

DIBUJO TÉCNICO II

GUÍA PRÁCTICA PARA EL ALUMNO SOLUCIONARIO

2º bachillerato

INCLUYE
EXPLICACIONES
RAZONADAS
DE LAS LÁMINAS

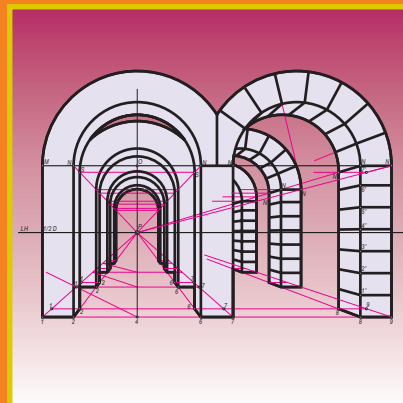
JOAQUÍN GONZALO GONZALO

EDITORIAL DONOSTIARRA

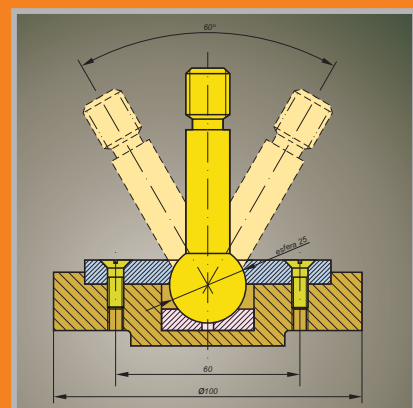
GEOMÉTRICO



DESCRIPTIVA



NORMALIZACIÓN



JOAQUÍN GONZALO GONZALO

DIBUJO TÉCNICO

2º Bachillerato

GUÍA PRÁCTICA
PARA EL ALUMNO

SOLUCIONARIO



INCLUYE
EXPLICACIONES
RAZONADAS
DE LAS LÁMINAS

EDITORIAL DONOSTIARRA

Pokopandegi, nº 4 - Pabellón Igaralde - Barrio Igará
Apartado 671 - Teléfonos 943 215 737 - 213 011 - Fax 943 219 521
20018 - SAN SEBASTIÁN

Solucionario.es

PRESENTACIÓN

La finalidad de este solucionario es ahorrarle al profesor la resolución de los ciento trece ejercicios que se proponen en la **GUÍA PRÁCTICA PARA EL ALUMNO**.

Este solucionario consta de dos partes:

a. Parte gráfica

Se puede tomar como referencia para facilitar la corrección de los ejercicios que se proponen a los alumnos en la **GUÍA PRÁCTICA PARA EL ALUMNO**.

Esta parte gráfica no sólo contiene la solución, que se ha procurado que sea única; incluye, además, los trazados auxiliares necesarios para obtenerla a partir de los datos iniciales. Se advierte, no obstante, que estos trazados podrían ser diferentes cuando algunas fases de la resolución admiten otros métodos o cuando hay distintas opciones en la elección de un elemento auxiliar necesario: circunferencia, plano proyectante, etc.

b. Explicación razonada

A continuación de cada lámina se acompaña una explicación razonada de las fases que componen el proceso de resolución de cada uno de los ejercicios.

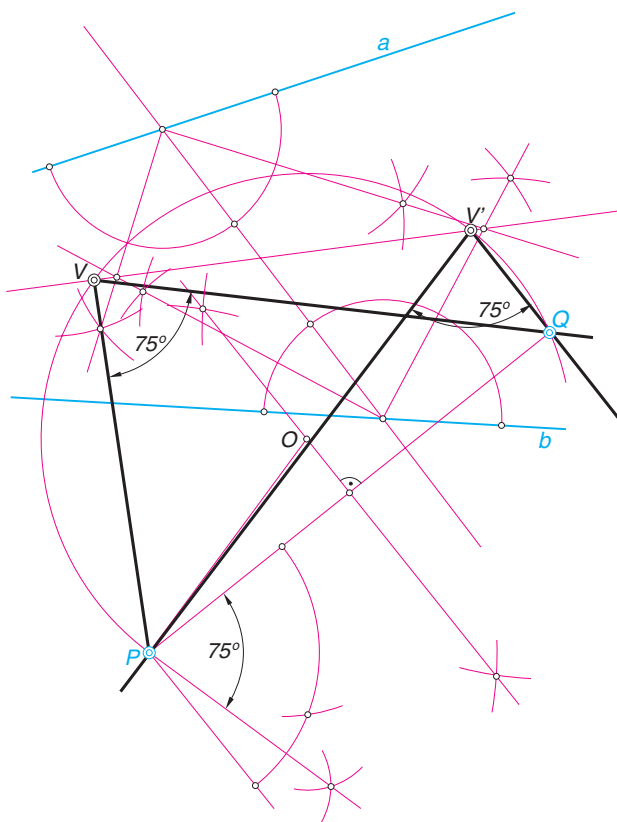
La identificación del ejercicio de la lámina al cual se refiere la explicación se realiza mediante un símbolo que consiste en poner en azul el espacio que ocupa excepto un círculo central en blanco.

Ejemplo: 

La resolución de la mayoría de los ejercicios propuestos, considerada en conjunto o por fases, tiene relación con los contenidos y ejercicios que se resuelven en el libro de texto **DIBUJO TÉCNICO II** de la Editorial Donostiarra, del cual la **GUÍA PRÁCTICA PARA EL ALUMNO** es el complemento práctico. En estos casos, se hace una llamada indicando el número de la figura con la que se relaciona y el tema al que pertenece.

Cuando alguna de las fases tiene relación con conceptos o construcciones correspondientes al curso anterior también se indica.

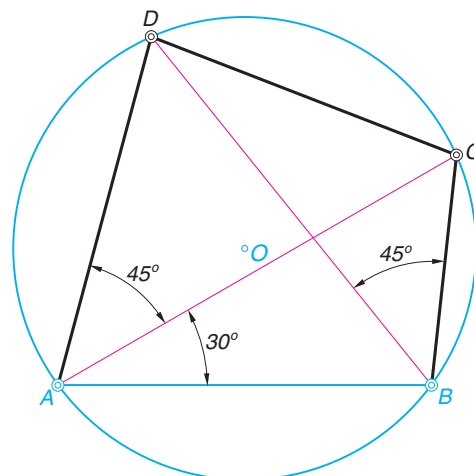
El autor



Determinar los ángulos de 75° cuyos vértices equidisten de las rectas **a** y **b** y los lados contengan, uno al punto **P** y el otro al **Q**.

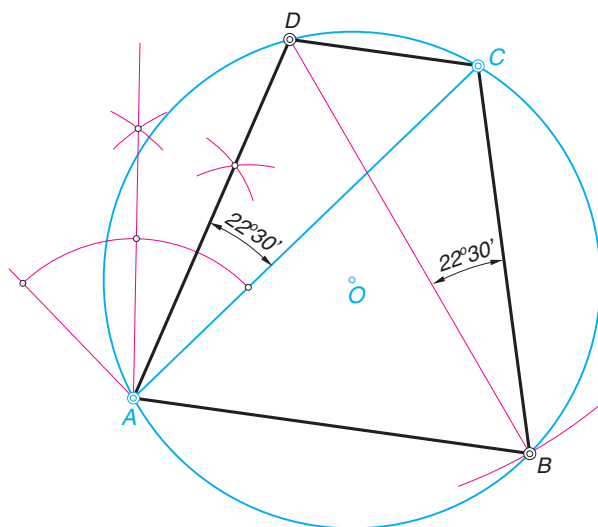
Todos los trazados deben quedar dentro del espacio destinado al ejercicio.

$$\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$$



Construir el cuadrilátero inscrito en la circunferencia dada siendo **AB** uno de sus lados y sabiendo que el ángulo que forma el lado **AB** con la diagonal **AC** es de 30° y el que forma el lado **BC** con la diagonal **BD** es de 45° .

Deducir, antes de efectuar los trazados, cuánto valdrá el ángulo del cuadrilátero de vértice **C**.

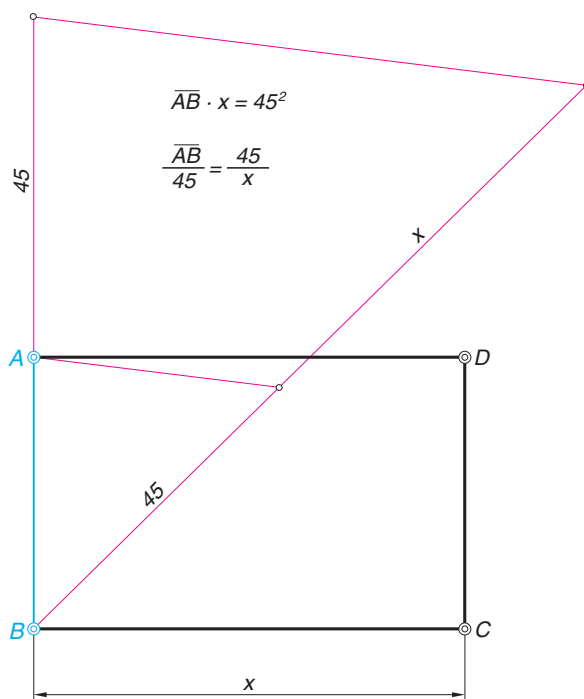


Construir el trapecio isósceles inscrito en la circunferencia dada del que el segmento **AC** es una de sus diagonales y sabiendo que el ángulo que forman la otra diagonal **BD** y el lado **BC** es de $22^\circ 30'$.

$$S_r = S_c$$

$$\overline{AB} \cdot x = 45^2$$

$$\frac{\overline{AB}}{45} = \frac{45}{x}$$



Construcción de un rectángulo, uno de cuyos lados es el segmento **AB**, equivalente a un cuadrado de **45 mm** de lado.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 1

TEMA 1



- 1º. Para que un punto equidiste de las rectas **a** y **b** debe pertenecer a la bisectriz del ángulo que forman ambas. Éstas se cortan fuera de los límites del dibujo, por lo que la bisectriz se calcula como en la **Fig. 5** del Tema 1 del libro.
- 2º. Pero, además, los vértices de los ángulos de **75°** cuyos lados pasan por los puntos **P** y **Q** dados, pertenecen al arco capaz desde cuyos puntos el segmento $\overline{PQ}$ se ve bajo dicho ángulo (**Fig. 15** del Tema 1 del libro).
- 3º. Los puntos, **V** y **V'**, donde la referida bisectriz corta al citado arco capaz son los vértices de los ángulos y al unirlos con los puntos **P** y **Q** se obtienen las dos soluciones.



- 1º. Teniendo en cuenta lo que expresa la **Fig. 18** del Tema 1 del libro, se deduce que el valor del ángulo $\hat{C}$ es de **105°**.
- 2º. Conociendo que el lado $\overline{AB}$ forma ángulo de **30°** con la diagonal $\overline{AC}$ se determina el vértice **C**.
- 3º. El vértice **D** se halla sabiendo que el lado $\overline{BC}$ y la diagonal $\overline{BD}$ forman ángulo de **45°**, o también, que la diagonal $\overline{AC}$ y el lado $\overline{AD}$ forman el mismo ángulo de **45°**.



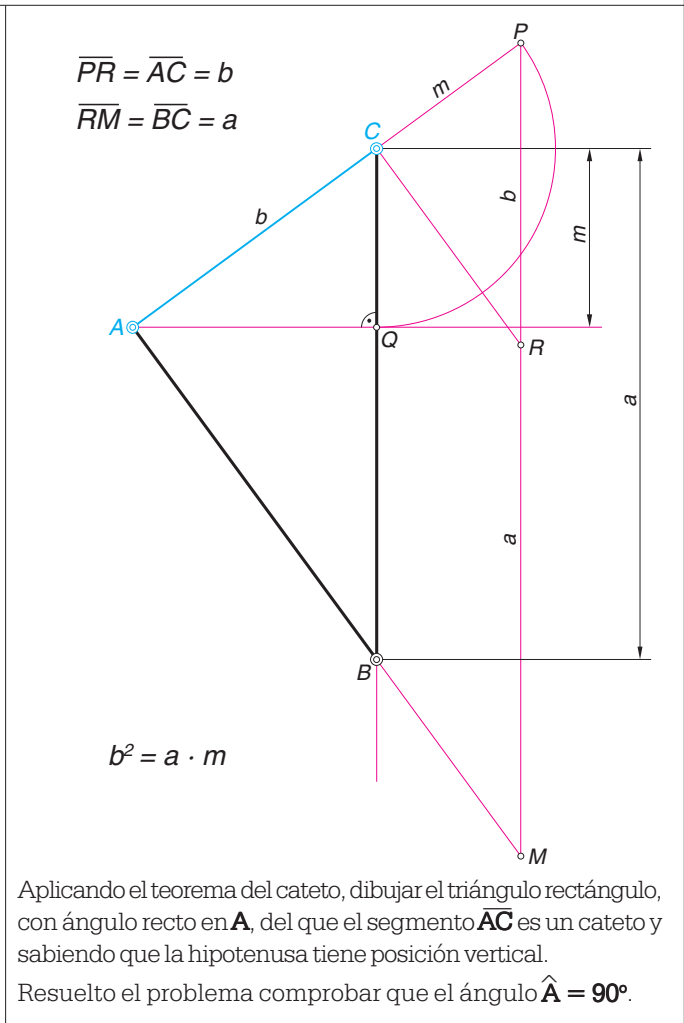
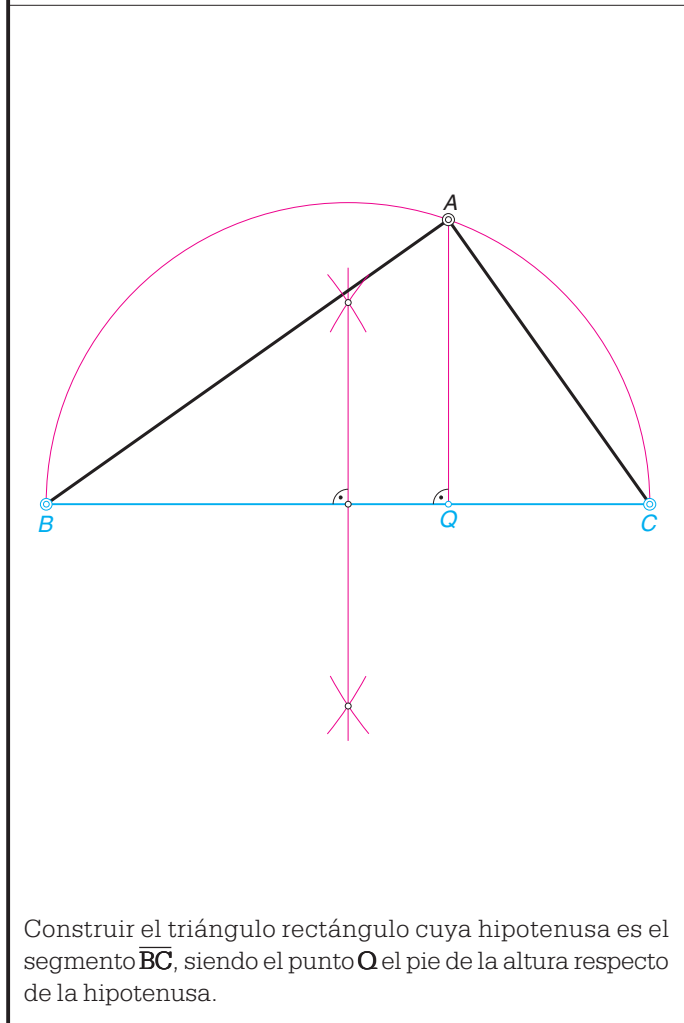
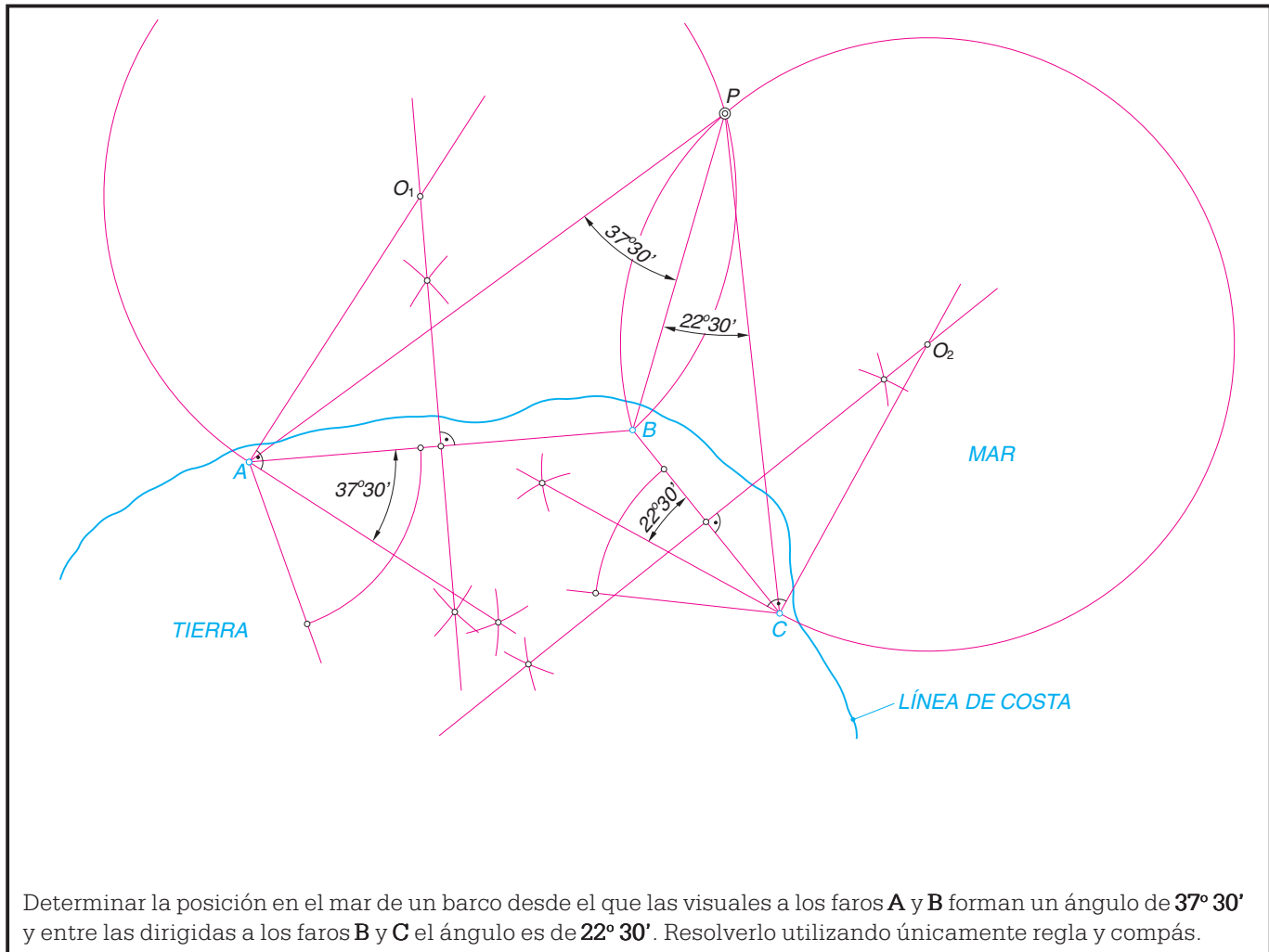
- 1º. En un trapecio isósceles uno de los lados iguales forma con una diagonal el mismo ángulo que el otro lado igual forma con la otra diagonal (**Fig. 18** del Tema 1 del libro). Esto permite hallar el vértice **D**, ya que el lado $\overline{AD}$ formará con la diagonal $\overline{AC}$ ángulo de **22° 30'**.
- 2º. El vértice **B** se deduce sabiendo que las dos diagonales de un trapecio isósceles son iguales.



- 1º. Si se igualan las áreas del rectángulo que se busca y del cuadrado de lado **45 mm** resulta:

$$\overline{AB} \cdot x = 45^2, \text{ o bien: } \frac{\overline{AB}}{45} = \frac{45}{x}$$

de donde se deduce que el lado desconocido del rectángulo, **x**, es tercera proporcional entre los segmentos $\overline{AB}$ y **45 mm**. La dimensión del lado **x** se calcula aplicando la **Fig. 20** del Tema 1 del libro, lo que permite construir el rectángulo que se pide.



TEMA 1	Nombre:	Fecha:
Lámina Nº 2	TRAZADOS FUNDAMENTALES	NOTA:

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 2

TEMA 1



La posición del barco, punto **P**, se encuentra en la intersección de dos arcos capaces (**Fig. 15** del Tema 1). El primero de ellos es el que permite ver el segmento $\overline{AB}$ bajo un ángulo de $37^\circ 30'$ y el segundo aquél desde cuyos puntos el segmento $\overline{BC}$ se ve bajo un ángulo de $22^\circ 30'$.

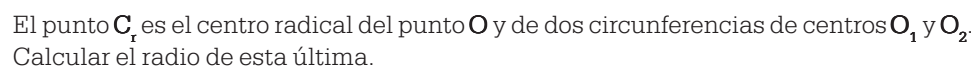
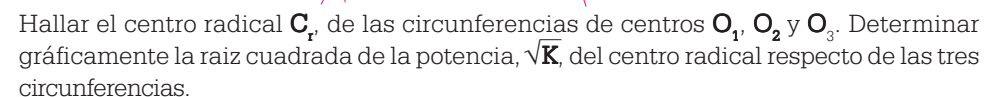
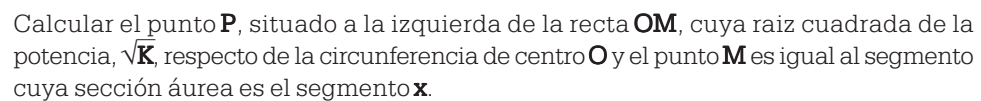


Todo triángulo rectángulo se halla inscrito en una circunferencia cuyo diámetro coincide con la hipotenusa. Por lo que el vértice **A** se encuentra en la intersección de la perpendicular por **Q** a la hipotenusa y la semicircunferencia de diámetro $\overline{BC}$.

También se puede hallar el vértice **A** calculando la longitud del segmento $\overline{QA}$ que es media proporcional entre los segmentos $\overline{BQ}$ y $\overline{QC}$ (**Figs. 21, 22 y 23** del Tema 1).



- 1°. Sabiendo que la hipotenusa es vertical y uno de sus extremos es el punto **C**, se calcula la proyección del cateto, $b = \overline{AC}$, dado sobre la hipotenusa, segmento **m**.
- 2°. Conociendo el cateto **b** y la proyección **m**, de éste sobre la hipotenusa, se calcula ésta sabiendo que es tercera proporcional entre los segmentos **m** y **b** (**Fig. 20** del Tema 1).



$$m \cdot x = l^2$$

Dibujar un cuadrado equivalente al rectángulo áureo cuyo lado mayor es el segmento **m** dado.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 3

TEMA 2



- 1°. Se calcula el segmento **m** que tiene como sección áurea el segmento conocido **x** (Fig. 29 del Tema 2).
- 2°. Con ayuda de la circunferencia auxiliar de centro **C** que pasa por **M** y es secante a la circunferencia de centro **O** se calcula el eje radical de éstos, recta **e_r** (Fig. 16 del Tema 2).
- 3°. El punto, **P**, que se busca pertenece a **e_r** y dista de **M** la distancia **m = √K**.



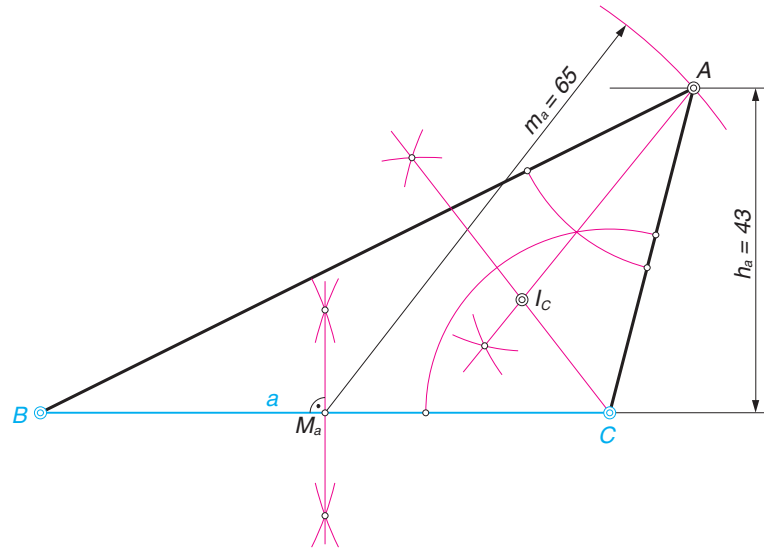
- 1°. Mediante la circunferencia auxiliar de centro **C**, secante a las tres circunferencias dadas, se hallan los ejes radicales **e_{r1}** de las circunferencias de centros **O₁** y **O₂** y **e_{r2}** de las de centros **O₁** y **O₃**. El punto **C_r**, donde se cortan ambos ejes radicales, es el centro radical de las tres circunferencias (Fig. 23 del Tema 2).
- 2°. El segmento **√K**, raíz cuadrada de la potencia del punto **C_r** respecto de las tres circunferencias dadas, es el tomado sobre una de las tangentes trazadas desde **C_r** a una de las circunferencias, por ejemplo la de centro **O₁**, y cuyos extremos son **C_r** y el punto de tangencia **T**.



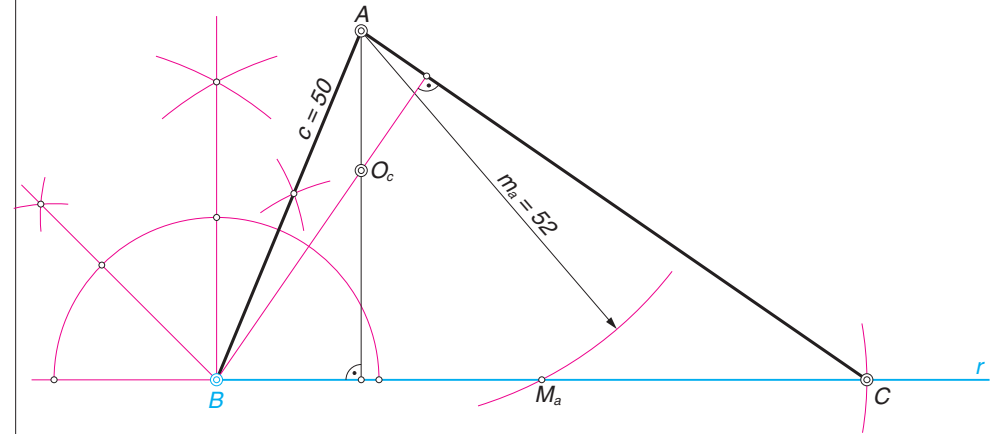
- 1°. La longitud de **√K**, raíz cuadrada de la potencia del punto **C_r** respecto de las circunferencias de centros **O₁** y **O₂** y el punto **O**, es el segmento **C_rO** (Fig. 24 del Tema 2).
- 2°. Para calcular un punto de la circunferencia de centro **O₂** y, por tanto, conocer su radio **r** se traza desde el punto **O₂** una tangente a la circunferencia de centro **C_r** y radio **√K**. El punto de tangencia **T** pertenece a la circunferencia de centro **O₂**.



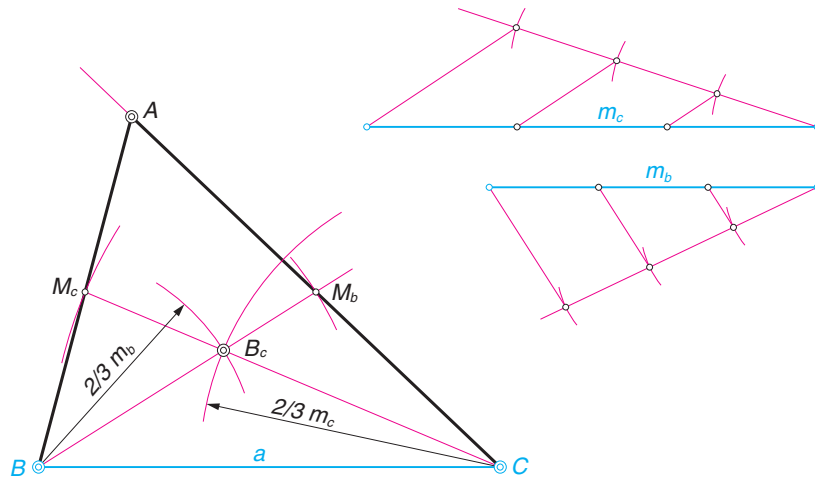
- 1°. El lado menor, **x**, del rectángulo áureo es sección áurea del mayor, **m** (Fig. 30 del Tema 2).
- 2°. A partir del segmento **m** se calcula su áureo, **x** (Fig. 28 del Tema 2).
- 3°. Para que el área del cuadrado que se busca sea igual a la del rectángulo, el lado de aquél, **l**, es media proporcional de los lados de éste, **m** y **x** (Fig. 21 del Tema 1).



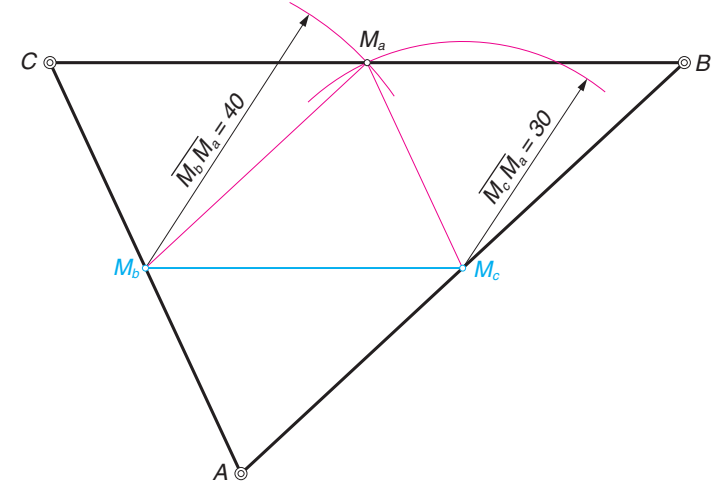
Construir el triángulo cuyos datos son: el lado a dado, la altura $h_a = 43 \text{ mm}$, la mediana $m_a = 65 \text{ mm}$ y que el vértice A se halla lo más a la derecha posible. Hallar su incentro.



Dibujar el triángulo cuyos datos son: el lado $c = 50 \text{ mm}$, la mediana $m_a = 52 \text{ mm}$ y el ángulo $\hat{B} = 67^\circ 30'$, uno de los lados de este ángulo es la semirrecta r y su vértice su extremo B . El lado a se halla sobre r . Calcular su ortocentro.



Construir el triángulo cuyos datos son: el lado a dado y las medianas m_b y m_c conocidas.



Construir el triángulo ABC en el que los pies de sus medianas, puntos M_a , M_b y M_c , son vértices de otro triángulo cuyos datos son: el lado $M_b M_c$ dado, $M_b M_a = 40 \text{ mm}$ y $M_c M_a = 30 \text{ mm}$. El punto M_a está situado por encima del lado $M_b M_c$.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 4

TEMA 3



- 1°. El vértice **A** del triángulo se encuentra en la paralela al lado **a** a una distancia igual a la altura $h_a = 43 \text{ mm}$ y a $65 \text{ mm} = m_a$ del punto medio del lado **a** dado.
- 2°. El incentro de un triángulo es el punto donde se cortan las bisectrices de sus ángulos (**Fig. 3** del Tema 3).



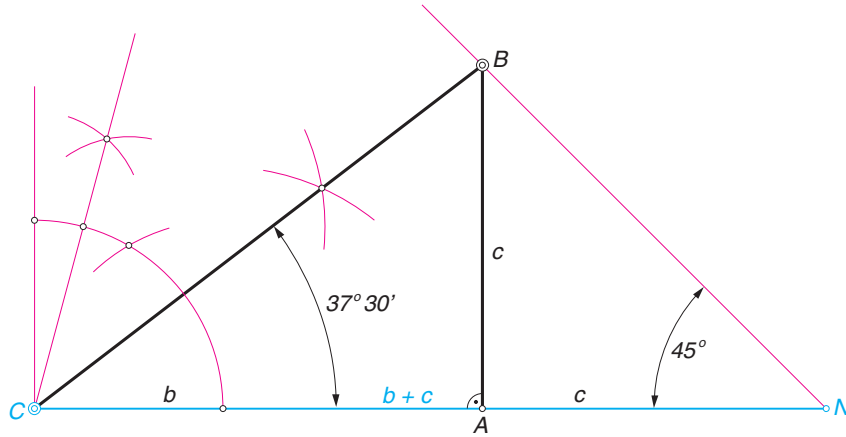
- 1°. El vértice **A** se encuentra sobre la recta que pasa por **B**, forma con la recta **r** ángulo de $67^\circ 30' = 135^\circ / 2 = (90^\circ + 45^\circ) / 2$, y dista 50 mm de **B**.
- 2°. Para hallar el tercer vértice **C** del triángulo, que debe pertenecer a la recta **r**, se calcula previamente M_a , punto medio del lado $\overline{BC}$, que dista m_a del vértice **A**.
- 3°. El ortocentro de un triángulo es el punto donde se cortan sus alturas (**Fig. 4** del Tema 3).



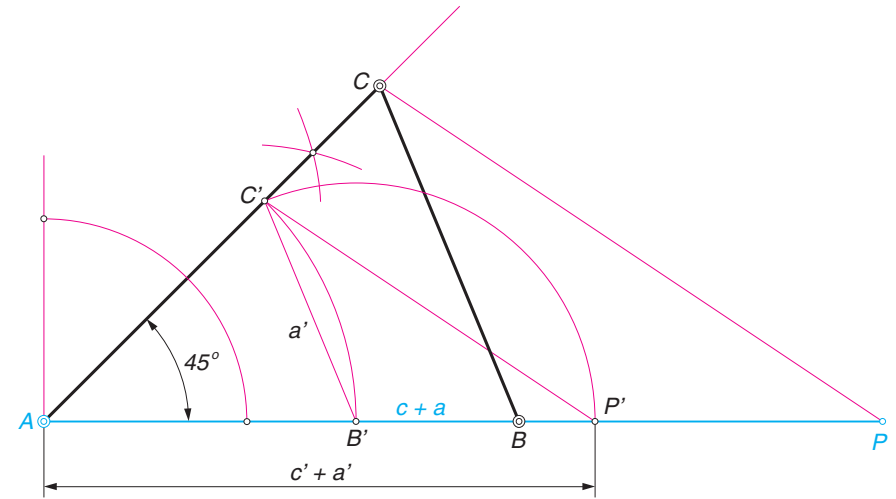
- 1°. Se calcula el baricentro, B_c , del triángulo que se busca, cuyas distancias a los vértices **B** y **C** son $2/3$ de las medianas m_b y m_c , respectivamente (**Fig. 2** del Tema 3).
- 2°. Una vez conocido B_c hay diferentes opciones para hallar el vértice **A**. El utilizado ha sido el de prolongar los segmentos $\overline{BB_c}$ y $\overline{CB_c}$ y tomar desde **B** y **C**, respectivamente, las longitudes m_b y m_c , lo que permite calcular M_b y M_c , puntos medios de los lados $\overline{CA}$ y $\overline{BA}$, respectivamente.



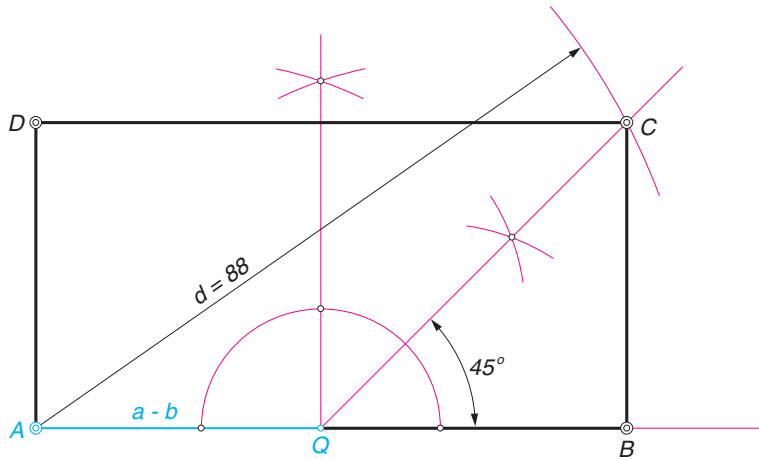
- 1°. Con los datos que se aportan se construye el triángulo cuyos vértices M_a , M_b y M_c son los puntos medios de los lados del triángulo que se busca.
- 2°. Si en un triángulo se unen los puntos medios de dos de sus lados se obtiene la paralela media del tercer lado lo que significa que, por ejemplo, el lado $\overline{BC}$ es paralelo al segmento $\overline{M_b M_c}$, mide el doble que éste y M_a es su punto medio.



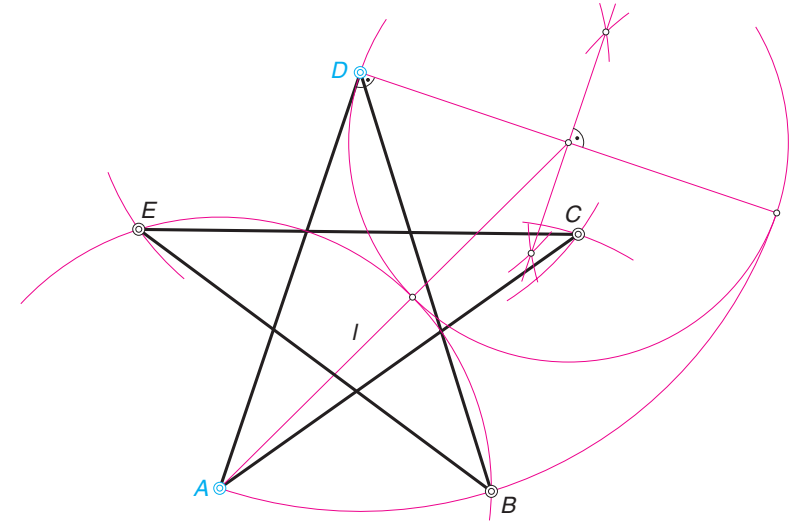
Dibujar el triángulo rectángulo del que se conoce la suma, $b + c$, de sus catetos, segmento $\overline{CN}$, y el ángulo $\hat{C} = 37^\circ 30'$. El vértice A del ángulo recto se halla en la recta CN .



El segmento $\overline{AP}$ dado es la suma de uno de los lados iguales c y del lado desigual a de un triángulo isósceles. Dibujarlo sabiendo que el extremo A es el vértice del ángulo desigual cuyo valor es $\hat{A} = 45^\circ$.



El segmento $\overline{AQ}$ es la diferencia, $a-b$ entre los lados de un rectángulo. Dibujarlo conociendo su diagonal $d = 88 \text{ mm}$.



Sabiendo que el lado de un pentágono regular es sección áurea de su diagonal, dibujar directamente el pentágono estrellado dos de cuyos vértices no consecutivos son los puntos A y D dados.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 5

TEMA 3



- 1°. Suponiendo resuelto el triángulo rectángulo **ABC**, si se prolonga el cateto **b** y se le suma el otro cateto **c** se forma otro triángulo rectángulo isósceles **BAN** cuyos ángulos iguales son de **45°**. Por esto el vértice **B** se encuentra en la recta que pasa por **N** y forma **45°** con el segmento $\overline{CN} = b + c$ (**Fig. 8** del Tema 3).
- 2°. En este caso el vértice **B** se ha de encontrar en la recta que pasa por **C** y forma un ángulo con el segmento $\overline{CN}$ de $37^\circ 30' = 75^\circ / 2 = (90^\circ - 15^\circ) / 2$.
- 3°. Conociendo el vértice **B**, el vértice **A** del ángulo recto es el pie de la perpendicular desde **B** al segmento $\overline{CN}$.



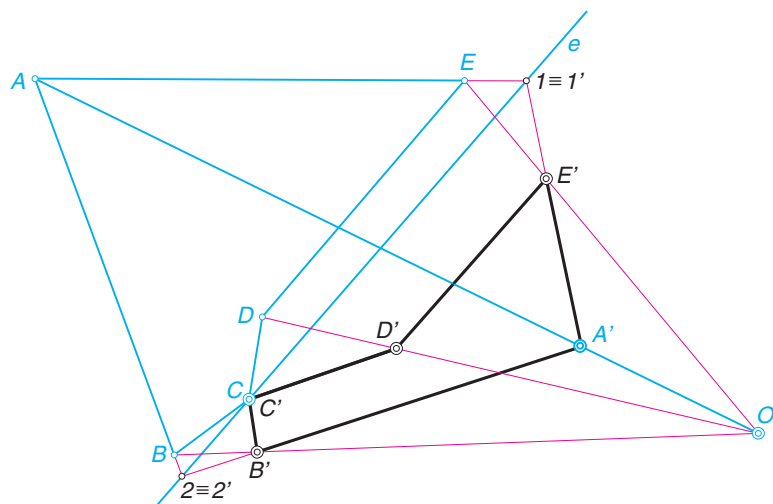
- 1°. Todos los triángulos isósceles que tienen iguales entre sí el ángulo desigual son semejantes. Esto es lo mismo que se aplica en la **Fig. 11** del Tema 3.
- 2°. Se construye un triángulo isósceles **B'AC'** cuyo ángulo desigual $\hat{A}$ es de **45°** y se efectúa la suma de uno de sus lados iguales **c'** y el desigual **a'**.
- 3°. La comparación, trazando paralelas, del segmento $\overline{AP}$ dado con $\overline{AP'} = c' + a'$ permite calcular el vértice **C**.



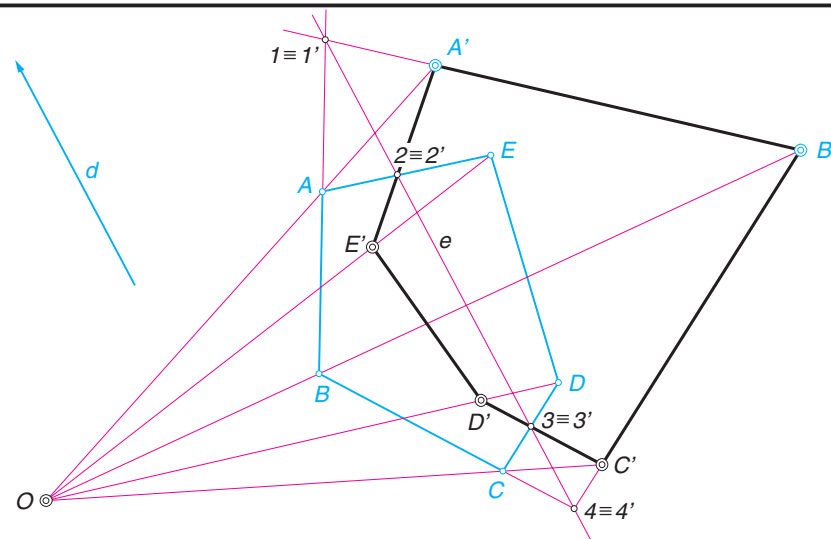
Si se tiene en cuenta que una diagonal de un rectángulo lo divide en dos triángulos rectángulos iguales cuyos catetos son los lados del rectángulo y que la diagonal de éste es la hipotenusa de aquél, el problema se resuelve como en la **Fig. 7** del Tema 3.



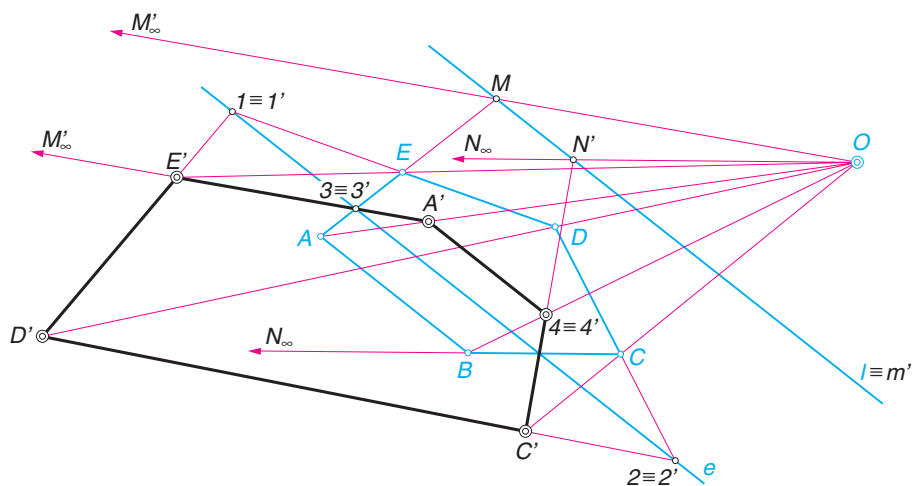
- 1°. Se halla la longitud del lado **l** del pentágono regular que es sección áurea de la diagonal dada $\overline{AD}$ (**Fig. 28** del Tema 2).
- 2°. Se determinan los vértices **B**, **C** y **E** sabiendo que la distancia entre dos vértices consecutivos es el lado **l** y entre dos no consecutivos es la diagonal $\overline{AD}$.
- 3°. Uniendo los vértices de dos en dos, comenzando por cualquiera de ellos, por ejemplo **A**, y terminando en el mismo se obtiene el pentágono estrellado que se pedía.



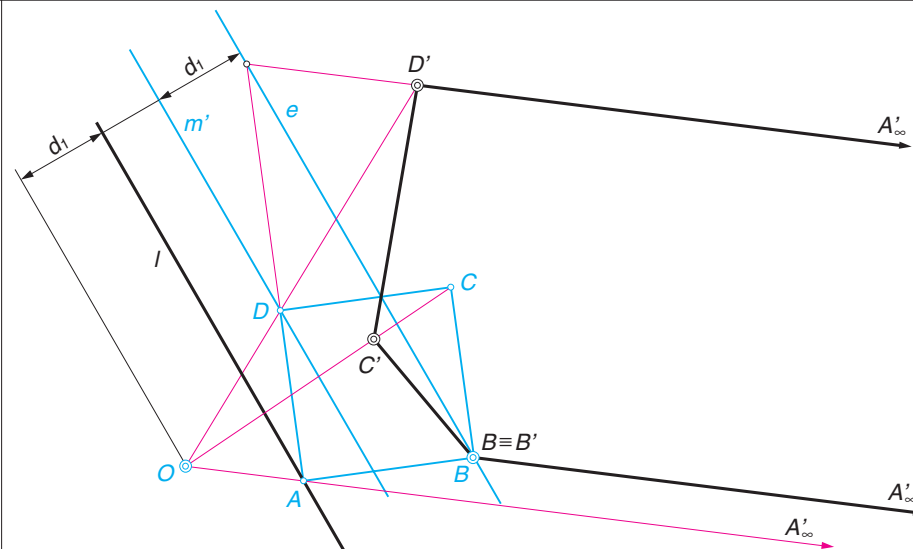
Dibujar la figura homológica del pentágono **ABCDE** siendo la recta **e** el eje de homología, el punto **O** su centro y el punto **A'** el homológico del vértice **A**.



Dibujar la figura homológica del pentágono **ABCDE** conociendo la dirección **d** del eje de homología y siendo los puntos **A'** y **B'** homológicos de los vértices **A** y **B** respectivamente.



⊗ Dibujar la figura homológica del pentágono **ABCDE** dado conociendo el centro de homología, **O**, el eje, **e**, y la recta límite **l**. Calcular la otra recta límite **m'**.



⊗⊗ Dados el centro de homología, **O**, el eje, **e**, y la recta límite **m'**:
 1º. Determinar la otra recta límite **l**.
 2º. Dibujar la figura homológica del cuadrado **ABCD**.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 6

TEMA 4



Aplicando las propiedades vistas en la **Fig. 19** del Tema 4, el punto **E'**, homológico de **E**, se encuentra en la intersección del rayo de homología **OE** con la recta **A'1'**, homológica de **A1**. El lado **E'D'** del pentágono que se busca es paralelo al eje de homología **e**, por serlo también el lado **ED** del polígono dado. El vértice **C'** coincide con **C** por pertenecer al eje (lugar geométrico de los puntos dobles en una homología). Para calcular **B'** se procede del mismo modo que para el punto **E'**.



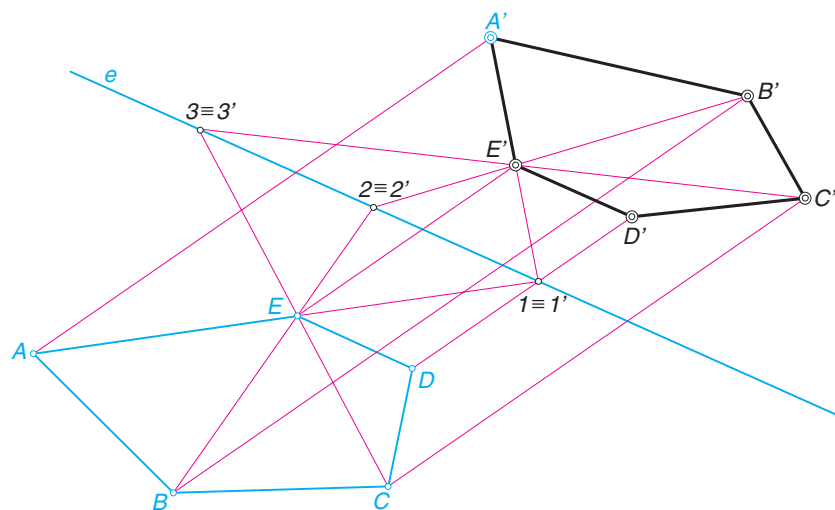
- 1º. Se calcula un punto perteneciente al eje de homología donde se cortan las rectas homológicas **AB** y **A'B'**, punto **1** $\equiv$ **1'**. El eje **e** pasa por este punto y es paralelo a la dirección **d** dada (**Fig. 25** del Tema 4).
- 2º. Una vez calculado el eje se procede como en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que los puntos donde los lados del polígono **AE** y **CD** cortan al eje **e** son puntos dobles.



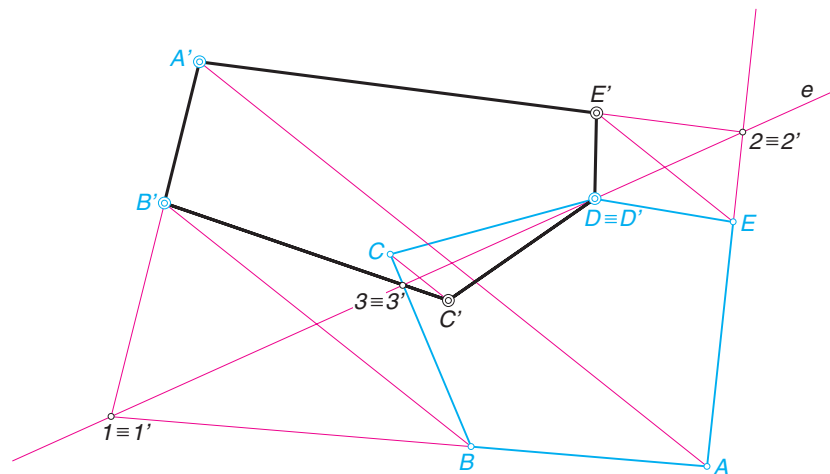
- 1º. La recta **AE** corta a la recta límite **l** en el punto **M**. Su homológico **M'**, además de estar en el infinito, estará alineado con **M** y con el centro de homología **O**. Esto permite calcular los puntos **A'** y **E'** al trazar por el punto doble, **3** $\equiv$ **3'**, del eje, donde la recta **EA** lo corta, la paralela a **OM'** lo que permite convertir al ejercicio en uno de los anteriores (**Fig. 26** del Tema 4).
- 2º. Para determinar la otra recta límite **m'**, que debe ser paralela al eje **e** y a la recta límite **l** se busca el punto **N'** homológico de **N**, punto impropio de la recta **BC** (**Figs. 20 y 21** del Tema 4). En este caso concreto **m'** coincide con **l** ya que esta recta límite equidista del centro **O** y del eje **e**.



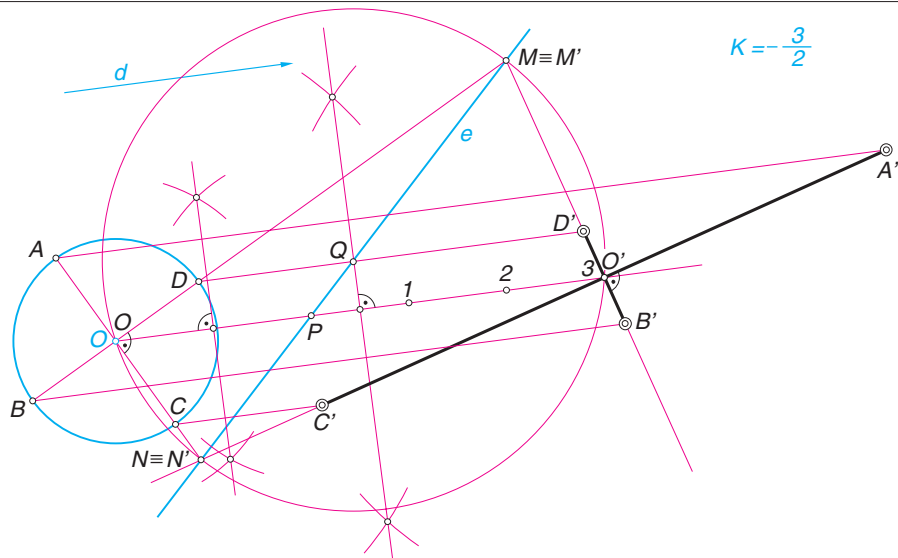
- 1º. La propiedad de que una recta límite dista del eje de homología lo mismo que la otra dista del centro permite calcular la recta **l** (**Fig. 21** del Tema 4).
- 2º. El cuadrado **ABCD** dado tiene el vértice **B** en el eje, luego su homológico **B'** será coincidente con él, y otro vértice **A** en la recta límite **l**, por lo que su homológico **A'** será un punto impropio alineado con **A** y con el centro de homología **O** (**Fig. 22** del Tema 4).



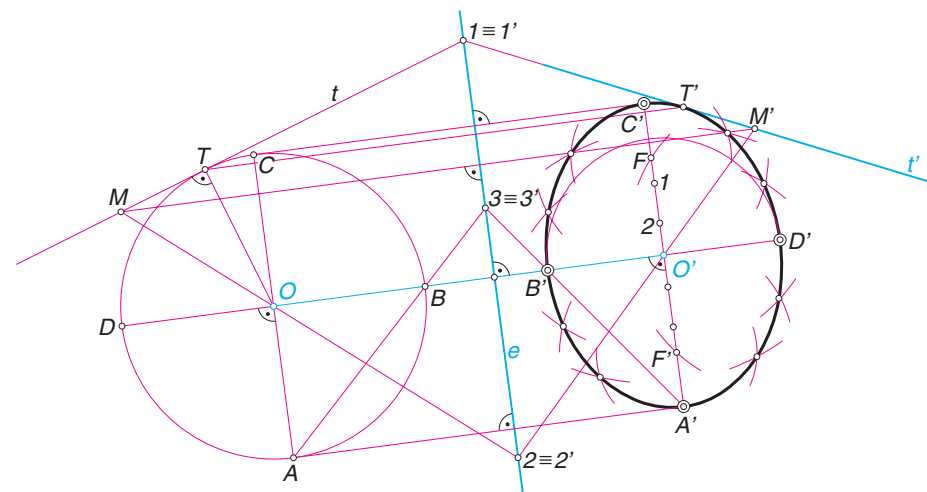
Dibujar la figura afín del pentágono **ABCDE** conociendo el eje de afinidad, **e**, y sabiendo que el punto **A'** es afín del vértice **A**.



Dibujar la figura afín del pentágono **ABCDE** conociendo los puntos **A'**, **B'** y **D'**, afines, respectivamente, de los vértices **A**, **B** y **D**.



⊗ Calcular los ejes de la elipse afín de la circunferencia de centro **O** en la afinidad determinada por la dirección, **d**, el eje, **e**, y la razón **K = -3/2**.



⊗⊗ En una afinidad de eje **e** los puntos **O** y **O'** son, respectivamente, los centros de una circunferencia y una elipse afines entre sí. Hallar los ejes de la elipse y trazarla sabiendo que la recta **t'** es tangente a la elipse.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 7

TEMA 4



- 1º. Conocer la pareja de puntos afines **A** y **A'** permite disponer de la dirección de afinidad, que será la recta **AA'** (**Fig. 35** del Tema 4).
- 2º. Aplicando las condiciones de afinidad que se expresan en la **Fig. 32** del Tema 4, una vez que se conoce el eje **e**, la dirección y una pareja de puntos se hallan el resto de los vértices del polígono que se busca. El lado **E'D'** debe ser paralelo al eje porque su afín **ED** también lo es.



- 1º. El eje de afinidad, **e**, queda definido por dos puntos **D** $\equiv$ **D'**, que es doble, y **1** $\equiv$ **1'** donde se cortan la pareja de rectas afines **AB** y **A'B'** (**Fig. 36** del Tema 4).
- 2º. Una vez conocido el eje y sabiendo que la dirección queda determinada por la recta que une una pareja de puntos afines, por ejemplo **A** y **A'**, se procede como en el ejercicio anterior para calcular los puntos **C'** y **E'**.



- 1º. Se calcula **O'**, afín del centro de la circunferencia **O**, que se encuentra en la paralela por **O** a la dirección **d**, a distinto lado de **O** respecto del eje y a una distancia del punto **P** igual a $\frac{3}{2}$ del segmento $\overline{OP}$ (**Fig. 38** del Tema 4).
- 2º. Para calcular la dirección de los ejes de la elipse se traza la circunferencia que tiene el centro en el eje de afinidad, **e** y pasa por los puntos **O** y **O'**. Esta circunferencia corta al eje en los puntos dobles **M** $\equiv$ **M'** y **N** $\equiv$ **N'** que unidos con **O** determinan la pareja de diámetros $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ cuyos afines $\overline{A'C'}$ y $\overline{B'D'}$ son los ejes de la elipse que se buscan (**Fig. 39** del Tema 4).



- 1º. Si la recta **t'** es tangente a la elipse, su afín **t** lo será a la circunferencia. La recta **t** se determina por dos puntos, **1** $\equiv$ **1'** y **M**, afín de **M'**, que se calcula con el apoyo de la pareja de puntos **O** y **O'**.
- 2º. Una vez conocida la recta **t** y el centro **O** de la circunferencia se traza ésta y se calculan los ejes de la elipse $\overline{A'C'}$ y $\overline{B'D'}$ afines, respectivamente, a $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ (**Fig. 40** del Tema 4).
- 3º. Se calculan los focos **F** y **F'** de la elipse, lo que permite determinar una serie de puntos de la curva, que, unidos a mano o con plantilla, completa el trazado de la curva. Este método de trazado de la elipse, o cualquier otro que se quiera utilizar, se explica en el libro DIBUJO TÉCNICO I del curso anterior.

TEMA 4 Lámina Nº 8		
Nombre: INVERSIÓN	Conociendo el centro de inversión O y el punto doble $P \equiv P'$ hallar los inversos de los puntos A y B.	Dados el centro de inversión, O, y la pareja de puntos inversos A y A', hallar la figura inversa de la circunferencia de centro C.
Fecha: NOTA:	⊗ La circunferencia de centro C es doble en una inversión de centro O. En esta misma transformación determinar la figura inversa de la recta r.	⊗⊗ Determinar la figura inversa del segmento $\overline{MN}$ en la inversión definida por la circunferencia de puntos dobles dada.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 8

TEMA 4



- 1º. Sabiendo que, como su propio nombre indica, los puntos dobles pertenecen a la circunferencia de puntos dobles (**c.p.d.**), esta circunferencia pasa por $P \equiv P'$ y su centro es **O** (**Fig. 43** del Tema 4).
- 2º. Trazada la **c.p.d.**, se aplica para los puntos **A** y **B** dados el primer caso para calcular el inverso de un punto conocido, recogido en la **Fig. 50** del Tema 4.



- 1º. Sabemos que la figura inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión es otra circunferencia que tampoco pasa por él y que, además, es homotética de la anterior.
- 2º. Por tanto, el centro **C'** de la circunferencia solución se halla alineado con **C** y con **O** y en la paralela por **A'** a la recta **CA**. Su radio será el segmento $\overline{C'A'}$ (**Fig. 67** del Tema 4).



- 1º. Conociendo el centro, **O**, de inversión y la circunferencia doble de centro **C** se calcula $\sqrt{K}$ y se traza la **c.p.d.** (**Fig. 55** del Tema 4).
- 2º. La figura inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión en una circunferencia que pasa por él, cuyo centro se halla en la perpendicular a la recta por el centro de inversión. Esto permite conocer el diámetro de la circunferencia inversa a la recta **r** cuyos extremos son: uno el centro de inversión **O** y el otro el punto **A'**, inverso de **A**, pie de la perpendicular por **O** a **r** (**Fig. 57** del Tema 4).



- 1º. El segmento $\overline{MN}$ pertenece a una recta **r** que no pasa por el centro de inversión, por tanto, su figura inversa será un arco $\overline{M'N'}$ perteneciente a una circunferencia que sí pasa por el centro **O** (**Fig. 60** del Tema 4).
- 2º. La citada circunferencia, inversa de la recta **r**, pasará por los puntos **O**, $A \equiv A'$ y $B \equiv B'$, éstos últimos donde la recta **r** corta a la **c.p.d.**, y, además, su centro estará en la perpendicular por **O** a **r**. Deducida la circunferencia de centro **Q** se determinan los extremos **M'** y **N'** del arco solución.

Lámina Nº 9

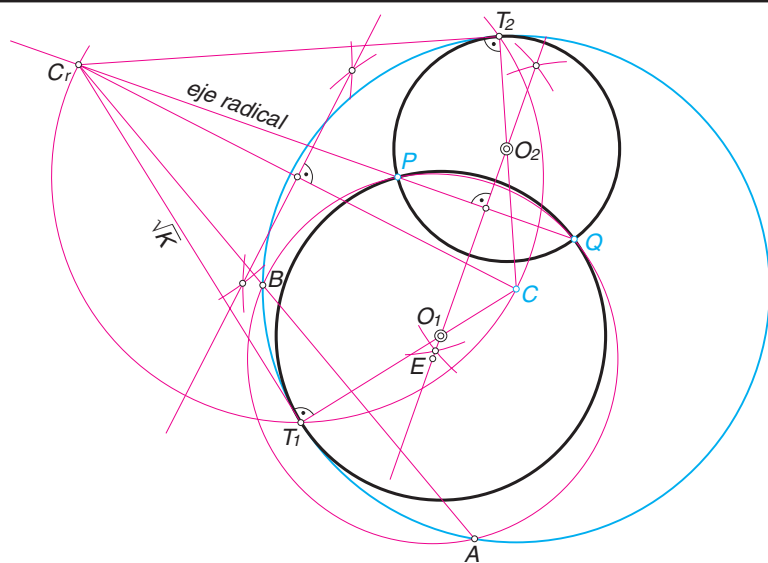
TEMA 5

Nombre:

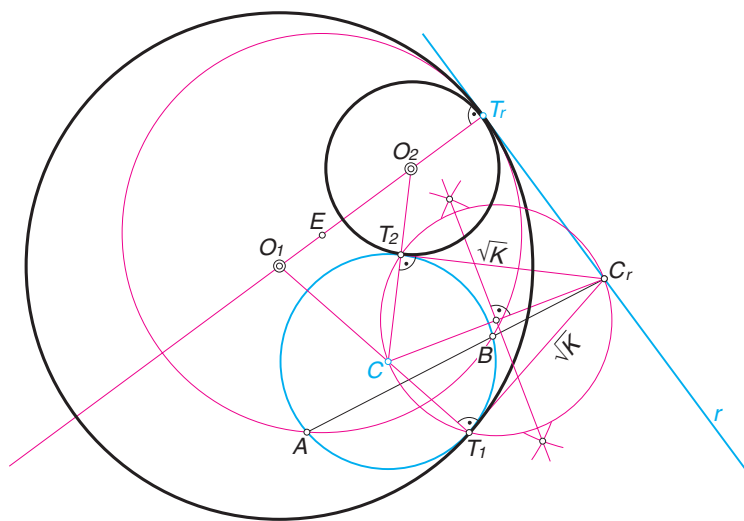
TANGENCIAS APLICANDO POTENCIA

Fecha:

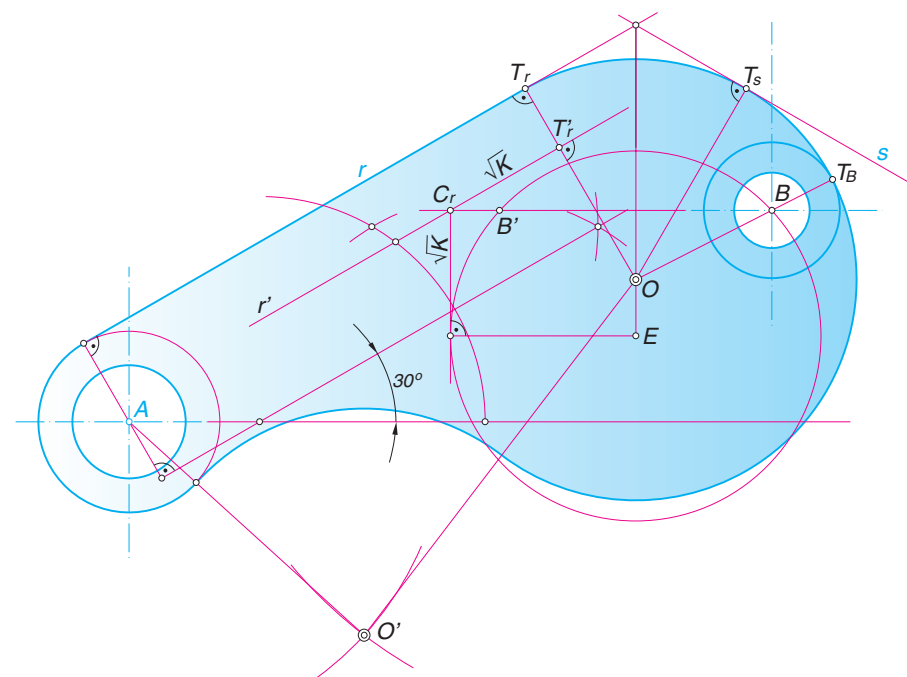
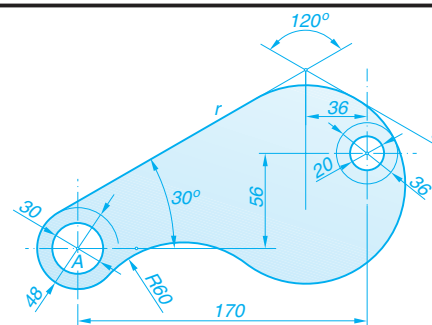
NOTA:



Trazar las circunferencias tangentes a la de centro **C** y que pasen por los puntos **P** y **Q**.



Aplicando potencia, trazar las circunferencias tangentes a la de centro **C** y a la recta **r**, siendo **T_r** el punto de tangencia en ésta.



⊗ Delinear a escala **1:2** la pieza industrial adjunta. La determinación de la circunferencia tangente a las rectas **r** y **s** y a la circunferencia de diámetro **36** debe hacerse aplicando potencia. No borrar ninguna de las líneas necesarias para la resolución. No acotar.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 9

TEMA 5



- 1º. Se determina el centro radical, C_r , de todas las circunferencias que pasan por los puntos P y Q , entre las que están las soluciones, y la dada de centro C .

C_r se encuentra en la intersección del eje radical de la circunferencia de centro C y de otra circunferencia de centro E , secante a la anterior y que pase por los puntos P y Q , y la recta PQ , eje radical de todas las circunferencias que pasan por esos puntos.

- 2º. Desde C_r se trazan las rectas tangentes a la circunferencia de centro C y los puntos de tangencia T_1 y T_2 son, también, los puntos de tangencia de las circunferencias solución con la dada.
- 3º. Los centros de las soluciones O_1 y O_2 se encuentran donde las rectas T_1C y T_2C cortan a la mediatriz del segmento PQ . Este ejercicio es idéntico al resuelto en la Fig 5 del Tema 5, con la salvedad de que en este caso los puntos P y Q son interiores a la circunferencia de centro C dada y en aquél eran exteriores.



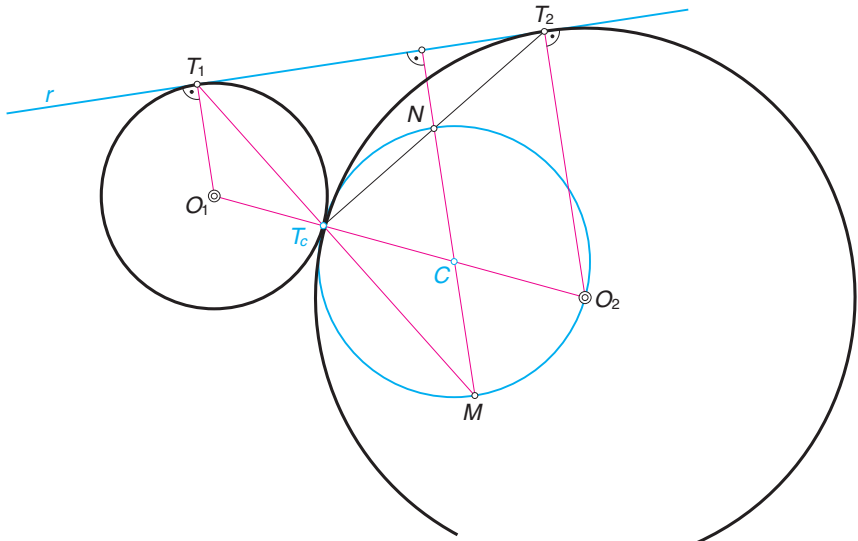
- 1º. Los centros de las circunferencias solución pertenecen a la perpendicular por T_1 a la recta r .
- 2º. Con ayuda de la circunferencia auxiliar de centro E , tangente a r en T_1 , se calcula el centro radical, C_r , del haz de circunferencias tangentes a r en T_1 y de la de centro C . C_r debe pertenecer a r .
- 3º. Conocido el C_r , el resto del ejercicio es idéntico al anterior (Fig. 7 del Tema 5).



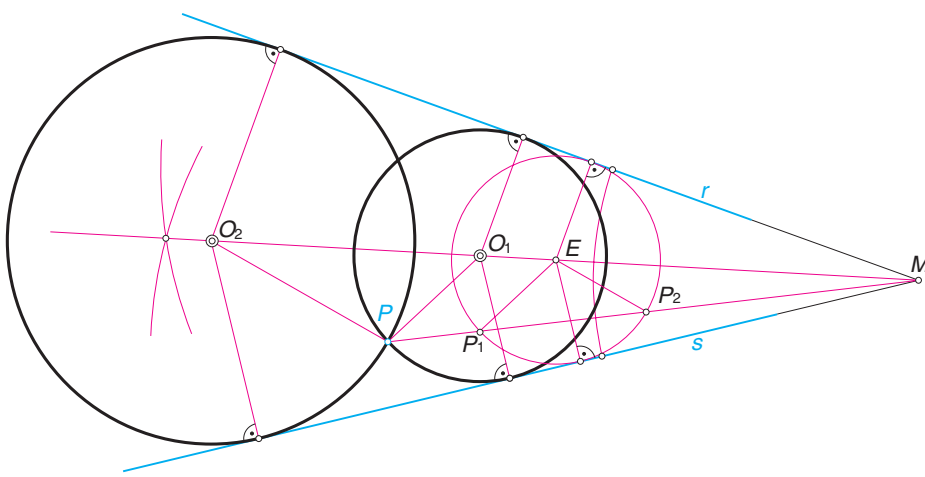
- 1º. Se posicionan los centros A y B de las dos circunferencias iniciales y se traza a la primera la tangente indicada que forma 30° con la horizontal, recta r . A continuación, con los datos aportados, se traza la recta s .
- 2º. Ahora se trata de resolver, aplicando potencia, el caso de circunferencias tangentes a dos rectas r y s , que se cortan, y a la circunferencia de centro B y 36 mm de diámetro propuesto y resuelto, en las Figs. 3 y 4 del Tema 5, respectivamente.

Debe tenerse en cuenta que de las cuatro soluciones que tiene el problema descrito es preciso elegir una de las que contendrán en su interior a la circunferencia de centro B , para lo cual la dilatación de la recta r debe hacerse hacia dentro de la figura.
- 3º. La figura se completa trazando el arco tangente a la circunferencia calculada en el apartado anterior y a la de centro A y diámetro 48 mm y que tenga radio 60 mm .

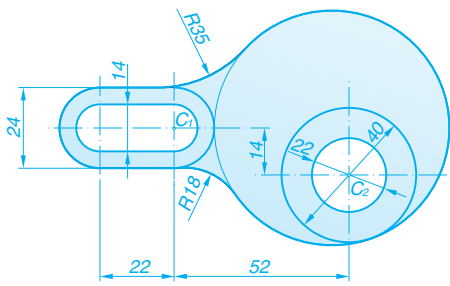
Lámina Nº 10	TEMA 5
	Nombre:
TANGENCIAS APLICANDO INVERSIÓN	Fecha:
	NOTA:

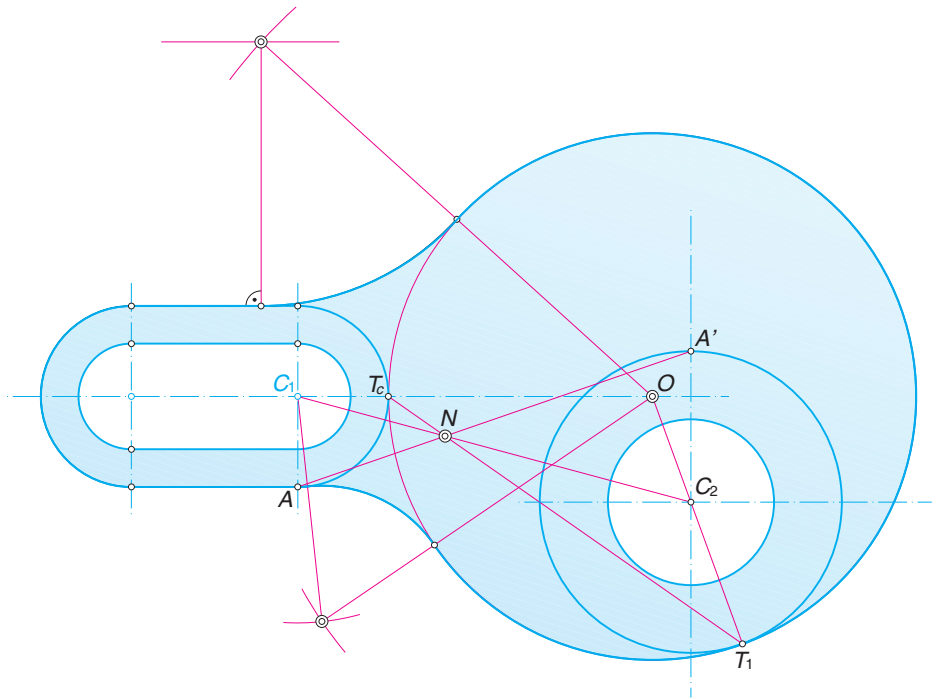


Aplicando inversión, trazar las circunferencias tangentes a la recta r y a la circunferencia de centro C siendo T_c el punto de tangencia en ésta.



Aplicando inversión, trazar las circunferencias tangentes a las rectas r y s que pasen por el punto P .





⊗ Delinear a escala **1:1** la pieza industrial adjunta. La determinación de la circunferencia de mayor diámetro, tangente a las de centros C_1 y C_2 debe hacerse aplicando inversión. Dejar las líneas auxiliares necesarias para la resolución. No acotar.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 10

TEMA 5



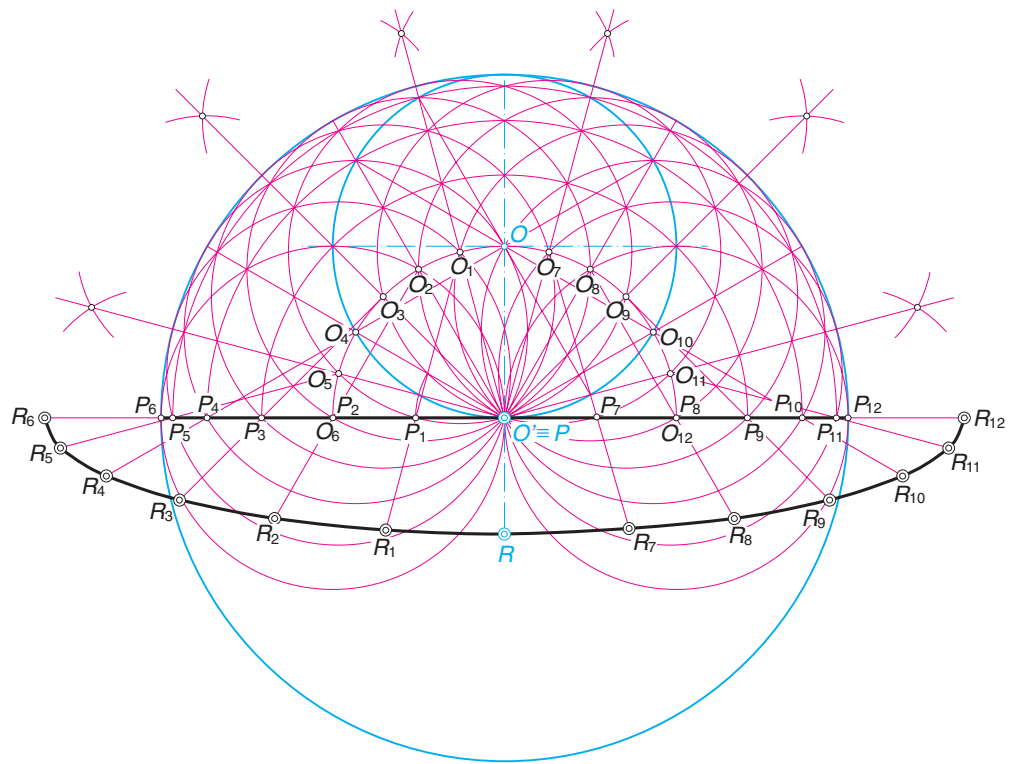
- 1°. Los centros de las circunferencias solución han de pertenecer a la recta CT_c .
- 2°. Se establecen dos relaciones de inversión entre la recta r y la circunferencia de centro C , una positiva, de centro M , y otra negativa, de centro N .
- 3°. Los puntos inversos de T_c en ambas inversiones, T_1 y T_2 , son los puntos de tangencia con r de las dos soluciones (Fig. 9 del Tema 5).



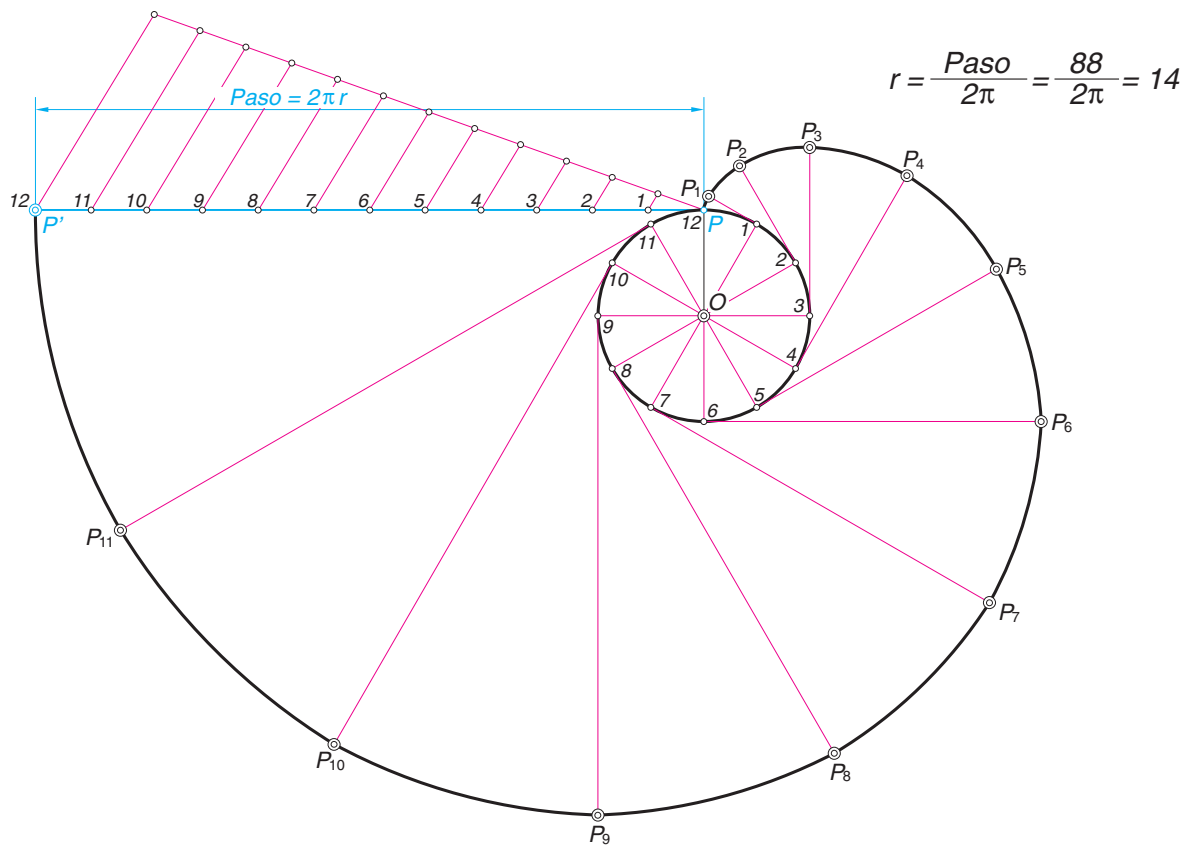
- 1°. Se traza una circunferencia cualquiera tangente a las rectas r y s , luego su centro E pertenecerá a la bisectriz del ángulo que forman.
- 2°. Se establecen dos inversiones positivas de diferente potencia y centro M , punto de intersección de r y s , de modo que la circunferencia inversa de la de centro E en cada una de estas inversiones sea una de las soluciones.
- 3°. Los inversos del punto P dado en las dos inversiones descritas, pertenecen a la circunferencia de centro E y han de estar alineados con P y con M , son los puntos P_1 y P_2 .
- 4°. Sabiendo que las circunferencias solución, además de inversas de la de centro E , son homotéticas de ésta, se determinan sus centros O_1 y O_2 trazando paralelas por P a las rectas P_1E y P_2E , respectivamente (Fig. 10 del Tema 5).



- 1°. Con los datos aportados se dibuja la parte izquierda de la corredera, y la circunferencia de centro C_2 y diámetro 40.
- 2°. Se establece una relación de inversión negativa de centro N entre la circunferencia de centro C_1 y diámetro 24 y la de centro C_2 y diámetro 40. No olvidar que esta pareja de circunferencias, además de inversas son homotéticas en una homotecia negativa de centro N , intersección de las rectas C_1C_2 y AA' .
- 3°. Se calcula el punto inverso, o antihomotético, de T_c , punto T_1 , que será el de tangencia de la circunferencia que se busca con la de centro C_2 .
- 4°. Conocidos los puntos de tangencia T_c y T_1 , respectivamente, con las circunferencias de centros C_1 y C_2 , se calcula el centro O de la circunferencia solución en la intersección de las rectas C_1T_c y C_2T_1 (Fig. 11 del Tema 5).
- 5°. Sólo faltan trazar los arcos de unión de la recta horizontal superior y de la circunferencia de centro O , de radio 35 mm y el que une la semicircunferencia de centro C_1 con la circunferencia de centro O y 18 mm de radio.



- ⊗ Determinar la hipocicloide normal que genera el punto **P** de la ruleta de centro **O** que rueda por el interior de la base de centro **O'**. Dibujar también la hipocicloide alargada generada por el punto **R**.



En una envolvente de circunferencia que gira hacia la derecha, el segmento $\overline{PP'}$ es el paso, desplazamiento del punto generador cuando ha efectuado una vuelta completa. Determinar la circunferencia base de la curva y trazar la envolvente.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 11

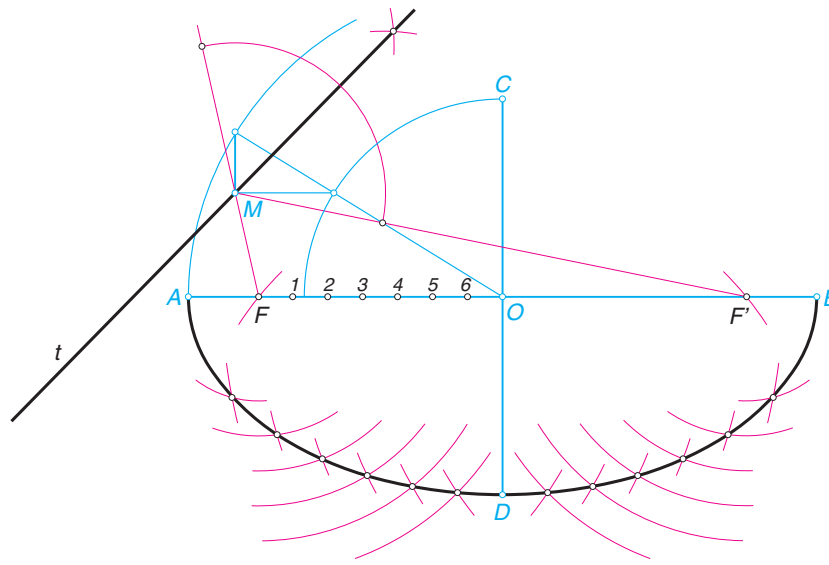
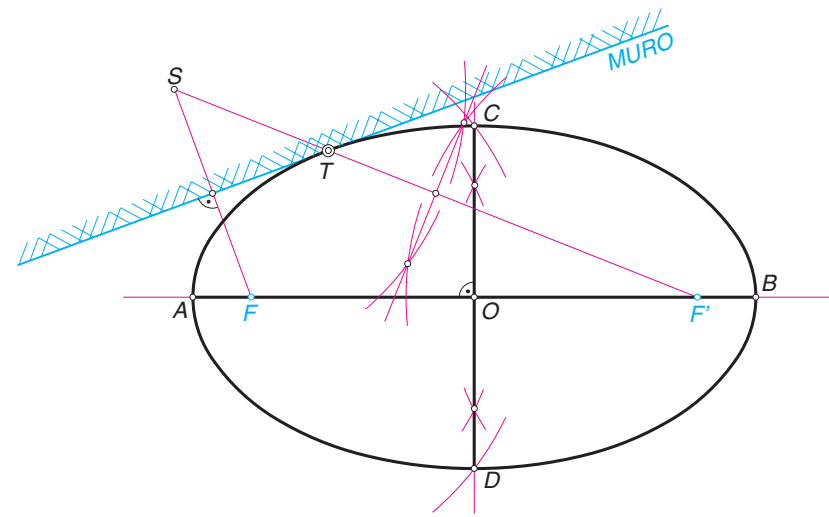
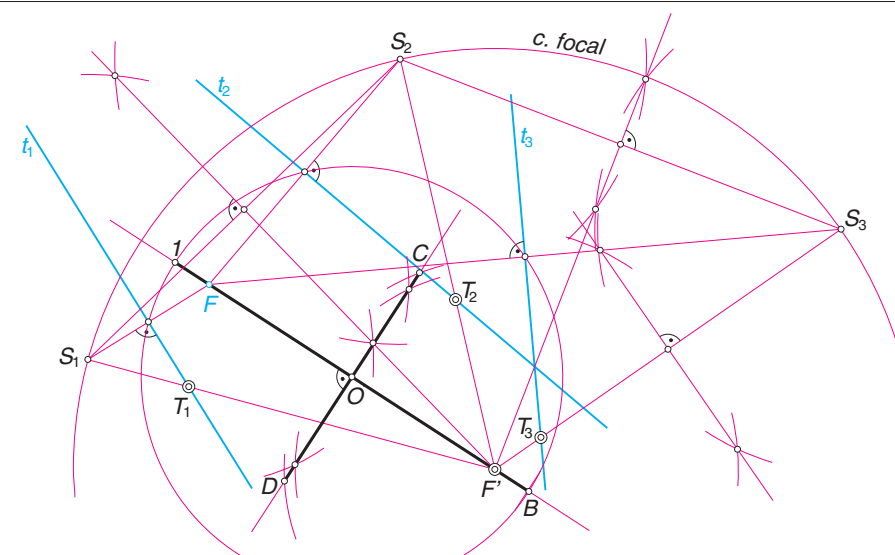
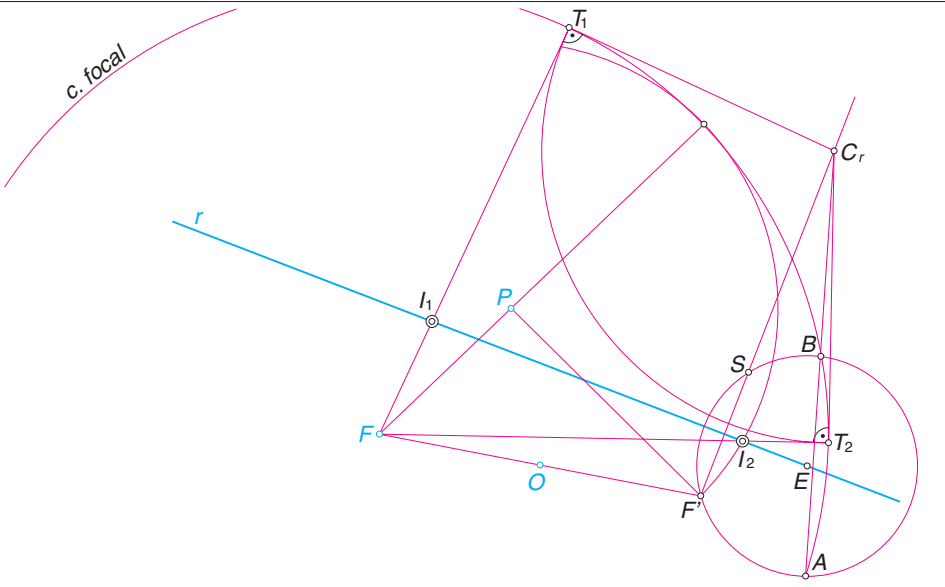
TEMA 6



- 1º. El radio de la ruleta es la mitad del de la base, por lo que el arco de ésta cuya longitud rectificada es igual a la de la ruleta es de **180º**.
- 2º. Siguiendo el proceso explicado en la **Fig. 3** del Tema 6 se determinan las posiciones del punto **P**, que resultan pertenecer todas ellas al diámetro de la base tangente a la ruleta en el punto **O' ≡ P**. Por tanto, se puede concluir que la hipocicloide normal generada por un punto de la ruleta cuyo radio es la mitad que el de la base es un diámetro de ésta.
- 3º. Conocidas las posiciones **P₁, P₂, P₃ ... P₁₂** del punto **P** y las de los centros de la ruleta **O₁, O₂, O₃ ... O₁₂** que han dado lugar a estas posiciones, se calculan las posiciones **R₁, R₂, R₃ ... R₁₂** del punto **R** sabiendo que han de estar alineados los puntos **O₁, P₁** y **R₁** y sucesivos, manteniendo entre ellos las distancias. La unión de las posiciones **R₁, R₂, R₃ ... R₁₂** determina la hipocicloide alargada.



- 1º. Se calcula el radio de la circunferencia base sabiendo que **$2\pi r = \text{paso}$** , luego **$r = \text{paso} / 2\pi$** .
- 2º. Trazada la circunferencia base, el problema es el mismo que el de la **Fig. 6** del Tema 6, con la diferencia de que en aquella figura la ruleta, que es la recta tangente a la circunferencia base, giraba hacia la izquierda y en el presente ejercicio gira a la derecha.

Lámina Nº 12	TEMA 7	Nombre:		
ELIPSE			Una elipse está definida por sus ejes AB y CD . Trazar la tangente en el punto M de la misma. Dibujar la mitad inferior de la elipse aplicando la definición.	Se desea construir una piscina elíptica tangente al muro representado cuyos focos son los puntos F y F' . Se pide, por este orden: 1º. Hallar el punto de tangencia de la piscina con el muro. 2º. Calcular los ejes de la elipse. 3º. Trazar la elipse.
NOTA:	Fecha:		 ⊗ El punto F es uno de los focos de una elipse y las rectas t₁, t₂ y t₃ son tangentes de la misma. Determinar, sin trazar la curva: 1º. El otro foco F'. 2º. Los ejes de la curva. 3º. Los puntos de tangencia con la elipse de las tres tangentes dadas.	 ⊗⊗ El punto F es uno de los focos de una elipse, P un punto de la misma y O su centro. Hallar, sin trazar la curva, los puntos de intersección de la recta r con la elipse.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 12

TEMA 7



- 1º. Se determinan los focos **F** y **F'** sabiendo que distan de los extremos del eje menor **C** y **D** la distancia **a**, es decir, el semieje mayor (Dibujo Técnico I).
- 2º. La tangente a una elipse en un punto **M** de ella es la bisectriz del ángulo que forman uno de los radios vectores de dicho punto y la prolongación del otro (**Fig. 1** del Tema 7).
- 3º. Para el trazado de la mitad de la curva se determina una serie de puntos de la misma tomando como base la definición que dice que la suma de los radios vectores de cualquier punto de la elipse es igual al eje mayor **2a** de la misma. (Esta materia corresponde a Dibujo Técnico I).



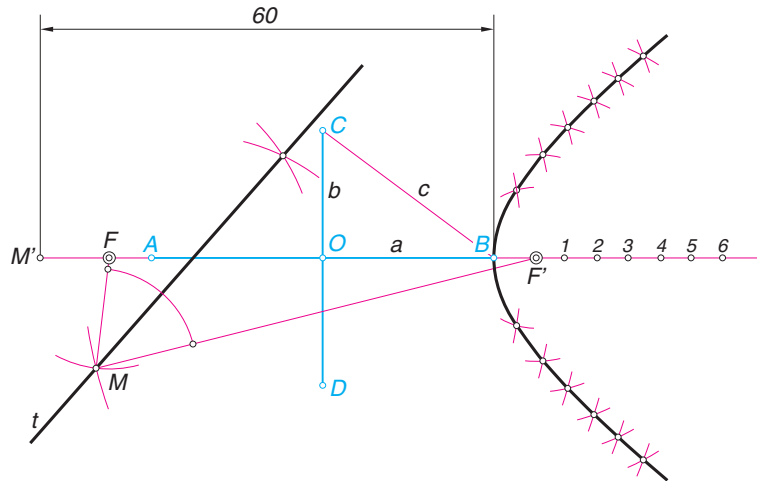
- 1º. Aplicando la propiedad de las tangentes, el simétrico, **S**, del foco **F** respecto del muro (tangente) pertenece a la circunferencia focal del otro foco **F'**. En la recta **SF'** se encuentra el punto de tangencia, **T**, de la elipse con el muro (**Fig. 2** del Tema 7).
- 2º. Calculado el punto medio del segmento **FF'** se determinan los ejes. El semieje mayor **a** = $\overline{OA} = \overline{OB} = 1/2 \overline{F'S}$ y el menor tomando las distancias **FC** y **FD** = **a**.
- 3º. Para el trazado de la elipse se utiliza el método del ejercicio anterior o cualquier otro de los presentados en Dibujo Técnico I.



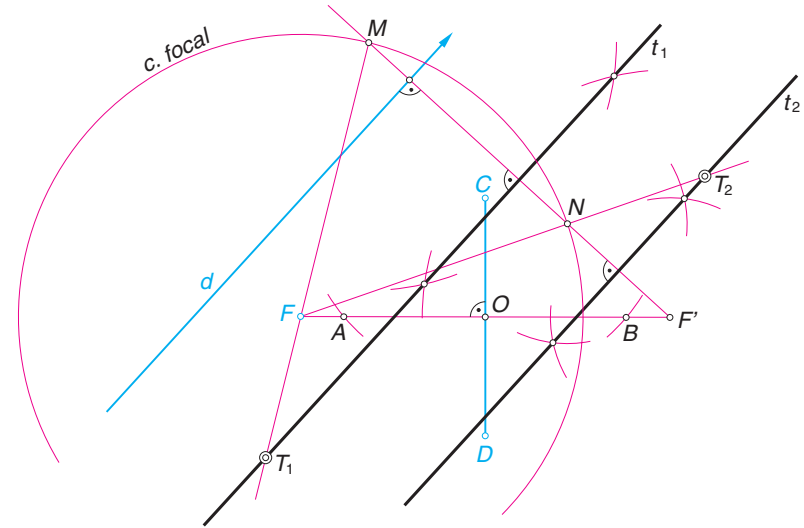
- 1º. El otro foco **F'** es el centro de la circunferencia (focal) que pasa por tres puntos **S₁**, **S₂** y **S₃**, que son los simétricos de **F** respecto de las tangentes **t₁**, **t₂** y **t₃**. El radio de esta circunferencia es **2a**, eje mayor de la elipse (**Fig. 2** del Tema 7).
- 2º. Como en el ejercicio anterior, conocidos los focos y la longitud del eje mayor **2a**, se calculan los ejes de la curva.
- 3º. Los puntos de tangencia **T₁**, **T₂** y **T₃** se encuentran donde las rectas **F'S₁**, **F'S₂** y **F'S₃** cortan a las correspondientes tangentes **t₁**, **t₂** y **t₃**.



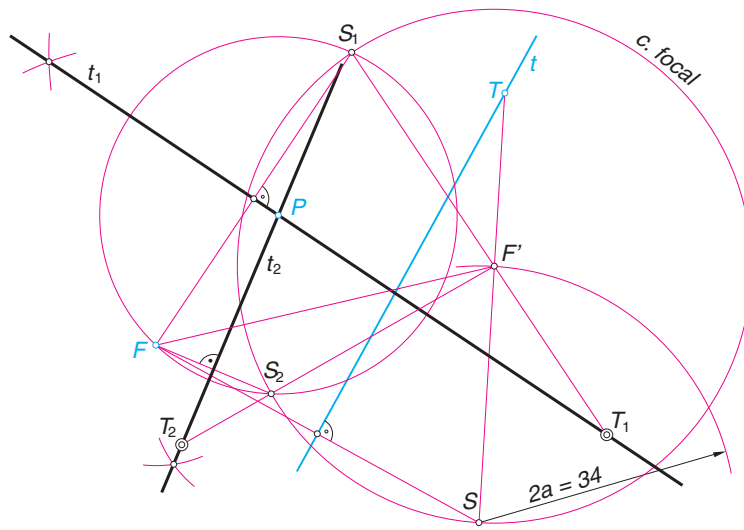
- 1º. Se calcula el otro foco **F'**, que es el simétrico de **F** respecto de **O**.
- 2º. Se traza la circunferencia focal de centro **F** cuyo radio es la suma de los radios vectores del punto **P** dado, es decir **FP** + **PF'**.
- 3º. Lo que falta para terminar el ejercicio es un problema de tangencias, concretamente el de la **Fig. 5** del Tema 5. Los puntos de intersección, **I₁** e **I₂**, de la recta **r** con la elipse definida son los centros de las circunferencias tangentes a la focal de centro **F** que pasan por el otro foco **F'** y por su simétrico **S** respecto de la recta **r** (**Fig. 4** del Tema 7).



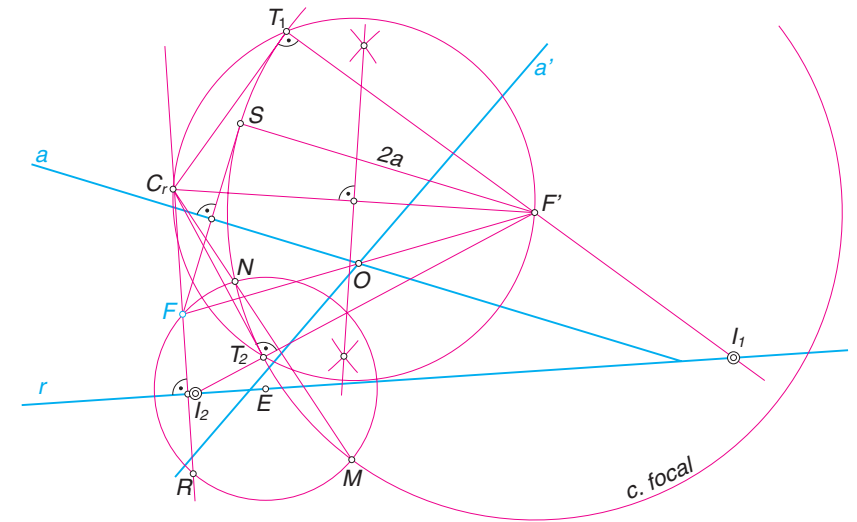
Los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son, respectivamente, los ejes real e imaginario de una hipérbola. Dibujar la rama de la derecha y trazar la tangente a la curva en el punto de la parte inferior de la rama de la izquierda que dista **60 mm** del foco de la derecha.



El punto **F** es uno de los focos de una hipérbola y el segmento $\overline{CD}$ su eje imaginario. Trazar las tangentes a la curva paralelas a la dirección **d** y hallar sus puntos de tangencia, sin trazar la curva.



⊗ De una hipérbola se conoce uno de sus focos **F**, la tangente **t** con su punto de tangencia **T** y $2a = 34 \text{ mm}$. Trazar las tangentes a la curva desde el punto **P** y determinar sus puntos de tangencia, sin dibujar la curva.



⊗⊗ Determinar los puntos de intersección de la recta **r** con la hipérbola definida por el foco **F** y las asíntotas **a** y **a'**, sin trazar la curva.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 13

TEMA 7



- 1º. Se determinan los focos F y F' , que distan del centro O de la curva la distancia c , hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos, a y b , son los semiejes de la hipérbola (Dibujo Técnico I).
- 2º. Para trazar la rama de la derecha se determina una serie de puntos de la misma sabiendo que la diferencia de los radios vectores de cualquiera de los puntos es igual al eje real $2a$ (Dibujo Técnico I).
- 3º. Para determinar el punto M por el que se pretende trazar la tangente, se toma en el eje focal un punto M' que diste 60 mm de uno de los extremos del eje real, por ejemplo de B . Con centros en F' y F se trazan arcos de radios $M'B$ y $M'A$ respectivamente. El punto M , situado por debajo del eje focal, donde se cortan ambos arcos, es el punto de la curva en el que se va a trazar la tangente. Ésta es la bisectriz del ángulo que forman la pareja de radios vectores del punto M (Fig. 9 del Tema 7).



- 1º. Se determina el otro foco F' , simétrico de F respecto del eje $\overline{CD}$, y los extremos A y B del eje real que distan de C o D la magnitud $\overline{OF} = c$.
- 2º. La perpendicular por F' a la dirección d corta a la focal de centro F en los puntos M y N . Las mediatrices de los segmentos MF' y NF' son, respectivamente, las tangentes t_1 y t_2 (Fig. 11 del Tema 7). Téngase en cuenta que si la perpendicular por F' a d fuera exterior a la circunferencia focal de centro F , significaría que no habría tangentes paralelas a esa dirección y si dicha recta y la circunferencia focal fueran tangentes, habría una sola tangente a la curva paralela a d .
- 3º. Los puntos de tangencia se hallan en la intersección de las rectas FM y FN con las tangentes t_1 y t_2 , respectivamente.



- 1º. El otro foco F' se encuentra en la recta que une el punto T con S , simétrico de F respecto de la recta t , a una distancia $2a = 34 \text{ mm}$ de S .
- 2º. Las tangentes por P a la hipérbola son las mediatrices de los segmentos $\overline{FS_1}$ y $\overline{FS_2}$. Los puntos S_1 y S_2 son comunes a la circunferencia focal de centro F' y a la de centro P y radio $\overline{PF}$ (Fig. 10 del Tema 7).
- 3º. Los puntos de tangencia se hallan en la intersección de la recta S_1F' con t_1 , T_1 , y de la recta S_2F' con t_2 , T_2 .



- 1º. Se halla el foco F' , simétrico de F respecto del punto de intersección de las asíntotas que es O (Fig. 12 del Tema 7).
- 2º. Se traza la circunferencia focal de centro F' y radio $\overline{F'S}$. S es el simétrico de F respecto de una de las asíntotas, en este caso a .
- 3º. Los puntos de intersección, I_1 e I_2 , de la recta r con la hipérbola son los centros de las circunferencias tangentes a la focal de centro F' que pasan por F y su simétrico R respecto de la recta r (Fig. 13 del Tema 7).

Lámina Nº 14

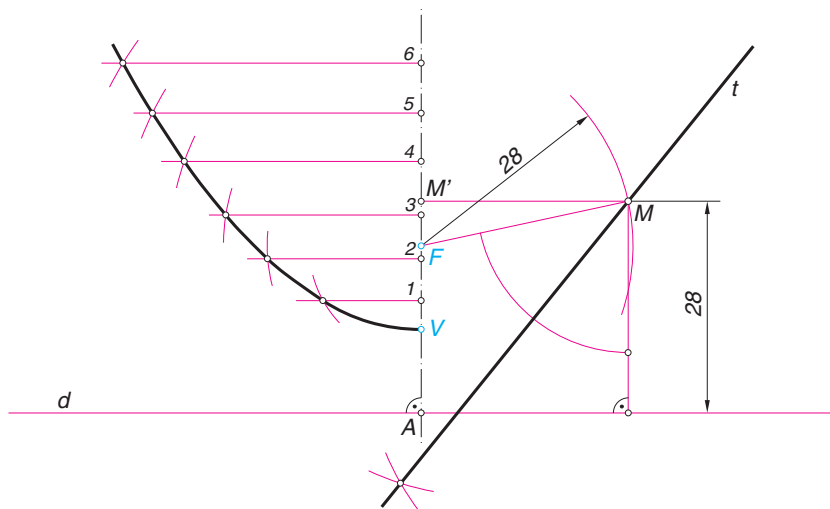
TEMA 7

Nombre:

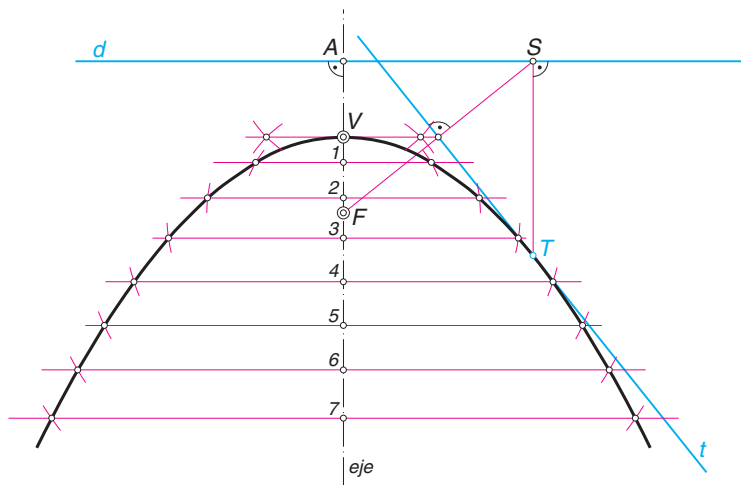
PARÁBOLA

NOTA:

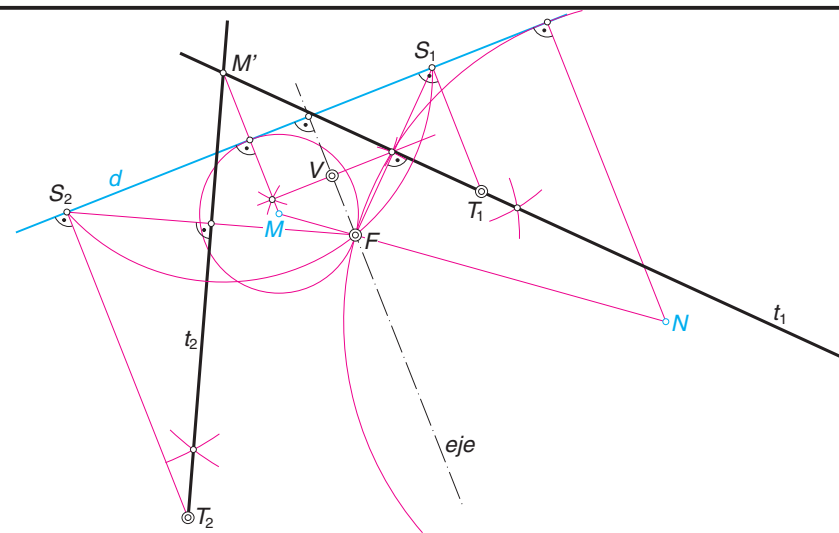
Fecha:



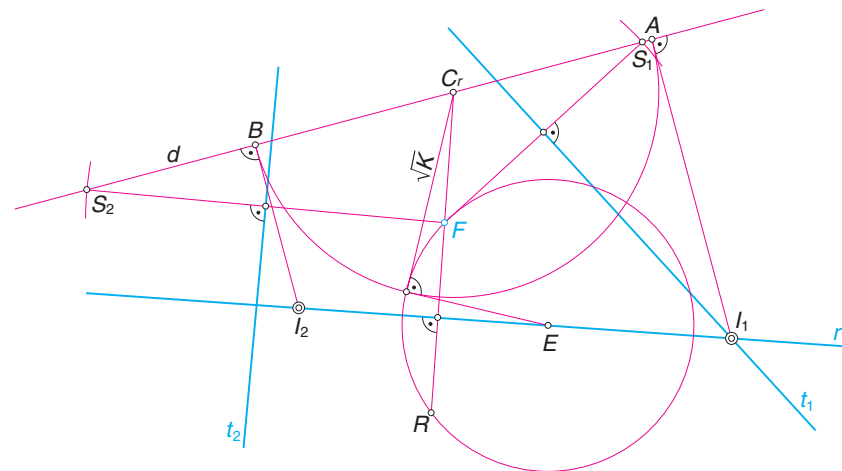
El punto **V** es el vértice de una parábola y **F** su foco. Dibujar la mitad izquierda de esta curva. Trazar la tangente a la parábola en el punto que dista **28 mm** de la directriz y pertenece a la parte no dibujada.



⊗ La recta **d** es la directriz de una parábola, **t** es una de sus tangentes y su punto **T** el de tangencia. Se pide, por este orden: 1º. El foco de la curva. 2º. El eje y el vértice. 3º. Trazar la parábola.



Los puntos **M** y **N** pertenecen a una parábola y la recta **d** es la directriz de la misma. Determinar el foco, el eje y el vértice de la curva. Sin trazar la parábola, trazar las tangentes desde el punto simétrico de **M** respecto de la directriz.



⊗⊗ El punto **F** es el foco de una parábola y las rectas **t1** y **t2** son tangentes de la misma. Hallar los puntos de intersección de la recta **r** con la citada parábola, sin trazar la curva.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 14

TEMA 7



- 1º. La directriz **d** es perpendicular al eje, recta **FV**, y dista de **V** la magnitud $\overline{VF}$ (Dibujo Técnico I).
- 2º. Para trazar la mitad izquierda de la curva se hallan una serie de puntos de la misma aplicando la propiedad de que equidistan del foco y de la directriz (Dibujo Técnico I).
- 3º. El punto **M** en el que se va a trazar la tangente se encuentra a la misma distancia de **F** y de **d**, **28 mm**. La tangente es la bisectriz del ángulo que forma la recta **MF** y la perpendicular por **M** a la directriz **d** (Fig. 17 del Tema 7).



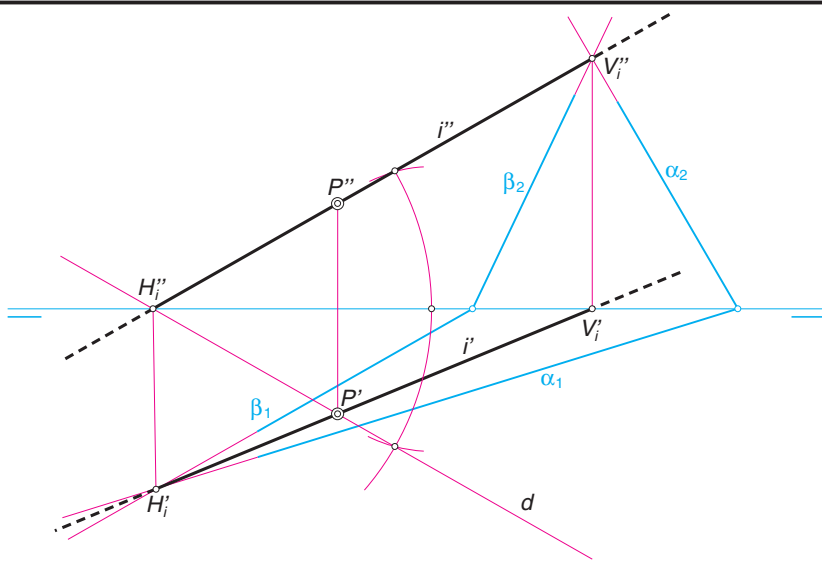
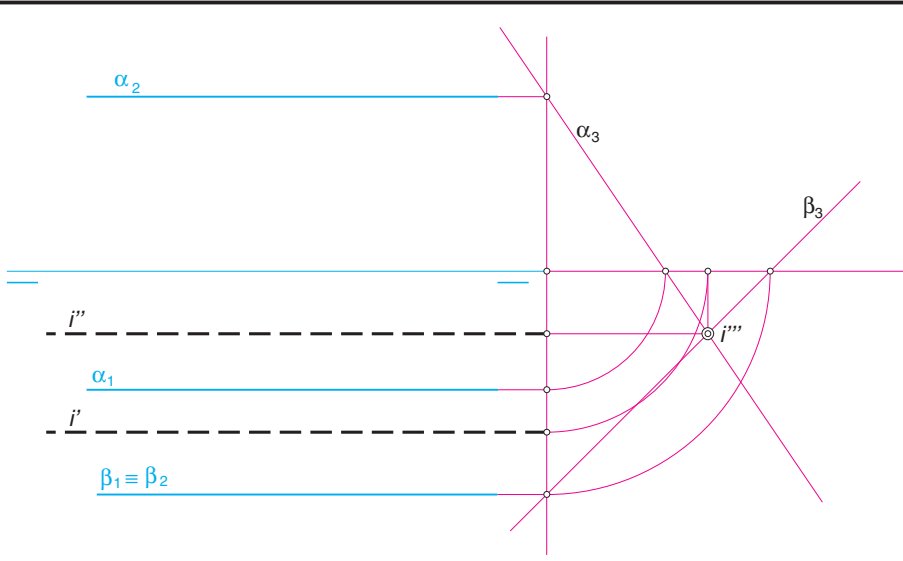
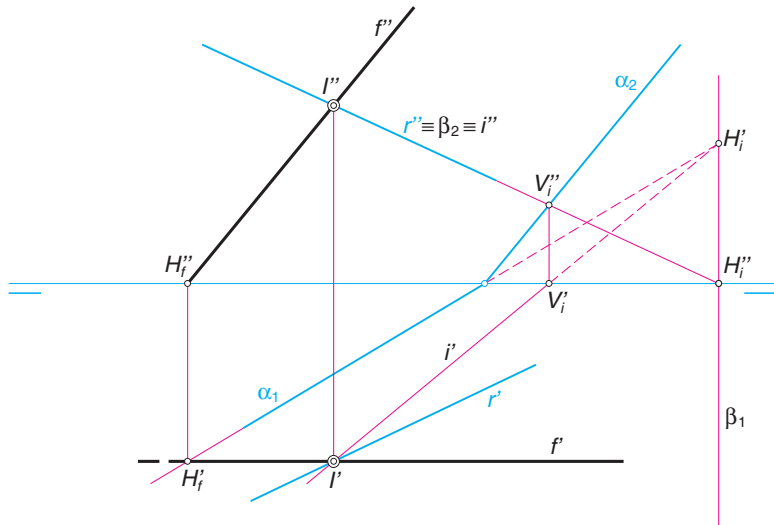
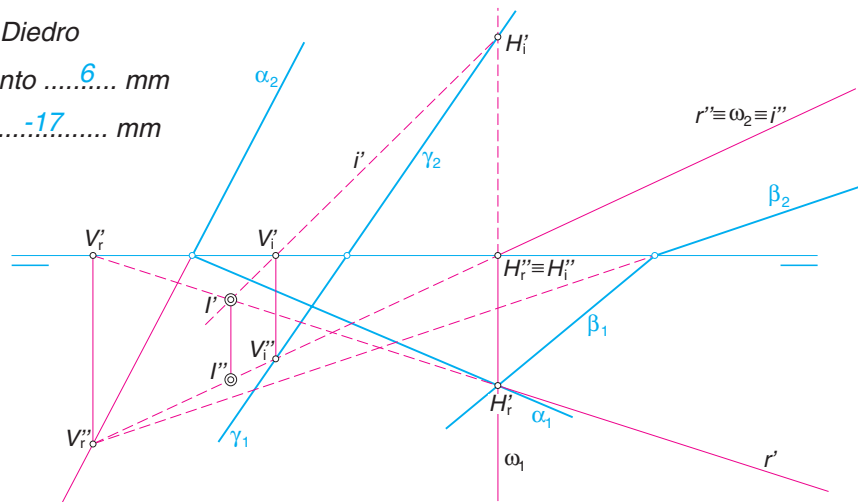
- 1º. Si el punto **M** pertenece a la parábola, el foco **F** ha de ser un punto de la circunferencia de centro **M** tangente a la directriz **d**. Como el razonamiento con el punto **N** es idéntico, el foco **F** es punto común a ambas circunferencias. Éstas son tangentes, por lo que hay un solo foco, pero si hubieran sido secantes habría dos parábolas posibles porque habría dos focos.
- 2º. La perpendicular por **F** a la directriz es el eje; el vértice **V** de la curva pertenece al eje y equidista de **F** y **d**.
- 3º. Las tangentes, **t₁** y **t₂**, trazadas desde **M'** a la parábola son las mediatrices de los segmentos **FS₁** y **FS₂**, respectivamente. Los puntos **S₁** y **S₂** son las intersecciones con **d** de la circunferencia de centro **M'** que pasa por **F** (Fig. 18 del Tema 7).
- 4º. Los puntos de tangencia **T₁** y **T₂** son las intersecciones de las perpendiculares por **S₁** y **S₂** a **d** con las tangentes **t₁** y **t₂**, respectivamente.



- 1º. El pie de la perpendicular por **T** a **d**, punto **S**, es el simétrico de **F** respecto de la tangente **t** (Fig. 19 del Tema 7).
- 2º. El eje y el vértice de la curva se hallan como en el ejercicio anterior.
- 3º. El trazado de la curva se efectúa como en el primer ejercicio de esta lámina o cualquier otro de los métodos de Dibujo Técnico I.



- 1º. La directriz **d** se determina por los puntos **S₁** y **S₂**, simétricos de **F** respecto de las tangentes **t₁** y **t₂**, respectivamente.
- 2º. Los puntos de intersección, **I₁** e **I₂** de la recta **r** con la parábola son los centros de las circunferencias tangentes a la directriz que pasan por el punto **F** y su simétrico, **R**, respecto de la recta **r**. (Fig. 20 del Tema 7). Esta parte del ejercicio es un problema de tangencias, concretamente es el de la Fig. 1 del Tema 5.

TEMA 8		Nombre:	
Lámina Nº 15			
INTERSECCIONES	Dados los planos $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$ y $\beta(\beta_1-\beta_2)$ hallar: 1º. La recta i, de intersección de ambos. 2º. El punto P donde esta recta corta al primer bisector.		
			
NOTA:		Determinar las proyecciones de la recta de intersección de los planos $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$ y $\beta(\beta_1\equiv\beta_2)$. Efectuar el cálculo recurriendo a la proyección sobre el plano de perfil.	
		4º..... <i>Diedro</i> Alejamiento6..... mm Cota-17..... mm 	
⊗ Determinar las proyecciones del punto I, intersección de la recta $r(r'-r'')$ con el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$. Trazar las proyecciones de la frontal, f, del plano α que pasa por el punto I.			

Hallar las proyecciones del punto I , intersección de la recta $r(r'-r'')$ con el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$. Trazar las proyecciones de la frontal, f , del plano α que pasa por el punto I .

⊗ Determinar las proyecciones del punto, I , de intersección de los tres planos dados $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$, $\beta(\beta_1-\beta_2)$ y $\gamma(\gamma_1-\gamma_2)$. Indicar en qué diedro se encuentra dicho punto I , así como los valores en **mm** de su alejamiento y su cota.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 15

TEMA 8



- 1º. Las trazas de la recta de intersección **i** las determinan las intersecciones de las trazas de los planos, **H_i-H_i'** en la intersección de α_1 y β_1 y **V_i'-V_i'** en la de α_2 y β_2 (Figs. 2 y 3 del Tema 8).
- 2º. El punto **P'-P''**, donde la recta **i** corta al primer bisector, debe cumplir dos condiciones: a) para pertenecer a la recta sus proyecciones tienen que encontrarse en las proyecciones del mismo nombre de la recta, **P'** en **i'** y **P''** en **i''**. b) Para ser un punto del primer bisector los valores de la cota y el del alejamiento deben ser iguales, es decir **P'** y **P''** han de estar a la misma distancia de la **L.T.** Esto último se consigue con la recta auxiliar **d** que forma con **L.T.** el mismo ángulo que **i''**.



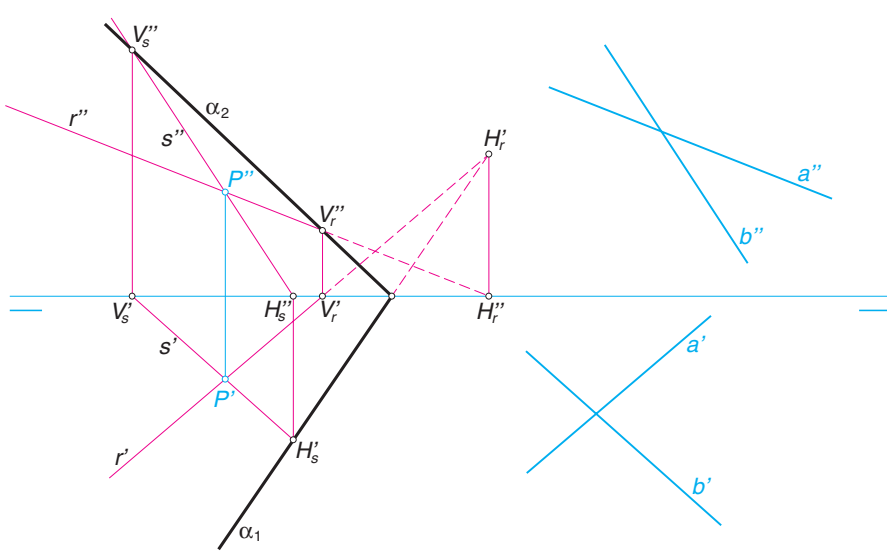
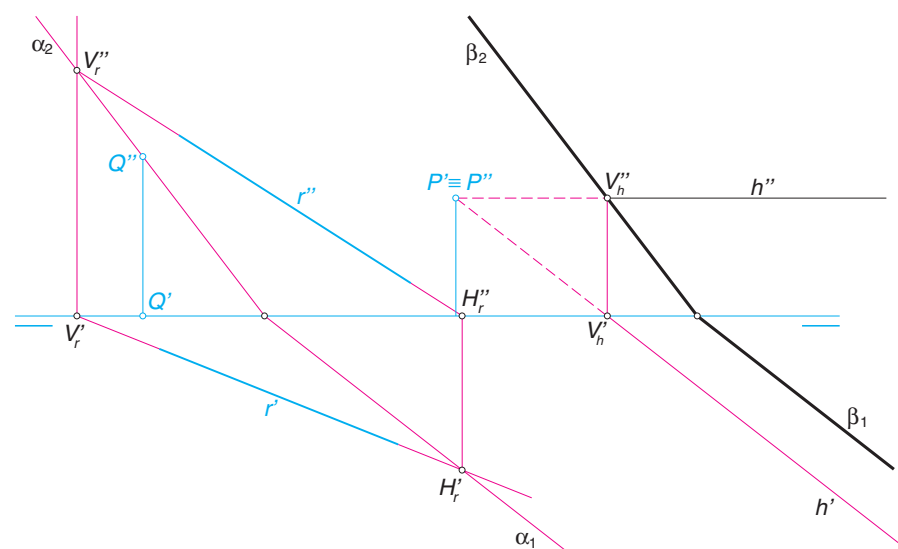
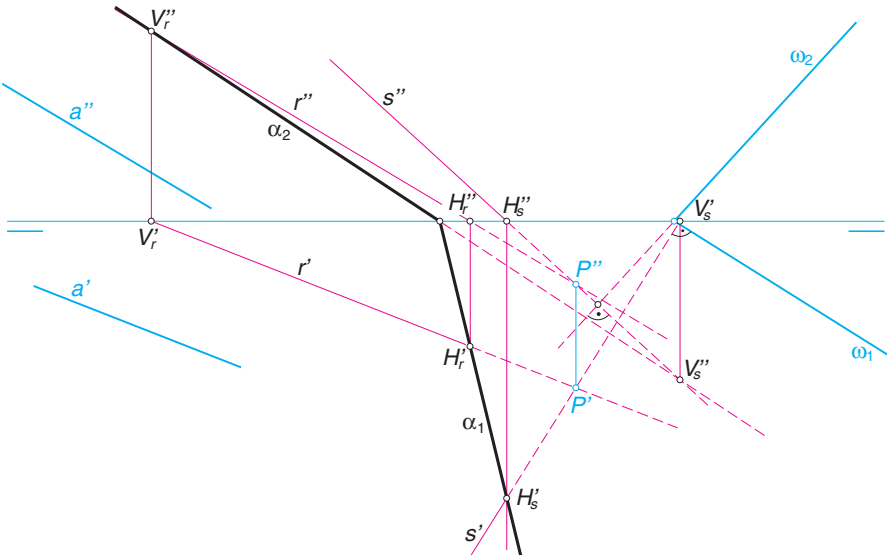
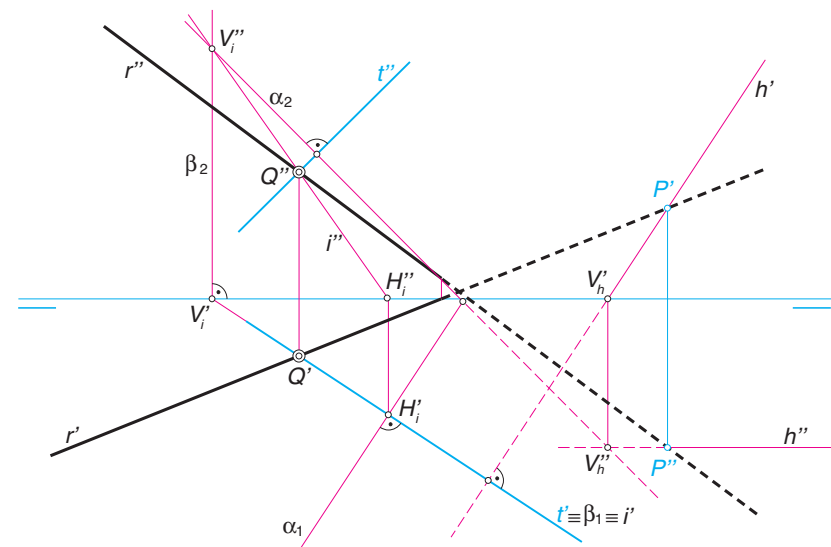
- 1º. Ambos planos son perpendiculares al plano de perfil y paralelos a la **L.T.**, por tanto, la recta de intersección, **i**, de ambos también tendrá esas mismas características.
- 2º. Se hallan las trazas α_3 y β_3 de los planos dados con el de perfil, lo que permite calcular **i'''** (Fig. 8 del Tema 8).
- 3º. A partir de **i'''** se hallan las proyecciones **i'-i''**.



- 1º. Para calcular el punto de intersección, **I'-I''**, de una recta con un plano se hace contener la recta en un plano auxiliar que, para facilitar la operación, conviene que sea proyectante, vertical u horizontal (Fig. 11 del Tema 8).
- 2º. En este caso, el plano auxiliar β_1 - β_2 es proyectante vertical. Su intersección con α_1 - α_2 produce la recta **i'-i''** que corta a **r'-r''** en el punto **I'-I''**.
- 3º. La frontal **f'-f''** que se pide debe cumplir las siguientes condiciones: **f'** contendrá a **I'** y será paralela a **L.T.** por tener todos sus puntos el mismo alejamiento; **f''** pasará por **I''** y será paralela a α_2 y, por último, su única traza, **H_f'** se encontrará en α_1 .



- 1º. Se halla la recta **r'-r''**, intersección de los planos α_1 - α_2 y β_1 - β_2 .
- 2º. Se calcula la intersección de la recta **r'-r''**, calculada anteriormente, con el tercer plano dado γ_1 - γ_2 . Para efectuar esta operación se ha utilizado el plano auxiliar ω_1 - ω_2 , proyectante vertical que contiene a la recta **r'-r''**. La recta de intersección, **i'-i''**, de los planos γ_1 - γ_2 y ω_1 - ω_2 corta a la recta **r'-r''** en el punto **I'-I''**, que es la solución.

TEMA 9	
Lámina Nº 16	
Nombre:	
PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD	
NOTA:	
Fecha:	
	
Dibujar las trazas del plano que contenga al punto P(P'-P'') y sea paralelo a las rectas a(a'-a'') y b(b'-b'') .	Determinar las trazas del plano que contenga al punto P(P'≡P'') y sea paralelo al definido por la recta r(r'-r'') y el punto Q(Q'-Q'') .
	
Hallar las trazas del plano α , que contenga al punto P(P'-P'') , sea paralelo a la recta a(a'-a'') y perpendicular al plano $\omega(\omega_1-\omega_2)$.	⊗ Calcular las proyecciones de la recta que pasa por el punto P(P'-P'') y corta perpendicularmente a la recta t(t'-t'') .

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 16

TEMA 9



- 1º. Para que un plano sea paralelo a una recta el plano ha de contener, por lo menos, una recta paralela a ella (**Figs. 8 y 9** del Tema 9).
- 2º. Para cumplir lo anterior, se trazan por el punto $P'-P''$ las rectas $r'-r''$, paralela a $a'-a''$, y $s'-s''$, paralela a $b'-b''$ (**Fig. 3** del Tema 9).
- 3º. El plano $\alpha_1-\alpha_2$ que contiene a ambas rectas es la solución. α_1 será la unión de H'_r y H'_s , α_2 la unión de V''_r y V''_s y ambas trazas α_1 y α_2 se cortarán en un punto de la **L.T.**



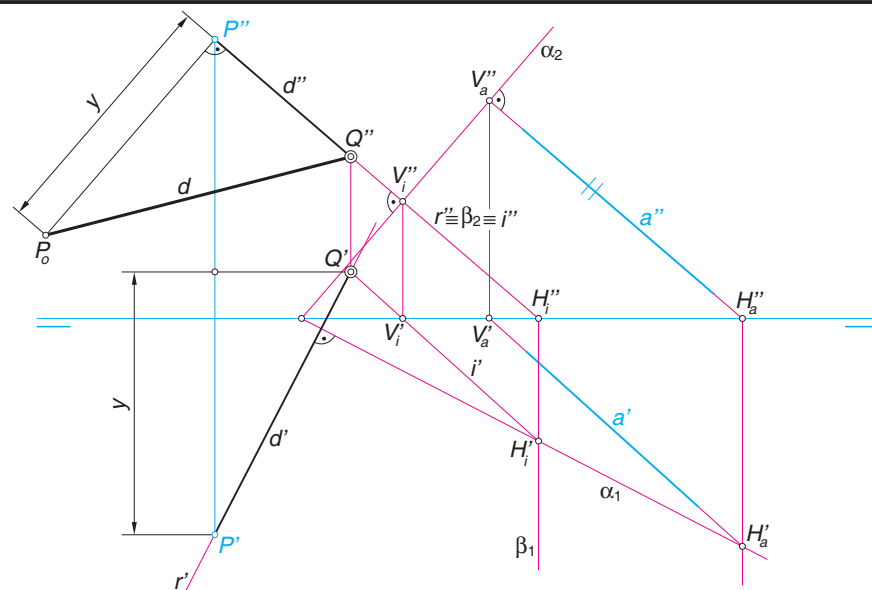
- 1º. Se determina el plano $\alpha_1-\alpha_2$ que contiene a la recta $r'-r''$ y el punto $Q'-Q''$. Téngase en cuenta que el punto $Q'-Q''$ pertenece al plano vertical de proyección y, en consecuencia, α_2 pasará por Q'' .
- 2º. Dos planos paralelos en el espacio tienen las trazas del mismo nombre paralelas entre sí (**Figs. 4 y 5** del Tema 9).
- 3º. Para hallar las trazas del plano β que contenga al punto $P'-P''$ y sea paralelo a $\alpha_1-\alpha_2$, se traza una horizontal (también podría haber sido una frontal) por $P'-P''$ de modo que h' sea paralela a α_1 . Calculada V''_h nos permite trazar primero β_2 paralela a α_2 y después β_1 paralela a α_1 y a h' (**Fig. 6** del Tema 9).



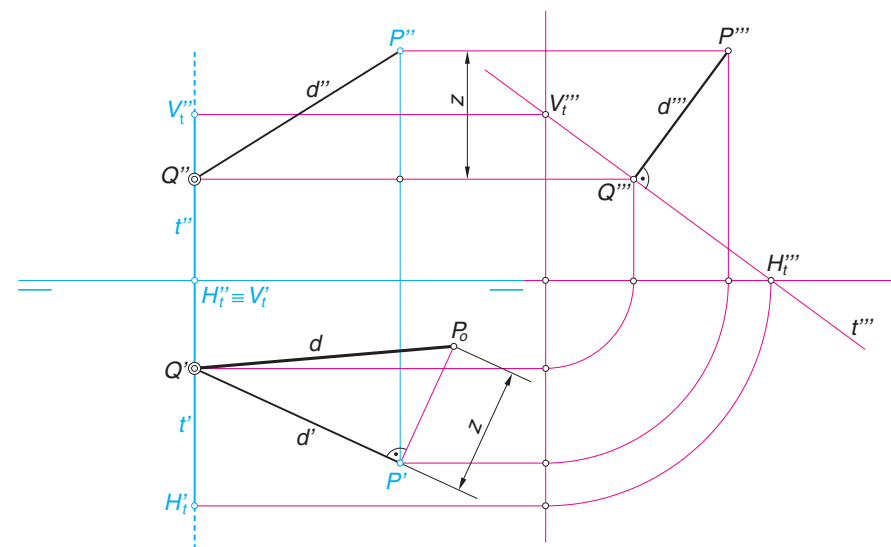
- 1º. Para que el plano, $\alpha_1-\alpha_2$, que se busca sea paralelo a la recta $a'-a''$ debe contener a una recta, $r'-r''$, paralela a ésta, como se ha visto en el primer ejercicio de esta lámina. Si, además, ha de ser perpendicular al plano $\omega_1-\omega_2$ dado, deberá contener a una recta, $s'-s''$, perpendicular a éste (**Fig. 17** del Tema 9).
- 2º. Ambas rectas $r'-r''$ y $s'-s''$ se hacen pasar por el punto $P'-P''$. Calculadas las trazas H'_r y H'_s determinan α_1 y con V''_r y V''_s se halla α_2 .



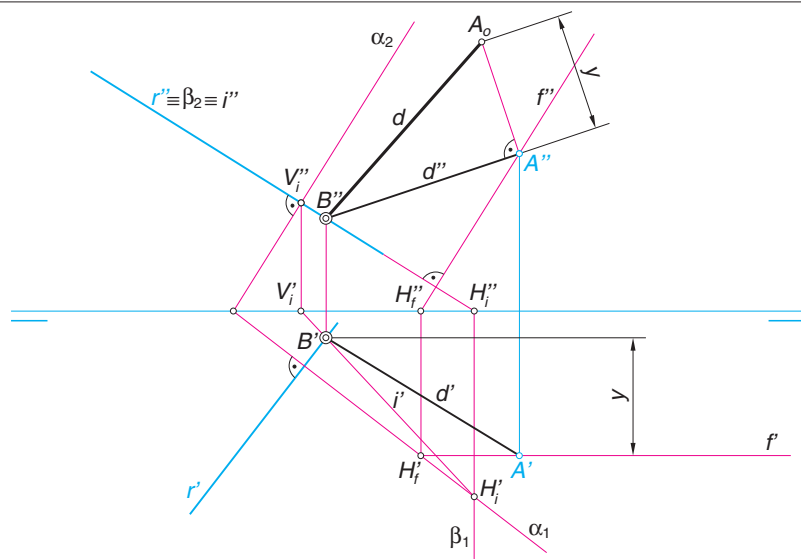
- 1º. Con ayuda de la horizontal $h'-h''$ se traza por el punto $P'-P''$ el plano, $\alpha_1-\alpha_2$, perpendicular a la recta $t'-t''$ (**Fig. 16** del Tema 9).
- 2º. Utilizando el plano $\beta_1-\beta_2$, proyectante horizontal que contiene a la recta $t'-t''$ dada, se halla el punto, $Q'-Q''$, de intersección de la recta $t'-t''$ con el plano $\alpha_1-\alpha_2$ (**Fig. 11** del Tema 8).
- 3º. La recta $r'-r''$ que resulta al unir los puntos $P'-P''$ y $Q'-Q''$ es la solución que se pedía.



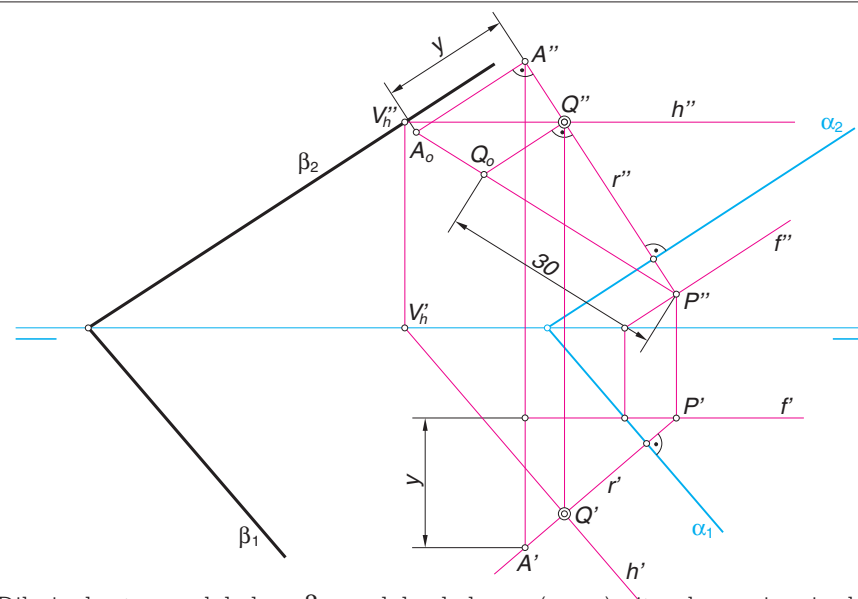
Calcular, en proyecciones y en magnitud real, la distancia del punto $P(P'-P'')$ al plano definido por la recta $a(a'-a'')$.



Determinar, en proyecciones y en magnitud real, la distancia del punto $P(P'-P'')$ a la recta $t(t'-t'')$ de la que se conocen las proyecciones de sus trazas.



⊗ Hallar, en proyecciones y en magnitud real, la distancia del punto $A(A'-A'')$ a la recta $r(r'-r'')$.



⊗⊗ Dibujar las trazas del plano β , paralelo al plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$, situado a su izquierda y que diste de él, en magnitud real, **30 mm**.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 17

TEMA 9



- 1º. Se dibujan las trazas, α_1 y α_2 , de plano del que la recta $\mathbf{a'-a''}$ es de máxima inclinación (Dibujo Técnico I).
- 2º. Por el punto $\mathbf{P'-P''}$ se traza la recta $\mathbf{r'-r''}$, perpendicular al plano $\alpha_1-\alpha_2$. Con ayuda del plano $\beta_1-\beta_2$, proyectante vertical, se halla el punto $\mathbf{Q'-Q''}$, intersección de la recta $\mathbf{r'-r''}$ con el plano $\alpha_1-\alpha_2$.
- 3º. Los segmentos $\overline{\mathbf{P'Q'}}$ y $\overline{\mathbf{P''Q''}}$ son las proyecciones $\mathbf{d'}$ y $\mathbf{d''}$ de la distancia del punto $\mathbf{P'-P''}$ al plano $\alpha_1-\alpha_2$. La magnitud real de la distancia, $\mathbf{d}$, es el segmento $\overline{\mathbf{Q''P_0}}$, hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son $\overline{\mathbf{P''Q''}}$ e $\mathbf{y}$, diferencia de alejamientos de los puntos $\mathbf{P}$ y $\mathbf{Q}$ (Fig. 23 del Tema 9).



- 1º. Para hallar el punto $\mathbf{Q}$ de la recta $\mathbf{t}$ más próximo a $\mathbf{P}$, es decir, el pie de la perpendicular a $\mathbf{t}$ por $\mathbf{P}$ se llevan ambos elementos a la proyección de perfil en la que, en virtud del teorema de las tres perpendiculares, el ángulo que forman $\mathbf{t}$ y la perpendicular a ella por $\mathbf{P}$ se proyecta en magnitud real.
- 2º. Calculado $\mathbf{Q'''}$ se determinan $\mathbf{Q'}$ y $\mathbf{Q''}$. Los segmentos $\overline{\mathbf{P'Q'}} = \mathbf{d'}$ y $\overline{\mathbf{P''Q''}} = \mathbf{d''}$ son las proyecciones de la distancia. La magnitud real de la distancia, $\overline{\mathbf{Q'P_0}} = \mathbf{d}$, es la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos son $\mathbf{d'}$ y $\mathbf{z}$, diferencia de cotas de los puntos $\mathbf{P}$ y $\mathbf{Q}$.

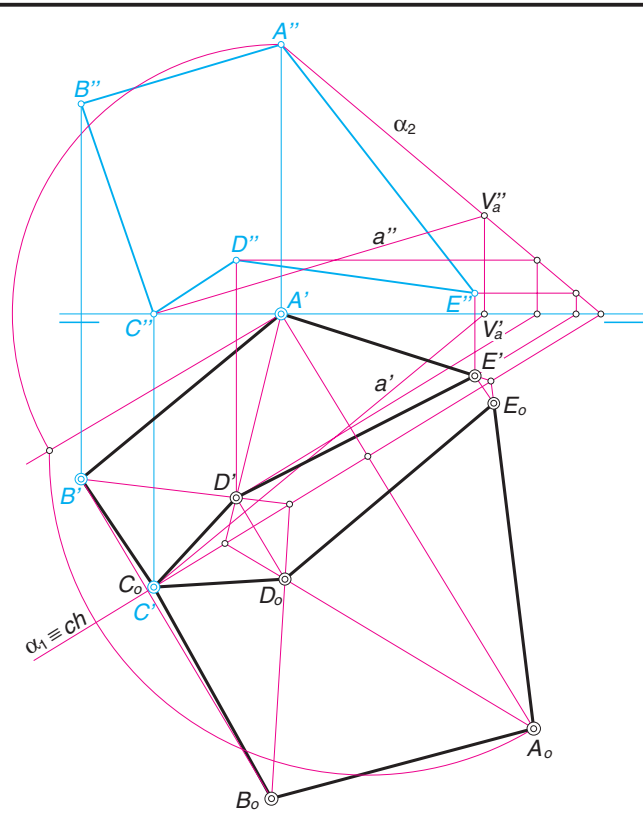


- 1º. Con ayuda de la frontal $\mathbf{f'-f''}$ se halla el plano $\alpha_1-\alpha_2$ que contiene al punto $\mathbf{A'-A''}$ y es perpendicular a la recta $\mathbf{r'-r''}$ (Fig. 16 del Tema 9).
- 2º. Se calcula la intersección de la recta $\mathbf{r'-r''}$ con el plano $\alpha_1-\alpha_2$, que resulta ser el punto $\mathbf{B'-B''}$ (Fig. 11 del Tema 8).
- 3º. Los segmentos $\overline{\mathbf{AB'}} = \mathbf{d'}$ y $\overline{\mathbf{A''B''}} = \mathbf{d''}$ son las proyecciones de la distancia que se pedía y $\overline{\mathbf{B''A_0}} = \mathbf{d}$ su magnitud real.

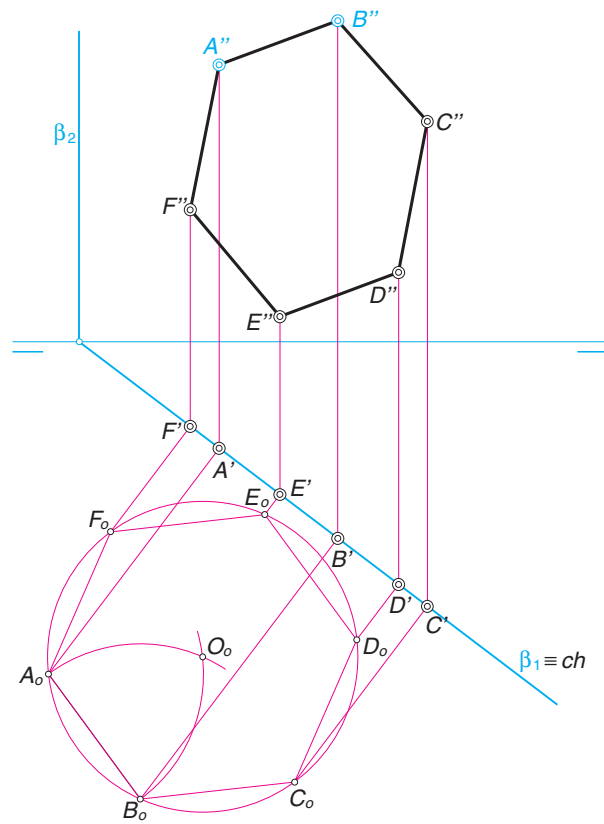
Todo el proceso de este ejercicio está recogido en la Fig. 24 del Tema 9.



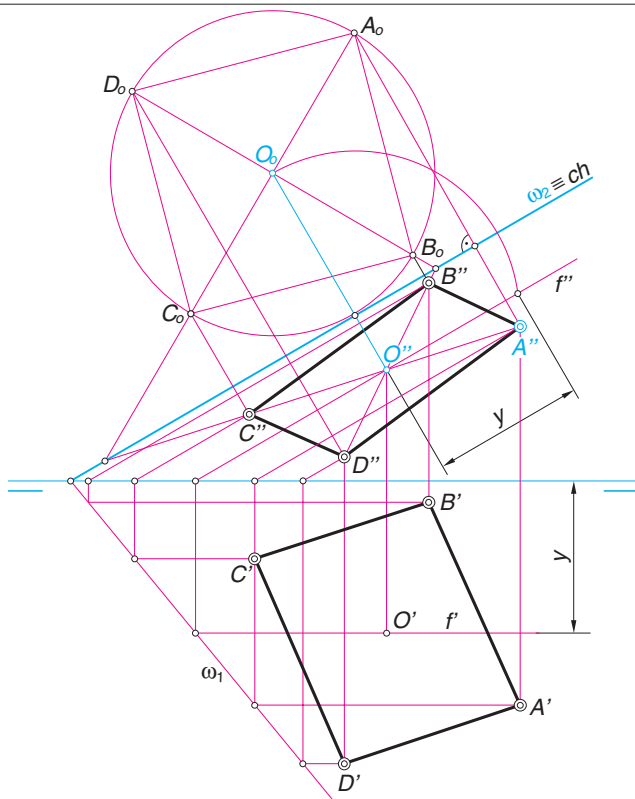
- Se trata de hallar un punto cualquiera, $\mathbf{Q'-Q''}$, que diste **30 mm** del plano dado $\alpha_1-\alpha_2$ y, a continuación, trazar por él el plano $\beta_1-\beta_2$ paralelo a $\alpha_1-\alpha_2$, para lo cual se seguirá el siguiente proceso:
- 1º. Con ayuda de una frontal $\mathbf{f'-f''}$ se toma un punto $\mathbf{P'-P''}$ del plano, $\alpha_1-\alpha_2$.
 - 2º. Por el punto $\mathbf{P'-P''}$ se traza la recta $\mathbf{r'-r''}$ perpendicular a $\alpha_1-\alpha_2$, y sobre ella se toma el punto $\mathbf{Q'-Q''}$ que dista de $\mathbf{P'-P''}$ la medida real de **30 mm**. Para esto último se halla la verdadera magnitud de un segmento $\overline{\mathbf{P'A'-P''A''}}$ de la recta $\mathbf{r'-r''}$ y sobre esta magnitud se toman los **30 mm** con lo que se obtiene el punto $\mathbf{Q_0}$ y posteriormente $\mathbf{Q'-Q''}$, que corresponden al punto que dista del plano $\alpha_1-\alpha_2$ los **30 mm** que se piden.
 - 3º. Con ayuda de la horizontal $\mathbf{h'-h''}$ que contiene al punto $\mathbf{Q'-Q''}$ se determinan las trazas del plano $\beta_1-\beta_2$ paralelo a $\alpha_1-\alpha_2$ (Fig. 6 del Tema 9).



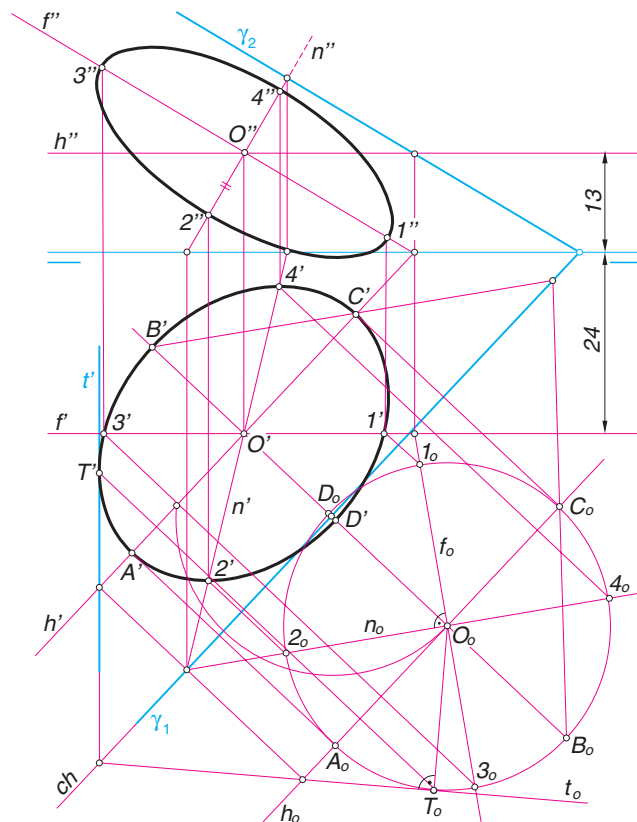
El polígono $A''B''C''D''E''$ es la proyección vertical de un pentágono irregular del que se conocen, además, las proyecciones horizontales de tres de sus vértices A' , B' y C' . Completar la proyección horizontal y determinar la verdadera magnitud y forma del pentágono.



Dibujar las proyecciones del hexágono regular contenido en el plano $\beta(\beta_1-\beta_2)$ sabiendo que los puntos A'' y B'' son las proyecciones verticales de los dos vértices de mayor cota.



⊗ Determinar las proyecciones de un cuadrado contenido en el plano ω , del que se conoce su traza vertical ω_2 . Del centro del cuadrado se conoce su proyección vertical, O'' , y la posición que ocupa al abatir el plano ω sobre el P.V., O_0 . A'' es la proyección vertical de uno de los vértices del cuadrado.



⊗⊗ Determinar las proyecciones de la circunferencia contenida en el plano $\gamma(\gamma_1-\gamma_2)$. Su centro tiene **24 mm** de alejamiento y **13 mm** de cota. La circunferencia es tangente a la recta t del plano de la que se conoce su proyección horizontal, t' .

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 18

TEMA 10



- 1º. Sabemos que tres puntos no alineados definen un plano, en este caso, los puntos son **A'-A''**, **B'-B''** y **C'-C''**. Con la recta **A'B'-A''-B''** y la paralela a ella por el punto **C'-C''**, recta **a'-a''**, se hallan las trazas α_1 - α_2 del plano que contiene al pentágono.
- 2º. Utilizando horizontales del plano α_1 - α_2 se hallan las proyecciones **D'** y **E'** con lo que se completa la proyección horizontal del pentágono.
- 3º. Se efectúa el abatimiento del punto **A'-A''** (Fig. 3 del Tema 10). Conocido el punto **A_o**, el resto de los puntos abatidos **B_o**, **C_o**, **D_o** y **E_o** se calculan mediante una afinidad ortogonal de eje α_1 y de la que se conoce una pareja de puntos afines **A'** y **A_o** (Fig. 35 del Tema 4).



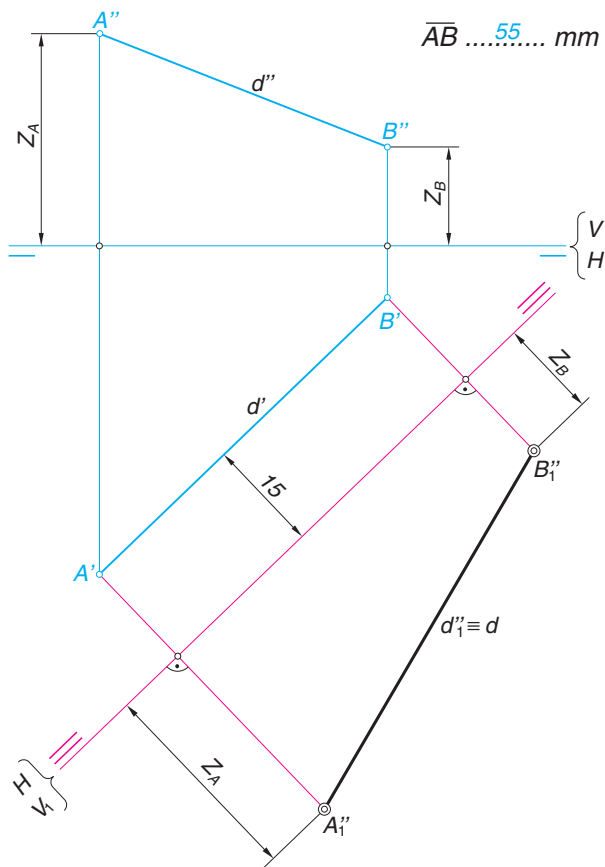
- 1º. La proyección horizontal de todos los puntos, rectas y figuras planas contenidos en el plano β_1 - β_2 se acumula en la traza β_1 . Por tanto, **A'** y **B'** se encuentran en β_1 .
- 2º. Abatido el plano β_1 - β_2 , tomando como charnela β_1 , se obtienen **A_o** y **B_o**, lo cual permite calcular el centro **O_o** del hexágono abatido y, a continuación, el resto de los vértices **C_o**, **D_o**, **E_o** y **F_o** (Fig. 10 del Tema 10).
- 3º. Se determinan las proyecciones del polígono sabiendo que la proyección horizontal se encuentra en β_1 y que la cota de cada uno de los vértices es igual a la distancia de su abatimiento a la charnela.



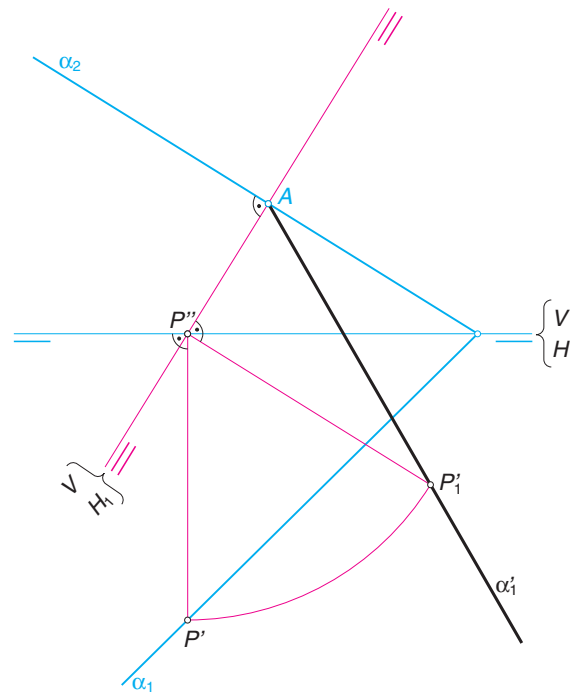
- 1º. Se calcula el alejamiento, **y**, del punto **O**, centro del cuadrado, lo que permite determinar **O'**, y, con ayuda de la frontal **f'-f''** que pasa por **O'-O''**, también ω_1 .
- 2º. Aplicando afinidad, y con el apoyo de la pareja de puntos **O''** y **O_o**, se calcula **A_o**, lo que permite dibujar el cuadrado, **A_oB_oC_oD_o** abatido, en magnitud y forma real.
- 3º. Siguiendo con la afinidad se determinan las proyecciones verticales **B''**, **C''** y **D''**, lo que permite trazar la proyección vertical del cuadrado, y, con ayuda de las frontales del plano ω_1 - ω_2 que pasan por los vértices, se calculan las proyecciones **A'**, **B'**, **C'** y **D'** y se traza la proyección horizontal.



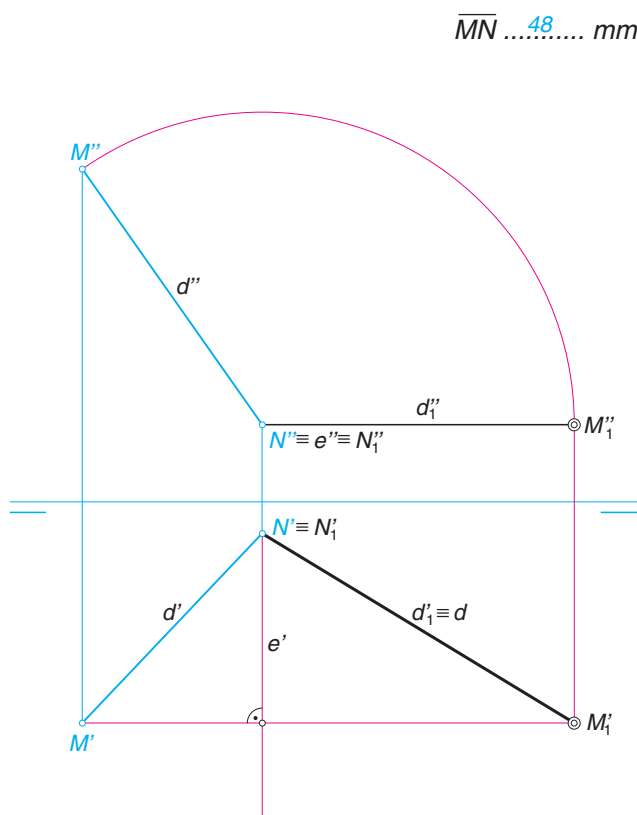
- 1º. Con ayuda de la horizontal **h'-h''** del plano de cota **13 mm** se hallan las proyecciones, **O'-O''**, del centro de la circunferencia.
- 2º. Se abate el punto **O'-O''**, obteniendo **O_o**, y, por afinidad, las rectas **h_o** y **t_o**, lo que permite trazar la circunferencia de centro **O_o** y radio **O_oT_o** que corresponde al abatimiento de la circunferencia que se busca.
- 3º. Los ejes **A'C'** y **B'D'** de la elipse proyección de la circunferencia son el resultado de desabatir, empleando afinidad, los diámetros **A_oC_o** y **B_oD_o** (Fig. 9 del Tema 10).
- 4º. Los ejes **1''3''** y **2''4''** de la elipse proyección vertical se encuentran, respectivamente, sobre **f''** y **n''**, proyecciones verticales de la frontal y de la recta de máxima inclinación del plano que pasan por **O'-O''**, las cuales se llevan al abatimiento, **f_o** y **n_o**.



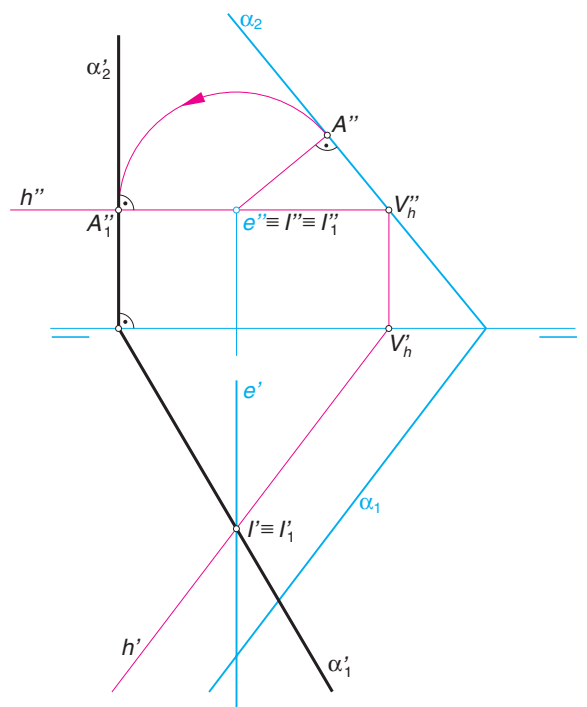
Mediante un cambio de plano que convierta al segmento **AB** en frontal de **15 mm** de alejamiento, hallar gráficamente y expresar numéricamente su medida real.



Por medio de un cambio de plano transformar el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$ en proyectante horizontal de manera que las trazas del plano resultante se corten en el punto **A**.



Por medio de un giro alrededor de un eje que contenga al punto **N(N'-N'')**, convertir al segmento **MN** en horizontal y hallar gráficamente y expresar numéricamente su medida real.



Tomando como eje de giro la recta **e(e'-e'')**, girar el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$ en el sentido inverso al movimiento de las agujas del reloj hasta que se transforme en proyectante horizontal.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 19

TEMA 10



- 1º. Para que el segmento $\overline{A'B'-A'B''}$ se convierta en frontal de **15 mm** de alejamiento, la nueva **L.T.** debe ser paralela a su proyección horizontal $A'B'$ a una distancia de **15 mm**.
- 2º. Como para determinar la nueva **L.T.** sólo ha cambiado el plano vertical y se ha mantenido el horizontal, también se mantienen las cotas Z_A y Z_B de los extremos del segmento, lo que permite determinar su nueva proyección vertical $A_1'B_1'$ (Figs. 14 y 15 del Tema 10).
- 3º. La magnitud real del segmento $\overline{A'B'-A_1'B_1'}$ viene dada por su nueva proyección vertical $A_1'B_1'$ por ser ahora el segmento $\overline{A'B'-A_1'B_1'}$ paralelo al nuevo plano vertical.



- 1º. Sabiendo que las trazas de un plano se cortan en la **L.T.**, la nueva línea de tierra, resultante de cambiar el **PH**, pasa por **A** y es perpendicular a α_2 , ya que es la condición para que un plano sea proyectante horizontal.
- 2º. Las dos líneas de tierra, antigua y nueva, se cortan en **P''**, que no cambia al mantenerse el plano vertical, en tanto que la nueva proyección horizontal P_1' que se hallará en la perpendicular por **P''** a la nueva **L.T.** mantendrá el alejamiento que tenía originalmente.
- 3º. La proyección horizontal de un punto perteneciente a un plano proyectante horizontal se encuentra en la traza horizontal de éste, por tanto, la nueva traza α_1' será la recta AP_1' . Este problema es el mismo que el de la Fig. 17 del Tema 10, con la diferencia que allí el plano oblicuo se convierte en proyectante vertical.

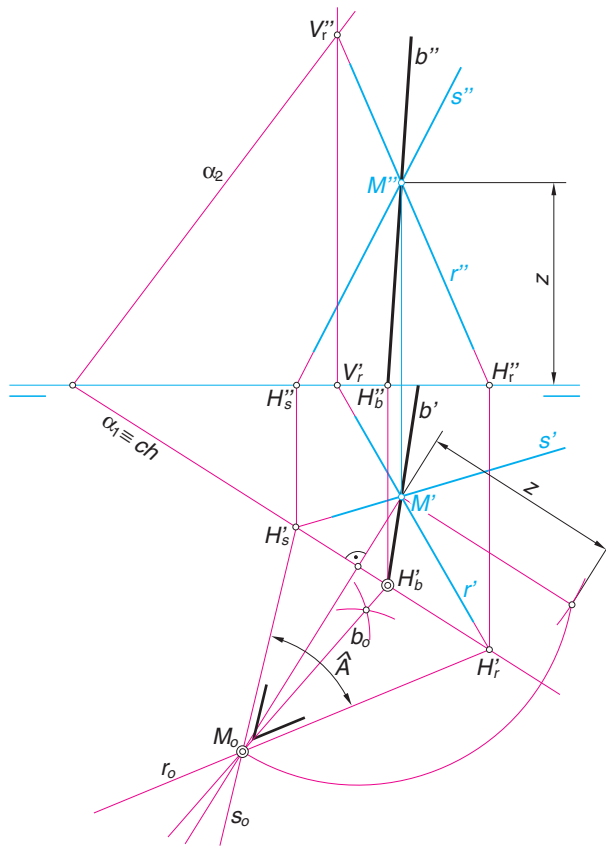


- 1º. El eje, $e'-e''$, a utilizar es perpendicular por $N'-N''$ al **PV**.
- 2º. Alrededor del citado eje se gira el punto $M'-M''$ hasta que tenga la misma cota que $N'-N''$ (Fig. 23 del Tema 10).
- 3º. Una vez que el segmento oblicuo original $\overline{M'N'-M''N''}$ se convierte, mediante el giro descrito, en el $\overline{M_1'N_1'-M_1''N_1''}$, paralelo al **PH**, su proyección horizontal se encuentra en magnitud real.

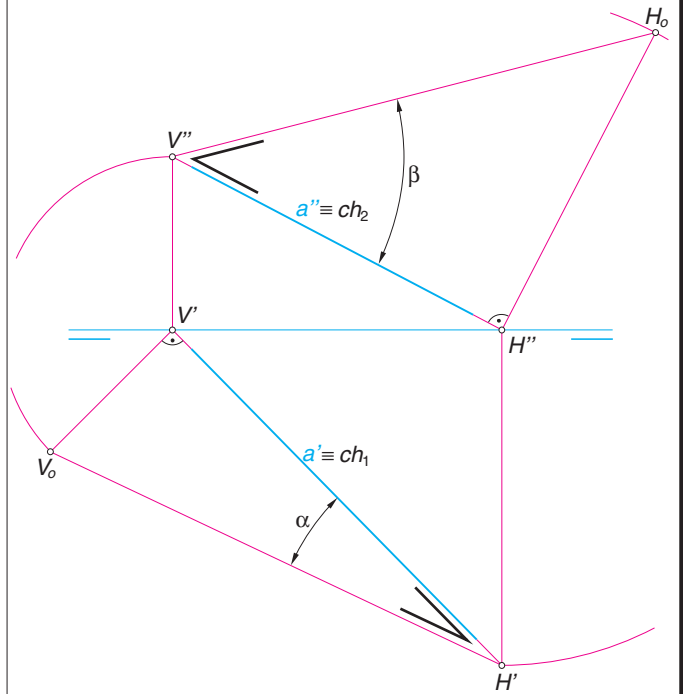


- 1º. Se calcula el punto de intersección $I'-I''$ del eje $e'-e''$ con el plano $\alpha_1-\alpha_2$, este punto permanece fijo cuando se efectúa el giro.
- 2º. Se gira la traza vertical α_2 hasta convertirla en α_2' perpendicular a **L.T.** Esta operación requiere girar el punto A'' , pie de la perpendicular por e'' a α_2 en el sentido indicado hasta que tenga la misma cota que $e'-e''$.
- 3º. La nueva traza horizontal α_1' pasa por el punto de intersección de α_2' con la **L.T.** y por el punto $I' \equiv I''$, que, por pertenecer al plano $\alpha_1'-\alpha_2'$, proyectante horizontal, se debe encontrar en α_1' .

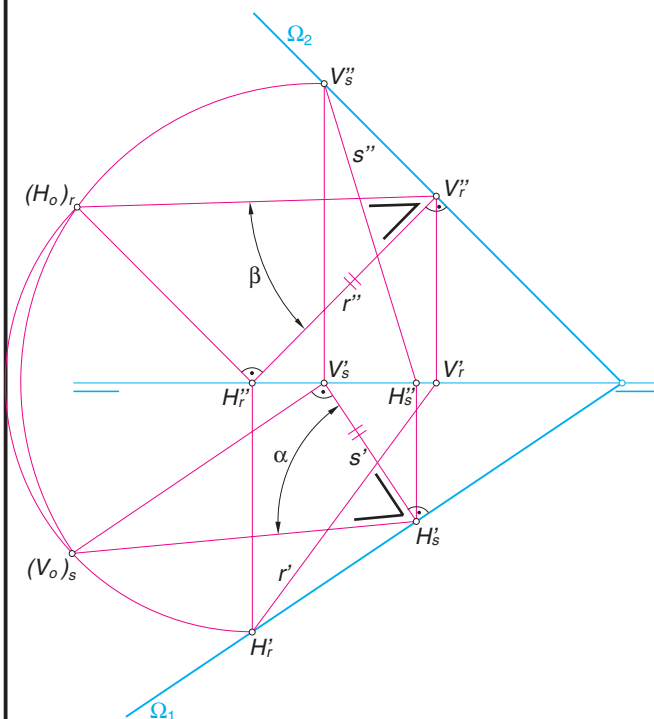
Este problema es el de la Fig. 24 del Tema 10, pero allí el plano oblicuo se transforma en otro también oblicuo.



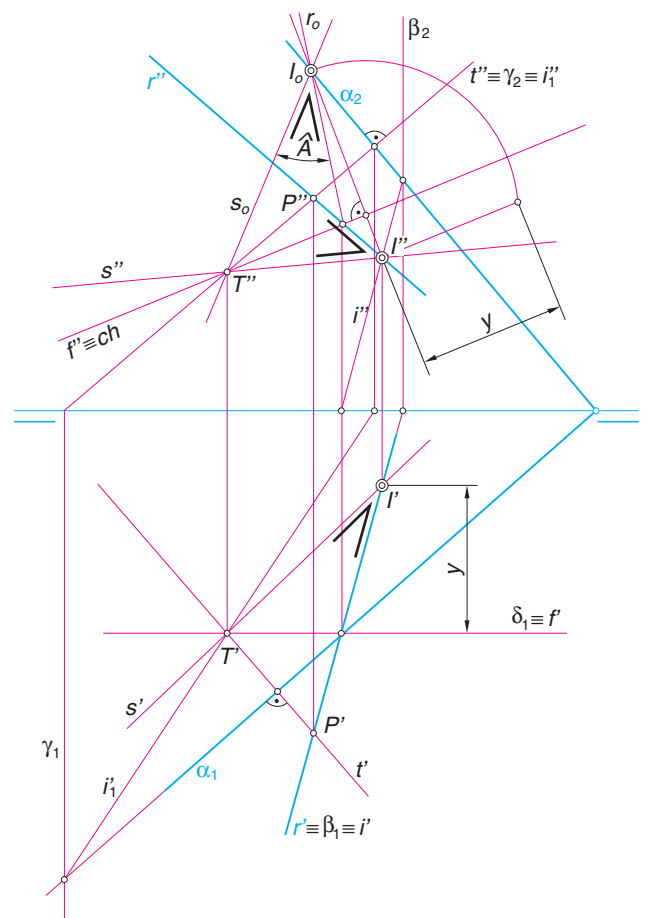
Hallar la magnitud real del menor de los ángulos que forman las rectas $r(r'-r'')$ y $s(s'-s'')$ dadas. Determinar las proyecciones de la bisectriz de dicho ángulo.



Determinar la magnitud real de los ángulos que la recta $a(a'-a'')$ forma con los planos horizontal y vertical de proyección.



Hallar la magnitud real de los ángulos que el plano $\Omega(\Omega_1-\Omega_2)$ forma con los planos horizontal y vertical de proyección.



⊗⊗ Determinar en posición y magnitud el ángulo que la recta $r(r'-r'')$ forma con el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 20

TEMA 10



- 1º. Se determinan las trazas α_1 - α_2 , del plano que definen las rectas r' - r'' y s' - s'' , previo cálculo de las trazas de éstas (Dibujo Técnico I).
- 2º. Tomando como charnela α_1 se abate el punto M' - M'' , intersección de ambas rectas, y las propias rectas. El ángulo $\hat{A}$, de vértice M_o , que forman las rectas r_o y s_o es la magnitud real del ángulo.
- 3º. La bisectriz real del ángulo $\hat{A}$ es la recta b_o que desabatida, utilizando dos de sus puntos, M' - M'' y su traza horizontal H'_b - H''_b , se determinan sus proyecciones b' - b'' (Fig. 26 del Tema 10).



- 1º. Tomando como charnela la proyección a' se abate el triángulo rectángulo $H'V'V''$ lo que permite conocer el ángulo α que la recta a' - a'' forma con el plano horizontal (Figs. 29 y 30 del Tema 10).
- 2º. Abatiendo el triángulo rectángulo $H'H''V''$ tomando como charnela a'' se obtiene el ángulo β que la recta a' - a'' forma con el plano vertical (Figs. 31 y 32 del Tema 10).

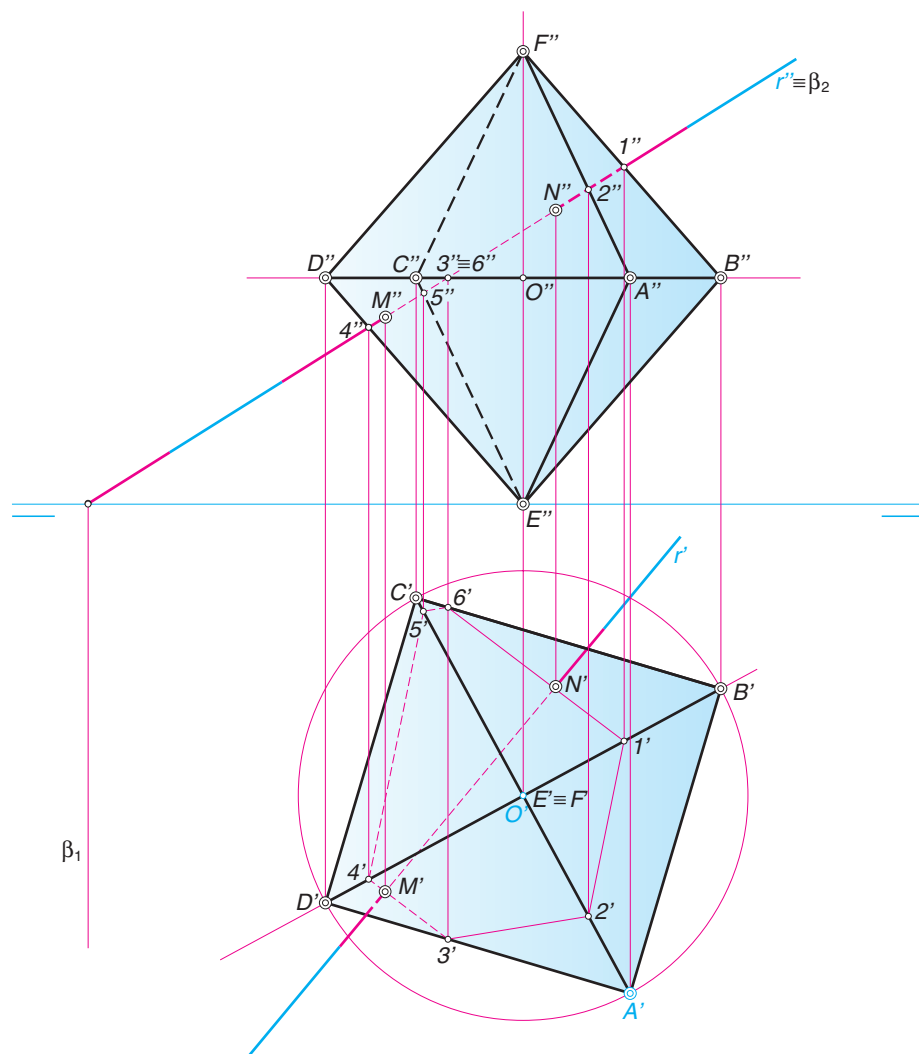


- 1º. El ángulo que un plano forma con el **PH** es el mismo que con éste forma una de sus líneas de máxima pendiente. Sea ésta la recta s' - s'' , operando con ella como en el caso anterior se obtiene el ángulo α (Fig. 34 del Tema 10).
- 2º. Por la misma razón, el ángulo que un plano forma con el **PV** es el mismo que forma una de sus líneas de máxima inclinación. La recta que se toma en este caso es r' - r'' que abatida, tomando como charnela r'' , nos permite determinar el ángulo β que el plano Ω_1 - Ω_2 forma con el plano vertical (Fig. 35 del Tema 10).



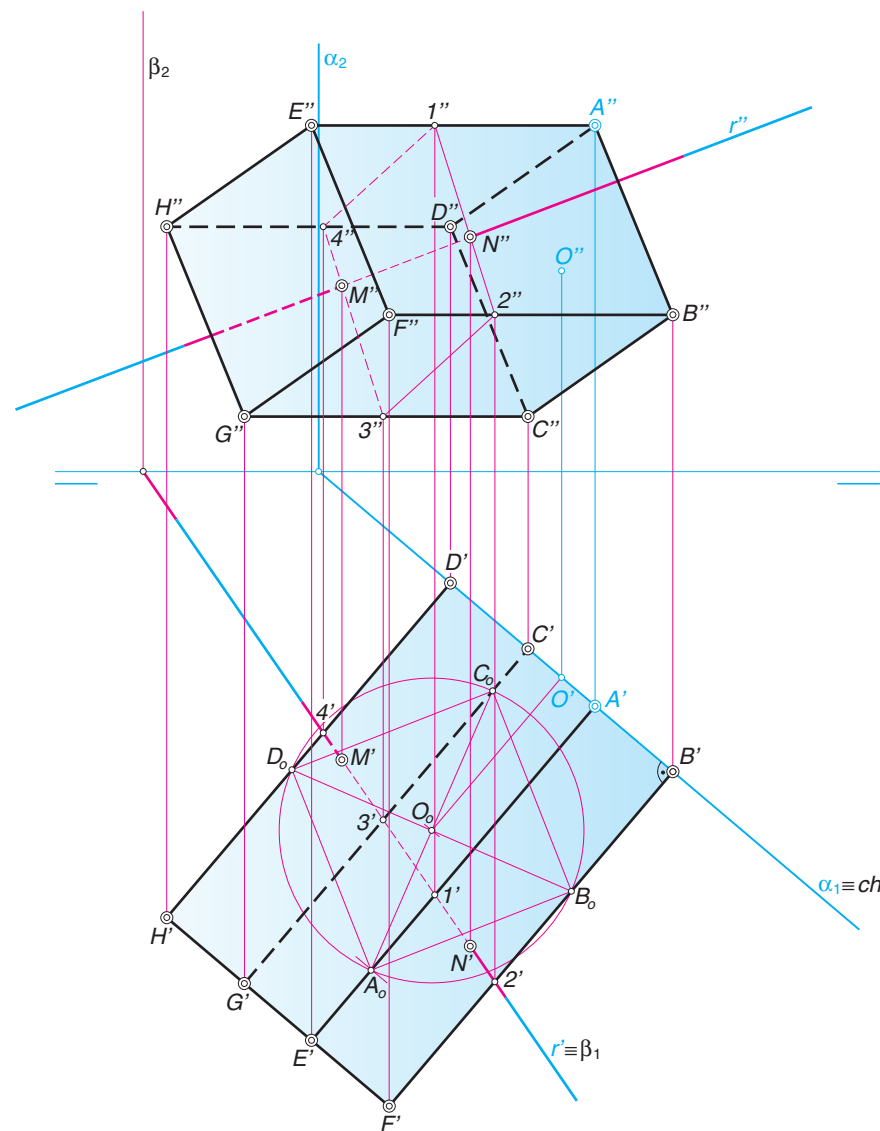
La resolución de este ejercicio es la correspondiente a la Fig. 28 del Tema 10, que requiere el siguiente proceso:

- 1º. Se calcula el punto de intersección, I' - I'' , de la recta r' - r'' con el plano α_1 - α_2 , con ayuda del plano β_1 - β_2 , proyectante horizontal (Fig. 11 del Tema 8).
- 2º. Por un punto cualquiera P' - P'' de la recta r' - r'' se traza la recta t' - t'' perpendicular al plano α_1 - α_2 (Fig. 14 del Tema 9).
- 3º. Con ayuda del plano γ_1 - γ_2 , proyectante vertical, se halla el punto T' - T'' de intersección de la recta t' - t'' con el plano α_1 - α_2 .
- 4º. La recta s' - s'' que resulta de unir los puntos T' - T'' e I' - I'' es la proyección de la recta r' - r'' sobre el plano α_1 - α_2 .
- 5º. El ángulo de vértice I' - I'' que forman las rectas r' - r'' y s' - s'' es el que se buscaba. Para conocerlo en magnitud real se abate el plano que estas dos rectas determinan tomando como charnela la frontal de dicho plano f'' . El ángulo $\hat{A}$ de vértice I_o que forman las rectas r_o y s_o es la solución.



Hallar las proyecciones de un octaedro regular que tiene una de sus diagonales en posición vertical y su extremo de menor cota pertenece al **PH**. Los puntos **O'** y **A'** son las proyecciones horizontales del centro del poliedro y uno de sus vértices, respectivamente.

Calcular los puntos de intersección π con el octaedro de la recta $r(r'-r'')$ y determinar la visibilidad de ésta.



*) Dibujar las proyecciones de un prisma recto de bases cuadradas y **58 mm** de altura. La base de menor alejamiento está apoyada en el plano $\alpha(\alpha_1, \alpha_2)$ siendo los puntos **O(O'-O'')** y **A(A'-A'')**, respectivamente, el centro de la citada base y uno de sus vértices.

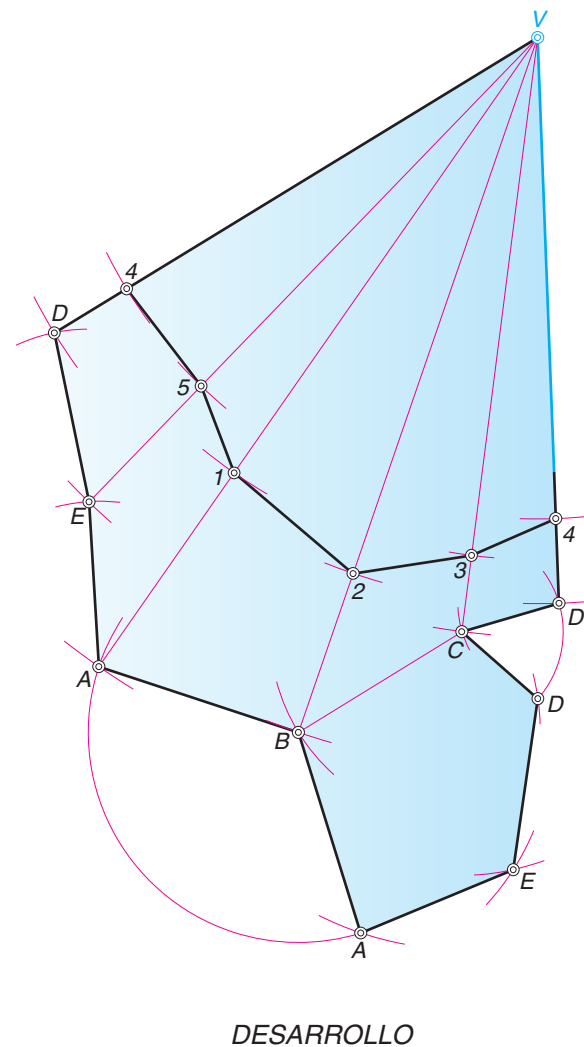
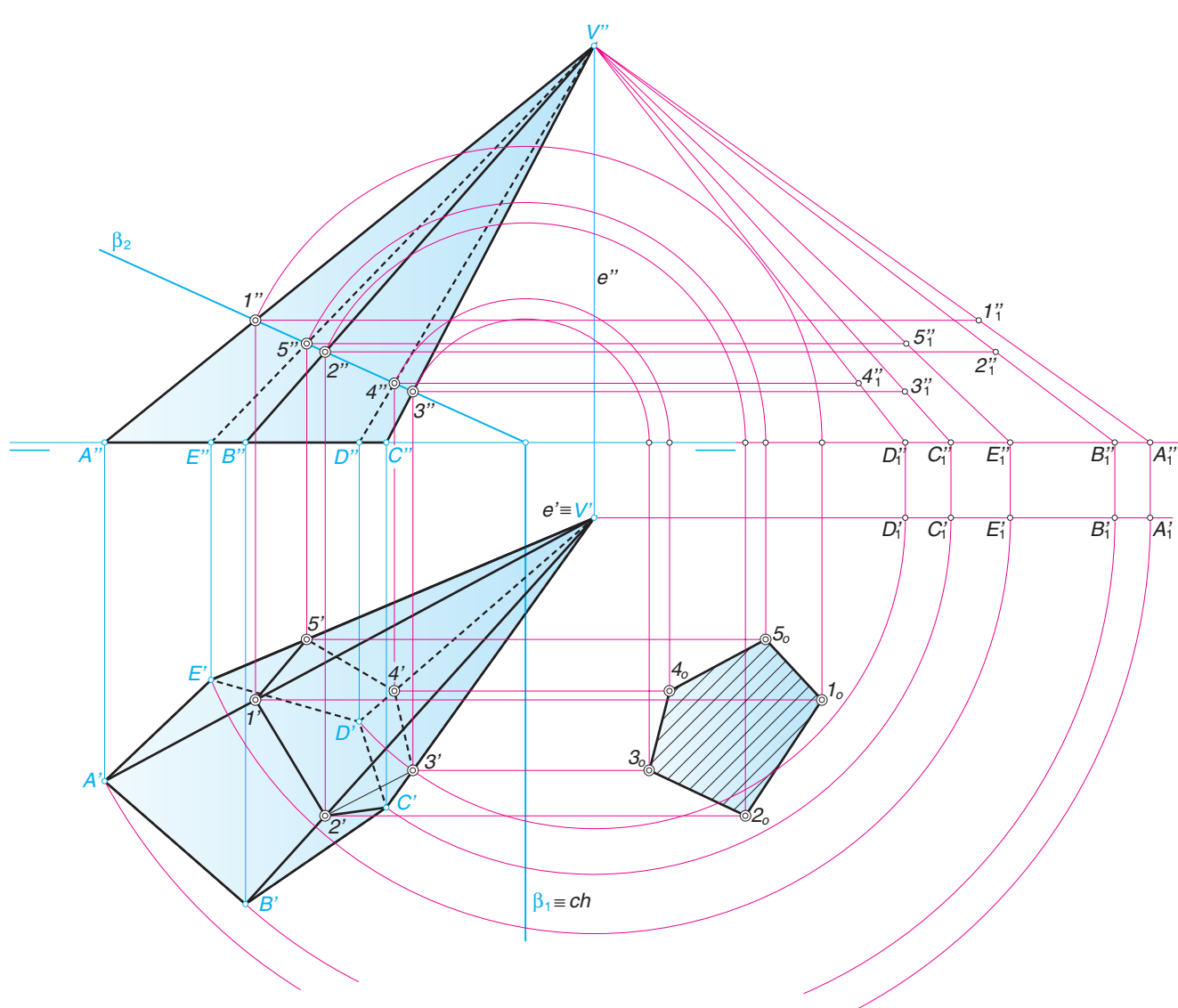
Hallar los puntos de intersección de la recta $r(r'-r'')$ con el prisma y determinar la visibilidad de aquélla.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 21

TEMA 11

- 1°. Si el octaedro regular tiene una diagonal perpendicular al **PH**, la proyección de su contorno es el cuadrado de centro **O'** y uno de sus vértices el punto **A'**. Este contorno lo delimitan cuatro de las aristas del poliedro, las otras ocho se acumulan sobre las diagonales del referido cuadrado (**Fig. 3** del Tema 11).
- 2°. En proyección vertical, el vértice **E''**, de menor cota, se encuentra en la **L.T.** Su opuesto **F''** en la vertical por **E''** a una distancia igual a las diagonales del cuadrado **A'B'C'D'** (tanto estas diagonales como la **E''F''** son paralelas a uno de los planos de proyección, por lo que una de sus proyecciones se proyecta en magnitud real).
- La cota de los vértices **A''**, **B''**, **C''** y **D''** es $1/2 E''F''$ (**Fig. 3** del Tema 11).
- 3°. Para hallar los puntos de intersección, **M'-M''** y **N'-N''**, de la recta **r'-r''** con el octaedro se calcula la sección que en éste produce el plano, $\beta_1-\beta_2$, proyectante vertical que contiene a la recta **r'-r''**.
4. La recta **r'** corta al polígono **1'2'3'4'5'6'**, que representa la proyección horizontal de la sección descrita anteriormente, en los puntos **M'** y **N'**, proyecciones horizontales de los puntos solución. Ésta se completa calculando **M''** y **N''**.

- 1°. Tomando como charnela α_1 se calculan **O_o** y **A_o**, centro y vértice, respectivamente, de la base apoyada en el plano $\alpha_1-\alpha_2$, una vez que ha sido abatida. Conocidos estos dos puntos se dibuja el cuadrado **A_oB_oC_oD_o**, que es la verdadera magnitud y forma de la citada base, lo que permite determinar sus proyecciones horizontal, **A'B'C'D'**, y vertical **A''B''C''D''**.
- 2°. Las aristas laterales del prisma son perpendiculares al plano $\alpha_1-\alpha_2$, proyectante horizontal, lo cual conlleva las siguientes características: sus proyecciones verticales son paralelas a la **L.T.**, las proyecciones horizontales son perpendiculares a α_1 y la magnitud de éstas es real, es decir, miden **58 mm**.
- Con todo lo anterior se completan las proyecciones del prisma teniendo en cuenta la visibilidad, o no, de las diferentes aristas.
- 3°. Para hallar los puntos de intersección de la recta **r'-r''** con el prisma se procede como en el ejercicio anterior.
- Se determina la proyección vertical, **1''2''3''4''**, de la sección que el plano $\beta_1-\beta_2$, proyectante horizontal que contiene a la recta **r'-r''**, produce en el prisma. Los puntos **M''** y **N''** donde la recta **r''** corta a la citada sección son las proyecciones verticales de las soluciones, que referidos a **r'** nos permite completar la solución con sus proyecciones **M'** y **N'**.



- 1º. Dibujar las proyecciones de la pirámide oblicua de vértice $V(V'-V'')$ cuya base es el pentágono $ABCDE$.
- 2º. Hallar las proyecciones y la verdadera magnitud de la sección que en la pirámide produce el plano $\beta(\beta_1-\beta_2)$.
- ⊗ 3º. Dibujar el desarrollo total de la pirámide y la transformada de la sección anterior. Comenzar por el punto V y la recta dados.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 22

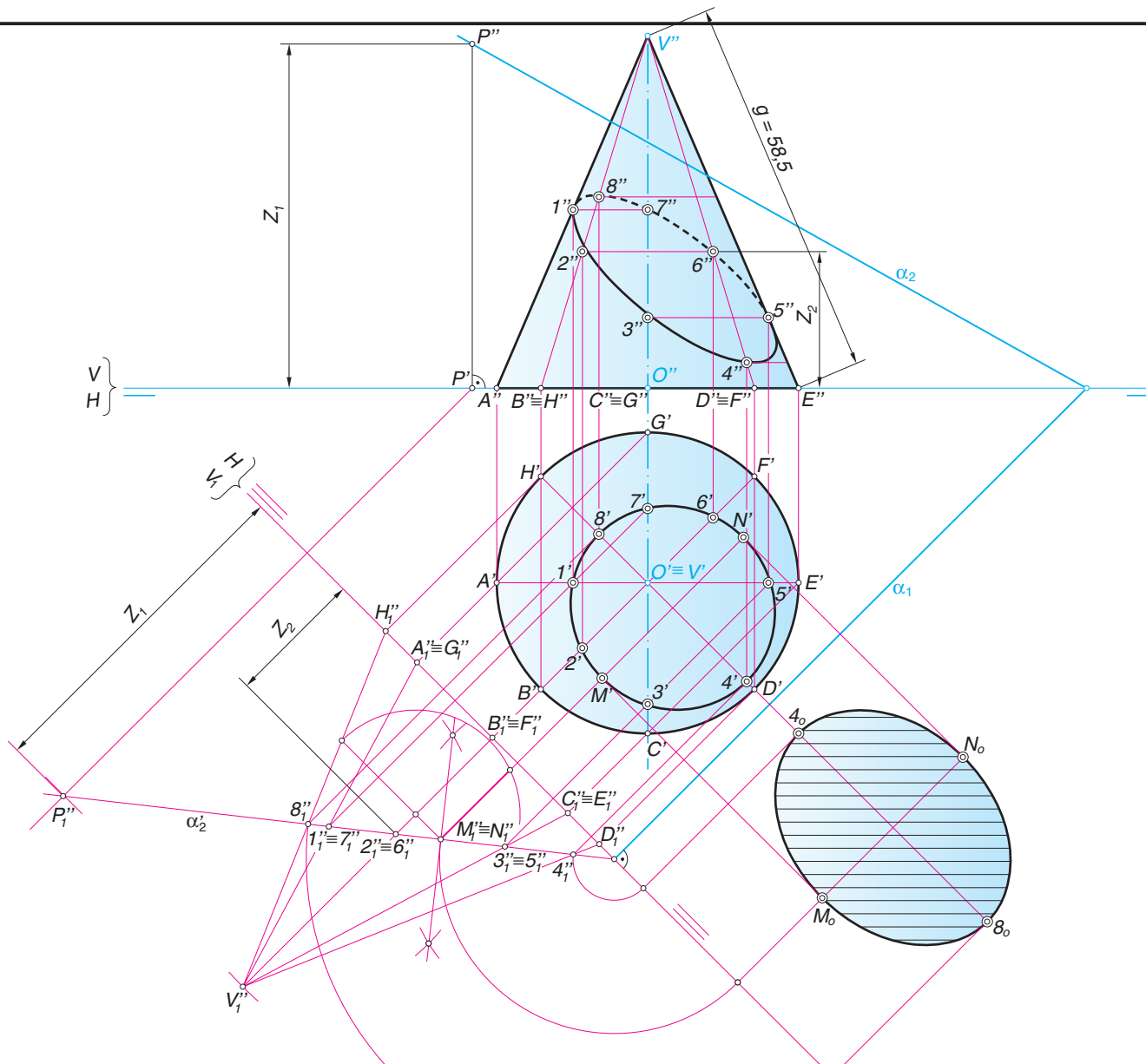
TEMA 11

- 1°. Conocidos los vértices de la base y el vértice **V'-V''** de la pirámide se completan las proyecciones de ésta trazando las aristas básicas y las laterales y determinando cuáles de ellas son visibles y ocultas (**Fig. 7** del Tema 11).
- 2°. La proyección vertical de la sección, **1''2''3''4''5''**, que el plano $\beta_1\text{-}\beta_2$, proyectante vertical, produce es inmediata y a partir de ella se deduce la horizontal **1'2'3'4'5'**. La verdadera magnitud de la sección **1_o2_o3_o4_o5_o** se obtiene mediante un abatimiento del plano $\beta_1\text{-}\beta_2$ tomando como charnela β_1 .
- 3°. El desarrollo lateral de la pirámide lo componen cinco triángulos adyacentes, dos de cuyos lados son aristas laterales y el otro es una arista básica.

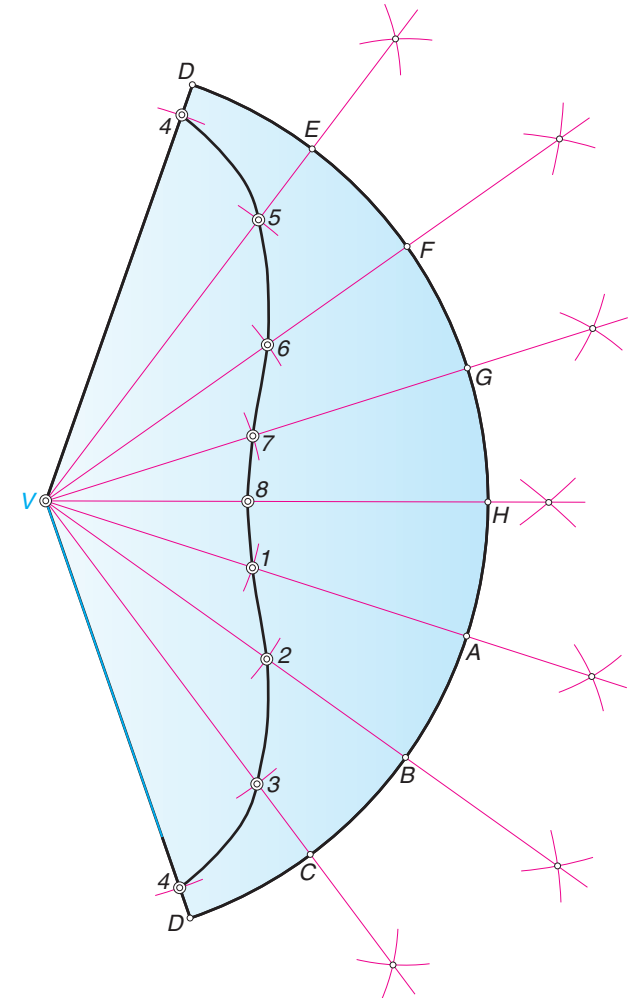
La magnitud real de las aristas básicas es la de su proyección horizontal, en cambio, para conocer la medida real de las laterales es preciso efectuar un cálculo. En este caso, el método más conveniente es el de girar todas ellas alrededor del eje **e'-e''**, que contiene al vértice **V'-V''** y es perpendicular al **PH**, hasta ponerlas paralelas al **PV** con lo que su proyección vertical nos dará la medida real.

Conocidas las medidas reales de los lados que limitan las caras se dibuja el desarrollo lateral de la pirámide. El desarrollo total se completa adosando a cualquiera de las aristas básicas del desarrollo lateral un polígono igual a la proyección horizontal de la base (**Fig. 44** del Tema 11).

4. Para calcular los vértices **1, 2, 3, 4** y **5** de la transformada, situados sobre las aristas laterales del desarrollo, es preciso conocer las medidas reales **V1, V2 ... V5**, que se obtienen al calcular las proyecciones **1'', 2'', 3'', 4''** y **5''** de los vértices de la sección sobre las aristas laterales después de haberlas girado alrededor del eje **e'-e''**.



$$n^\circ = \frac{360^\circ \times 23}{58,5} = 141^\circ 32'$$



DESARROLLO

1º. Dibujar las proyecciones del cono recto de revolución de vértice $V(V'-V'')$ y centro de la base $O(O'-O'')$. Diámetro de la base **46 mm**.

⊗⊗ 2º. Determinar las proyecciones y la verdadera magnitud de la sección que en el cono anterior produce el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2)$.

⊗ 3º. Dibujar el desarrollo lateral del citado cono y la transformada de la sección anterior. Comenzar por el punto **V** y la recta dados.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 23

TEMA 11

1º. Se dibujan las proyecciones del cono: una circunferencia de diámetro **46 mm**, la horizontal, y un triángulo isósceles uno de cuyos vértices es **V''** y cuyo lado opuesto, que estará sobre la **L.T.** y mide **46 mm**, la vertical (**Fig. 8** del Tema 11). En este cono se toman ocho generatrices que dividen la directriz o base en ocho partes iguales.

2º. Para calcular las proyecciones de la sección que en el cono produce el plano oblicuo $\alpha_1-\alpha_2$ conviene efectuar un cambio de plano de modo que éste se transforme en proyectante vertical (**Fig. 17** del Tema 10).

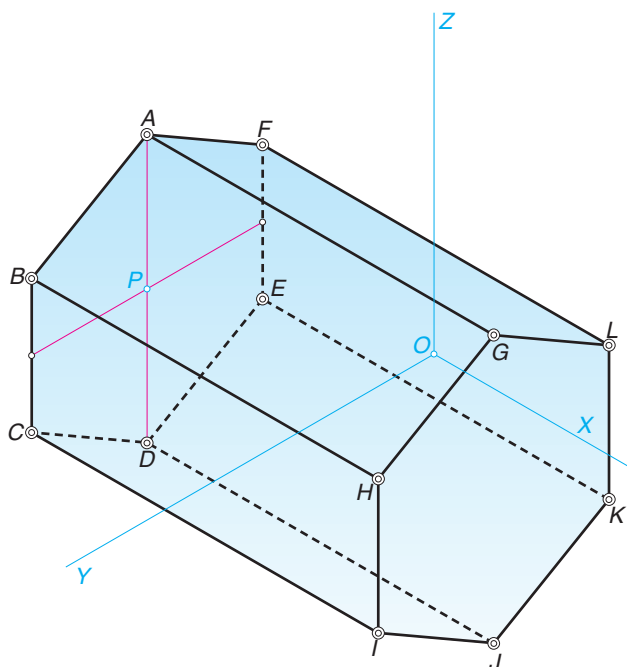
Se calcula también la nueva proyección vertical del cono y las de sus ocho generatrices descritas anteriormente, siendo inmediatas las intersecciones de éstas con el plano $\alpha_1-\alpha_2$, puntos **1'', 2'', 3'', 4'', 5'', 6'', 7'' y 8''**. Partiendo de estos puntos y sabiendo que el valor de sus cotas se mantendrá al volver a la anterior proyección vertical se determinan las proyecciones horizontal y vertical de la sección (**Fig. 26** del Tema 11).

3º. La elipse de ejes $\overline{4_0 8_0}$ y $\overline{M_0 N_0}$ es la magnitud real de la sección anterior. El eje mayor $\overline{4_0 8_0}$ es igual a $\overline{4'' 8''}$ y el menor $\overline{M_0 N_0}$ es la medida real de la cuerda $\overline{MN}$ de la circunferencia que resultaría al cortar al cono por un plano perpendicular al eje que pasa por el punto medio del eje mayor $\overline{4'' 8''}$.

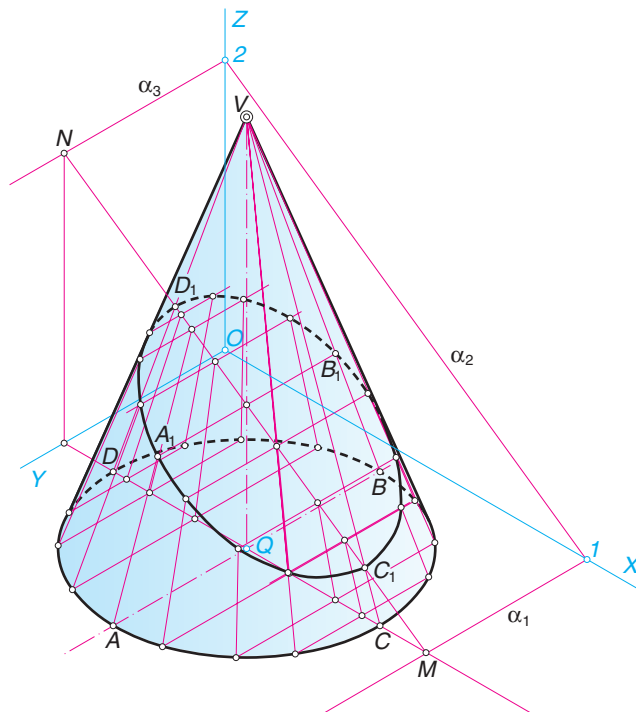
4. El desarrollo lateral de un cono recto de revolución es un sector circular cuyo radio es la medida real de la generatriz **g**, que en este caso es de **58,5 mm**, y su amplitud un ángulo de:

$$n^\circ = \frac{360^\circ \cdot r}{g} \quad \text{siendo } r \text{ el radio de la directriz.}$$

5º. El ángulo **nº** se divide en ocho partes iguales, lo que permite colocar las ocho generatrices consideradas en las proyecciones. Para determinar la transformada se llevan sobre estas generatrices los puntos **1, 2, 3 ... 8** de la sección tomando desde **V** las medidas reales que se obtienen refiriendo dichos puntos sobre las generatrices de contorno de las proyecciones verticales del cono $\overline{V''A''}$ y $\overline{V''E''}$ o bien $\overline{V_1'D_1''}$ y $\overline{V_1'H_1''}$, que, por ser paralelas a los planos verticales, el inicial y el que resulta al efectuar el cambio de plano, se hallan en magnitud real (**Fig. 47** del Tema 11).

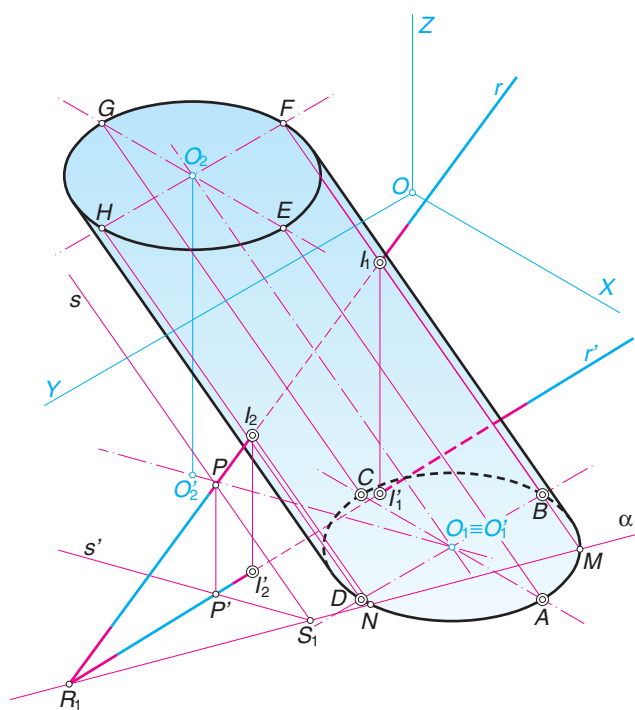


Dibujar la perspectiva isométrica del prisma hexagonal regular recto que tiene una base, cuyo centro es el punto P , apoyada en el plano YOZ y dos lados de la misma son paralelos al eje Z . Las dimensiones reales del prisma son: arista básica **25 mm** y altura **65 mm**.

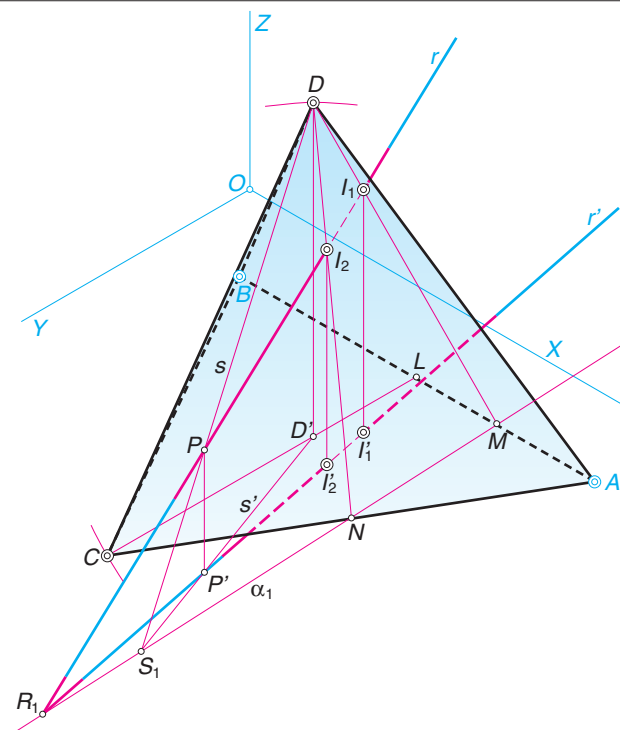


Dibujar la perspectiva isométrica de un cono recto de revolución que tiene la base, cuyo centro es el punto O , apoyada en el plano XOY . Las dimensiones reales son: diámetro de la base **50 mm** y altura **70 mm**.

Determinar, también, la sección que en el cono produce el plano, α , paralelo al plano Y que corta a los ejes X y Z en los puntos **1** y **2**, respectivamente.



Dibujar la perspectiva isométrica del cilindro oblicuo que tiene las bases, cuyas formas reales son circunferencias de diámetro **34 mm**, una apoyada en el plano XOY y otra paralela a él, de centros $O_1 \equiv O'_1$ y $O_2 - O'_2$. Hallar la intersección de la recta $r-r'$ con el cilindro.



⊛ Dibujar la perspectiva isométrica del tetraedro regular que tiene una cara, ABC , apoyada en el plano XOY , de la que se conocen dos de sus vértices A y B .

Hallar los puntos de intersección de la recta $r-r'$ con el tetraedro.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 24

TEMA 13



- 1º. Se determinan los vértices de la base apoyada en el plano **YOZ**. **A** y **D** en la paralela al eje **Z** por **P** a una distancia de éste igual al radio del hexágono, que es la misma que su lado, reducida por la escala isométrica. Esta operación puede hacerse numéricamente, multiplicando la medida por el coeficiente **0,816**, o gráficamente aplicando la **Fig. 1** del Tema 13.

Para hallar los extremos de los lados $\overline{BC}$ y $\overline{EF}$, paralelos al eje **Z**, se dibuja en papel aparte el hexágono para determinar la magnitud de su apotema, la cual afectada del coeficiente indicado permite hallar los puntos medios de los lados mencionados.

- 2º. Los vértices de la otra base son los extremos de las aristas laterales paralelas al eje **X**, a cuya longitud de **65 mm** se le aplica el coeficiente **0,816**.



- 1º. Por cualquiera de los métodos descritos en el Tema 13 se traza la elipse que representa la base del cono apoyada en el plano **XOY** afectada del coeficiente isométrico.
- 2º. Se completa la perspectiva del cono trazando las tangentes a la base desde el vértice **V** (**Fig. 12** del Tema 13).
- 3º. Las trazas del plano por el que se va a seccionar el cono son α_1 y α_3 paralelas al eje **Y** y α_2 , que resulta de unir los puntos **1** y **2** (Dibujo Técnico I).
- 4º. Para calcular puntos de la elipse que resulta al seccionar el cono mediante el plano α se halla previamente la recta **MN**, que contiene al eje mayor de la curva $\overline{C_1D_1}$, y con el apoyo de esta recta se calculan los puntos donde el plano α corta a una serie de generatrices del cono.



- 1º. Las bases del cilindro son dos elipses isométricas iguales con centros O_1 y O_2 , trazadas por cualquiera de los métodos descritos.
- 2º. La perspectiva del cilindro se completa con las generatrices de contorno, que son las tangentes comunes a las dos bases, paralelas al eje del cilindro.
- 3º. Para hallar los puntos de intersección, I_1 e I_2 , de la recta **r** con el cilindro se calcula la traza α_1 del plano que contiene a la recta **r-r'** y es paralelo a las generatrices del cilindro, para lo cual tiene que contener a una recta, **s-s'**, paralela a aquéllas. La traza α_1 corta a la base inferior en los puntos **M** y **N**. Los puntos I_1 e I_2 donde las generatrices que pasan por **M** y **N** cortan a **r** son las proyecciones directas de las soluciones; sus proyecciones I'_1 e I'_2 se encuentran sobre **r'** (**Fig. 28** del Tema 13).



- 1º. Para completar la cara del tetraedro se calcula el vértice **C**, hallando en figura aparte la medida de la altura del triángulo equilátero de lado **AB** (por estar el lado **AB** afectado por el coeficiente de reducción, al tomar en la figura aparte esta dimensión, la altura, **LC**, del triángulo se halla ya reducida).

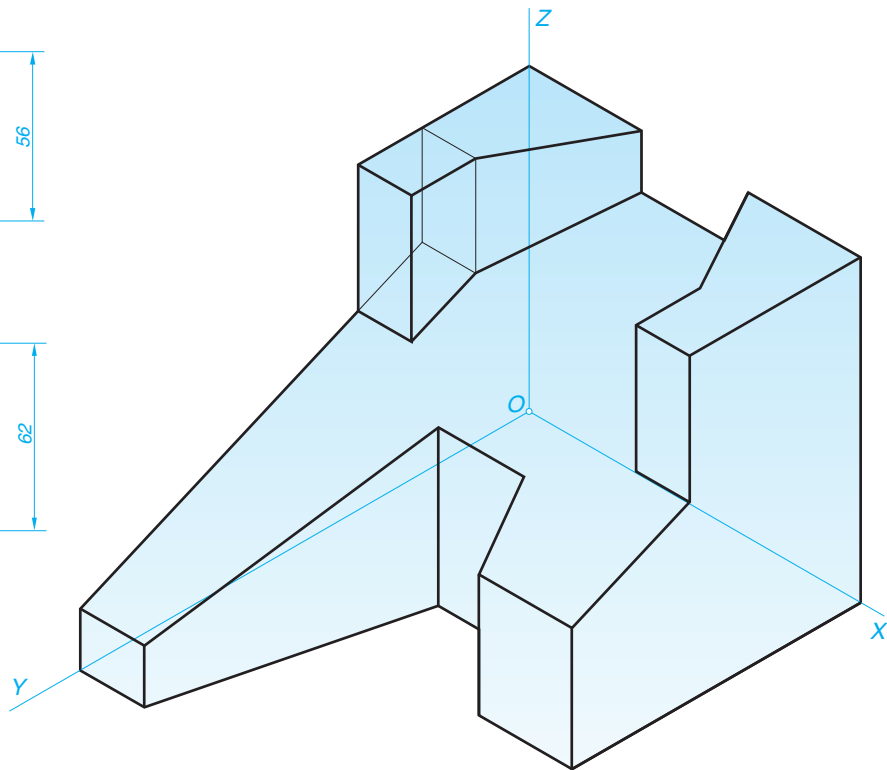
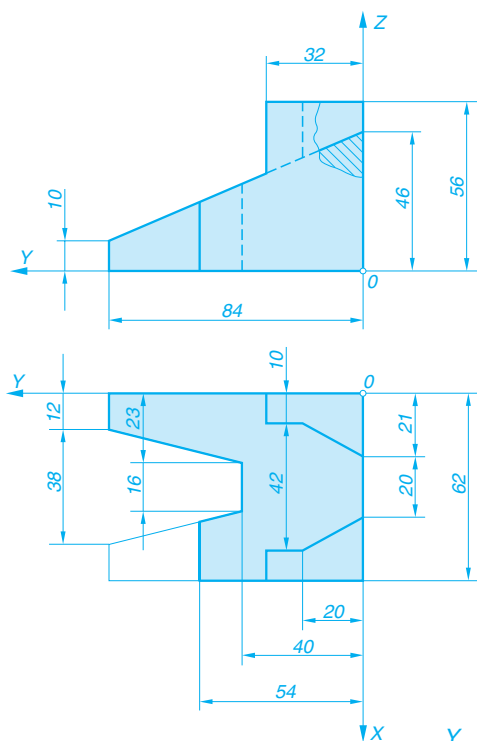
- 2º. En la misma figura hecha aparte se calcula la altura $\overline{D'D}$ del tetraedro, segmento cuyos extremos son el centro de la base **ABC** y el vértice opuesto a dicha base.

Conocido el vértice **D** se completa la perspectiva del tetraedro con las aristas $\overline{DA}$, $\overline{DB}$ y $\overline{DC}$ (**Fig. 13** del Tema 13).

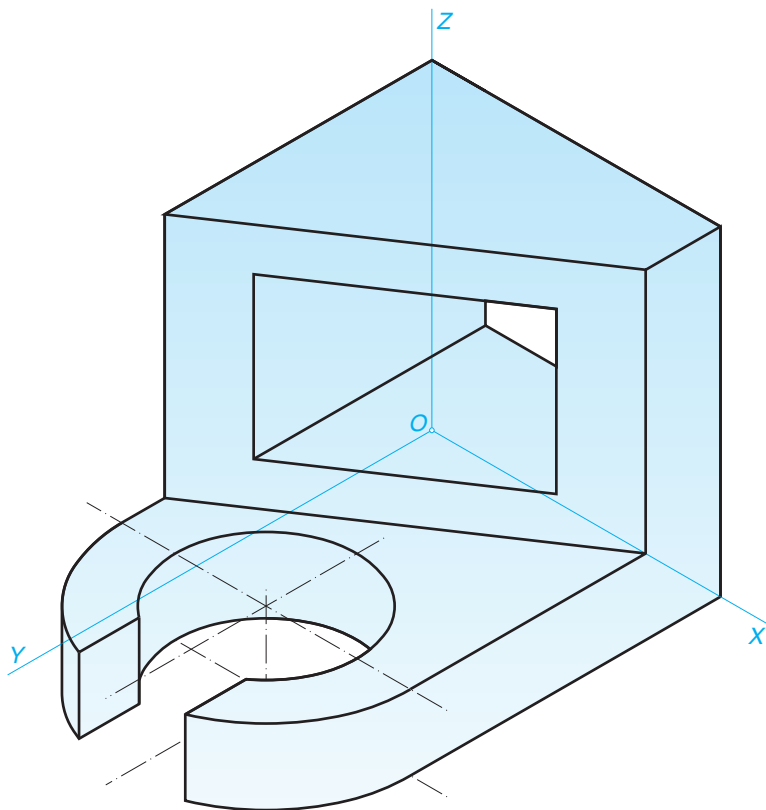
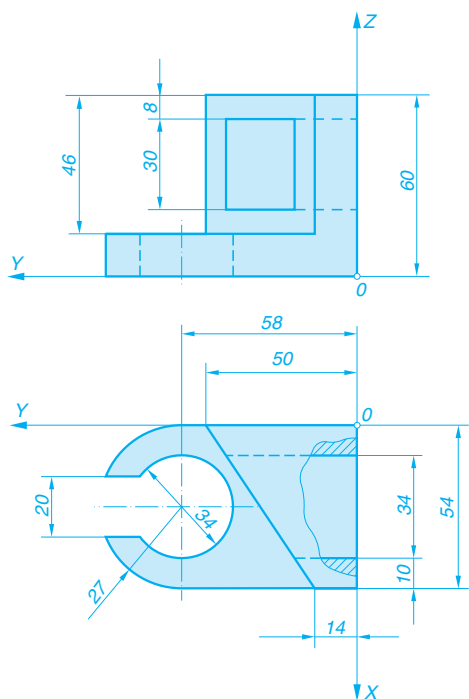
- 3º. Si se tiene en cuenta que un tetraedro es un caso particular de pirámide, la intersección con él de la recta **r-r'** es similar al caso que se resuelve en la **Fig. 27** del Tema 13.

Se calcula la traza α_1 del plano que contiene a la recta **r-r'** y el vértice **D-D'**, para lo cual se utiliza una recta, **s-s'**, que pasa por **D-D'** y corta en un punto **P-P'** a la recta **r-r'**. Esta traza α_1 corta a la cara **ABC** del tetraedro, apoyada en el plano **XOY**, en los puntos **M** y **N**.

Los puntos I_1 e I_2 , donde las rectas **MD** y **ND** cortan a **r**, son las proyecciones directas de las intersecciones que se pedían. Referidos ambos puntos a **r'** se obtienen I'_1 e I'_2 que completan el ejercicio.

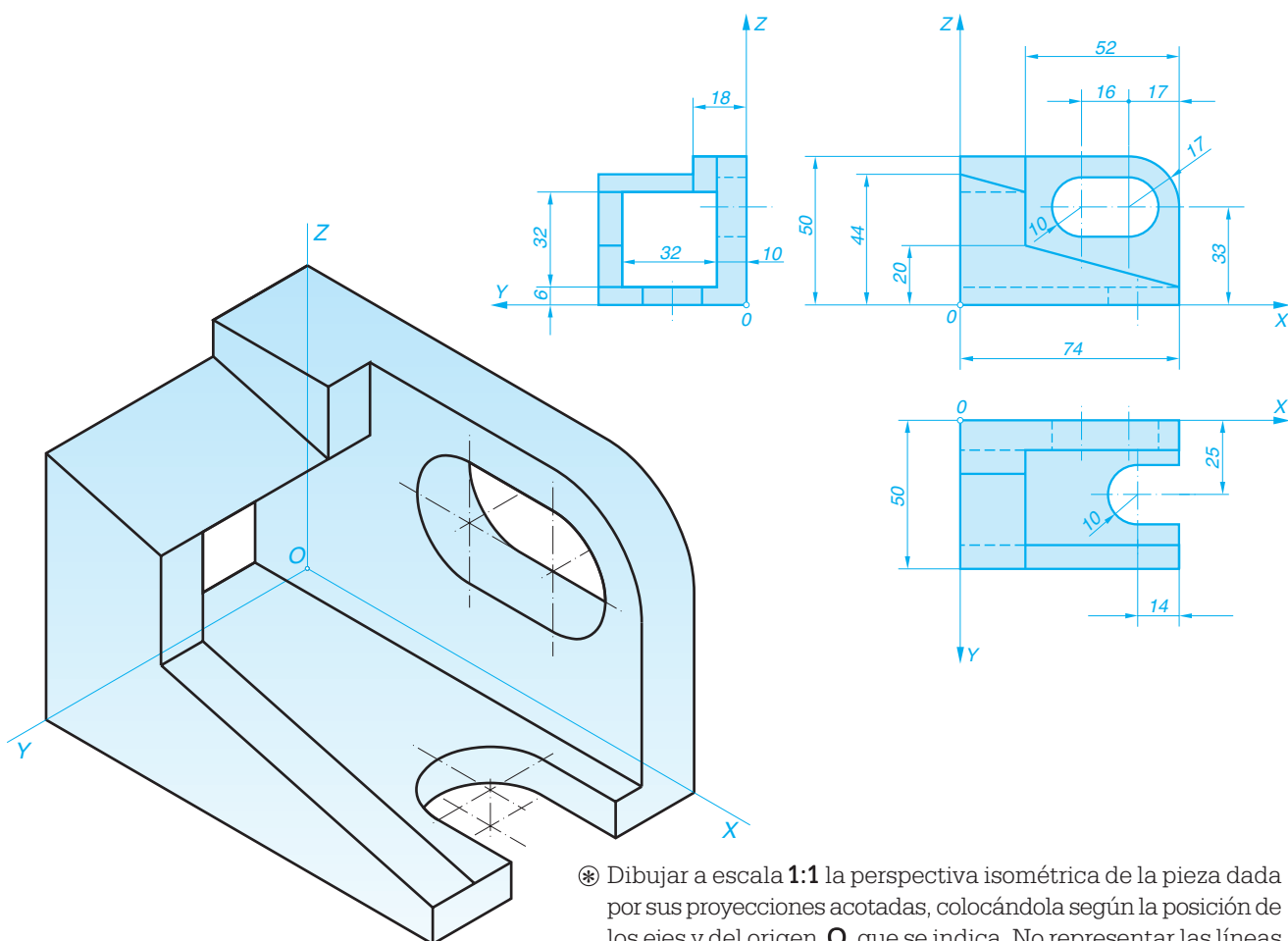
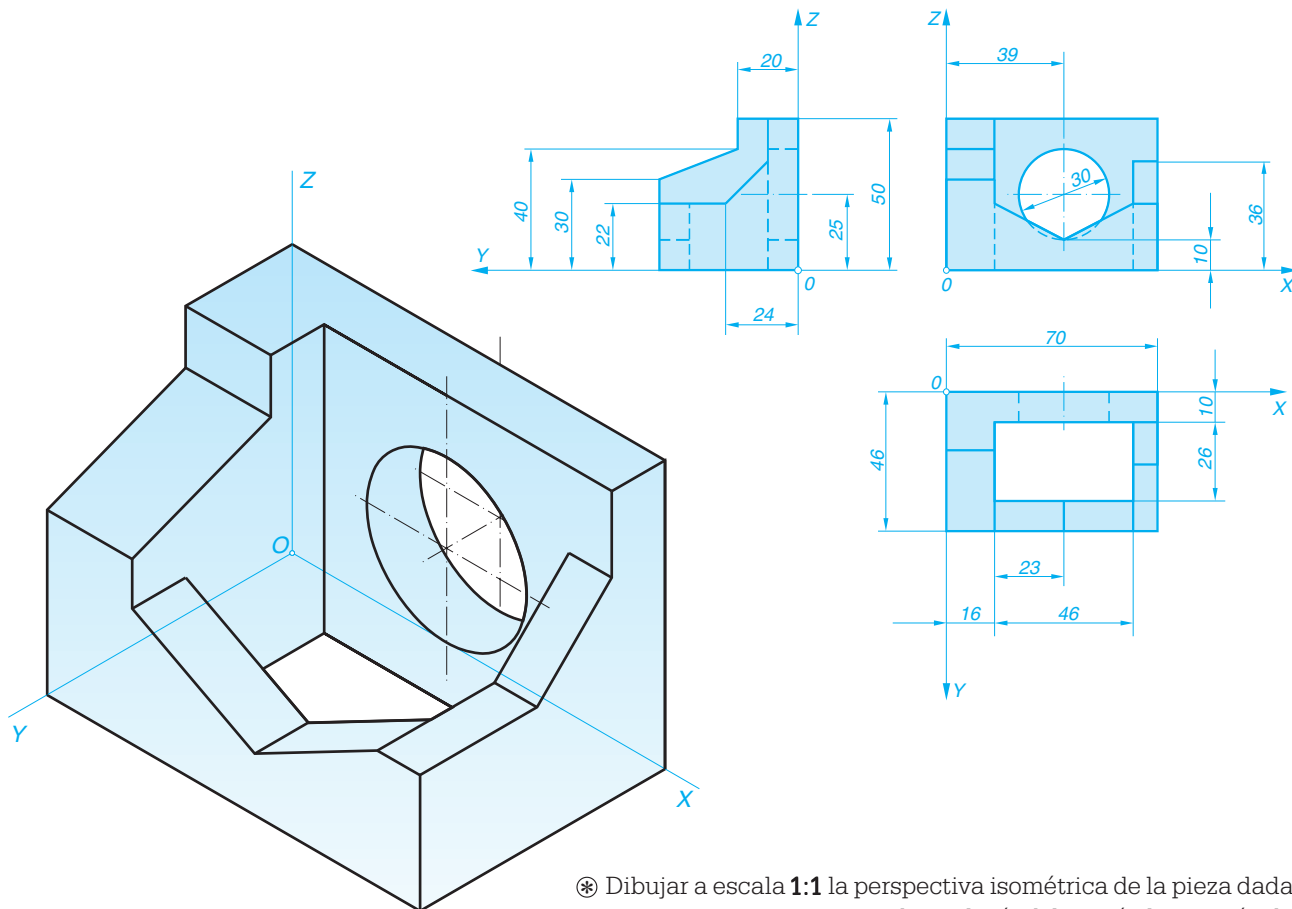


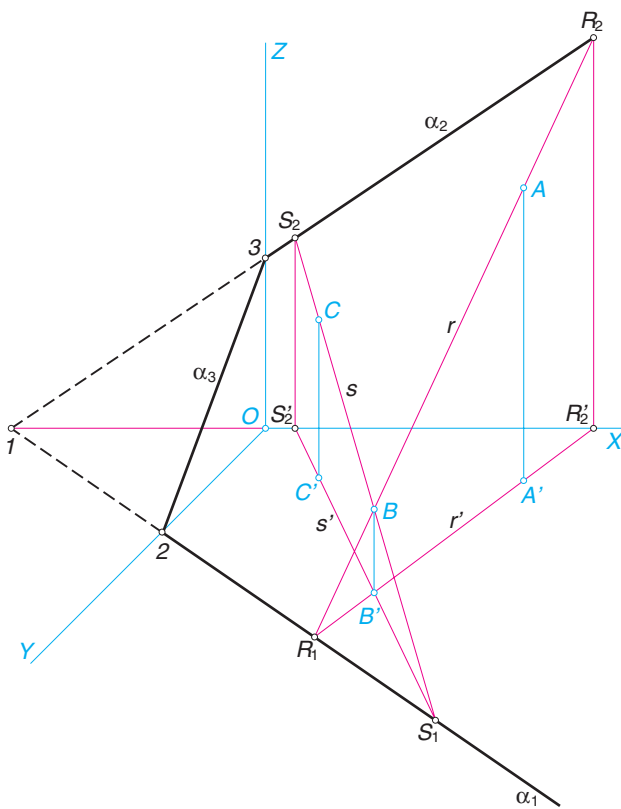
Dibujar a escala **1:1** la perspectiva isométrica de la pieza dada por sus proyecciones acotadas, colocándola según la posición de los ejes y del origen, **O**, que se indica. No representar las líneas ocultas. Coeficiente de reducción **0,816**.



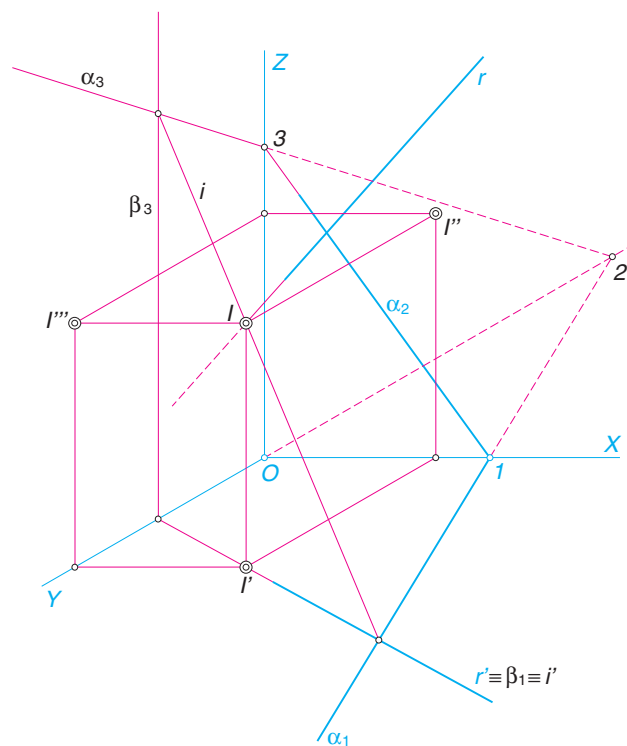
Dibujar a escala **1:1** la perspectiva isométrica de la pieza dada por sus proyecciones acotadas, colocándola según la posición de los ejes y del origen, **O**, que se indica. No representar las líneas ocultas. Coeficiente de reducción **0,816**.

TEMA 13	Nombre:	Fecha:
Lámina Nº 25	PERSPECTIVA ISOMÉTRICA	NOTA:

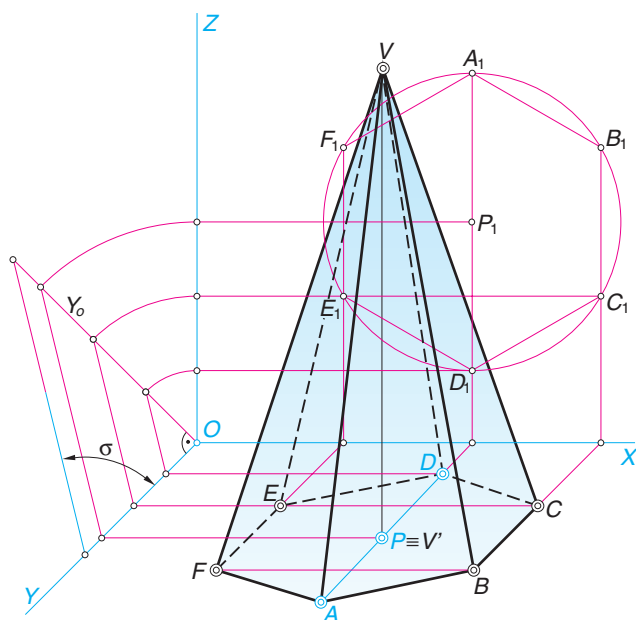




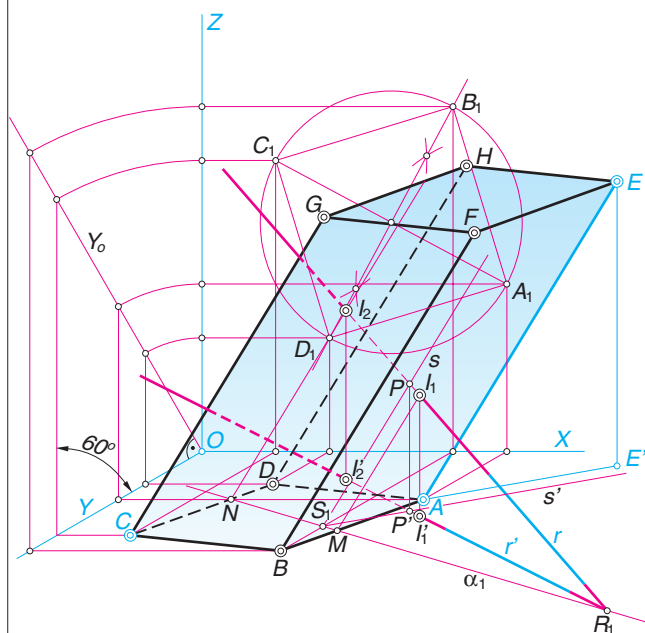
Hallar las trazas del plano que determinan los puntos **A-A'**, **B-B'** y **C-C'**.



Calcular las cuatro proyecciones del punto de intersección de la recta **r-r'** con el plano α , del que se conocen las trazas α_1 y α_2 .



Dibujar la perspectiva caballera de una pirámide recta cuya base hexagonal regular está apoyada en el plano **XOY**, siendo los puntos **A** y **D** vértices de la misma y **P** su centro. La altura de la pirámide es de **62 mm**. El valor del ángulo σ es el indicado.



⊗⊗ Dibujar la perspectiva caballera de un prisma oblicuo de bases paralelas cuyas formas reales son cuadrados. La base inferior se apoya en el plano **XOY**, siendo los puntos **A** y **C**, vértices de la misma, extremos de una de sus diagonales. El punto **E-E'** es un vértice de la base superior y el segmento **AE-AE'** una arista del prisma. Hallar los puntos de intersección de la recta **r-r'** con el prisma. El ángulo σ es de 60° .

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 27

TEMA 14



- 1º. Uniendo los puntos **A-A'** y **B-B'** se obtiene la recta **r-r'**. De esta recta es fácil deducir dos de sus trazas **R₁** y **R₂** (**Fig. 8** del Tema 14).
- 2º. Operando del mismo modo con los puntos **B-B'** y **C-C'** se determina la recta **s-s'** de la cual se calculan sus trazas **S₁** y **S₂**.
- 3º. La traza α_1 del plano que se busca resulta de la unión de **R₁** y **S₁**, α_2 se obtiene al unir **R₂** y **S₂** y α_3 al unir los puntos **2** y **3** donde α_1 corta a **Y** y α_2 corta a **Z**, respectivamente (**Fig. 31** del Tema 14).



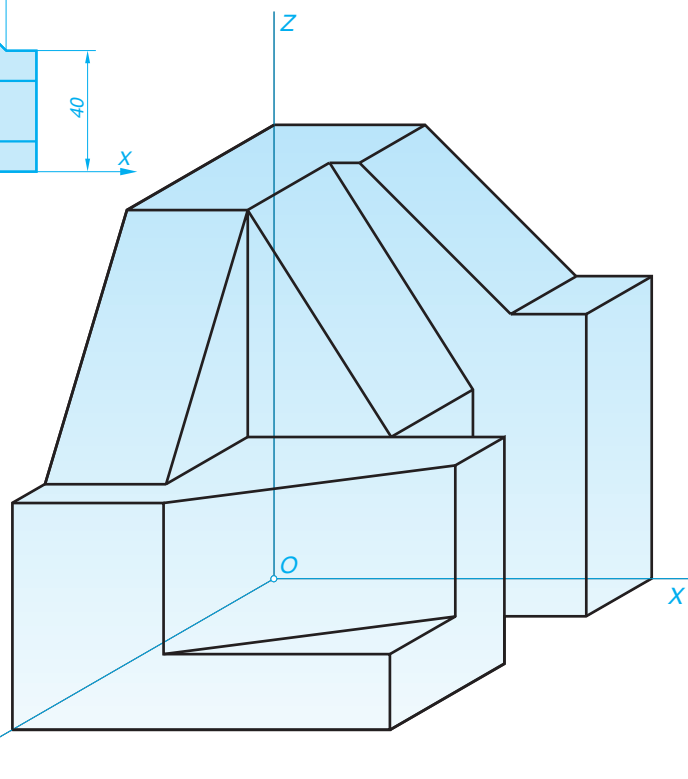
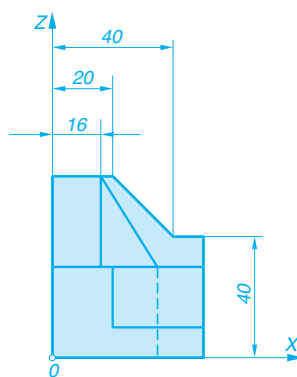
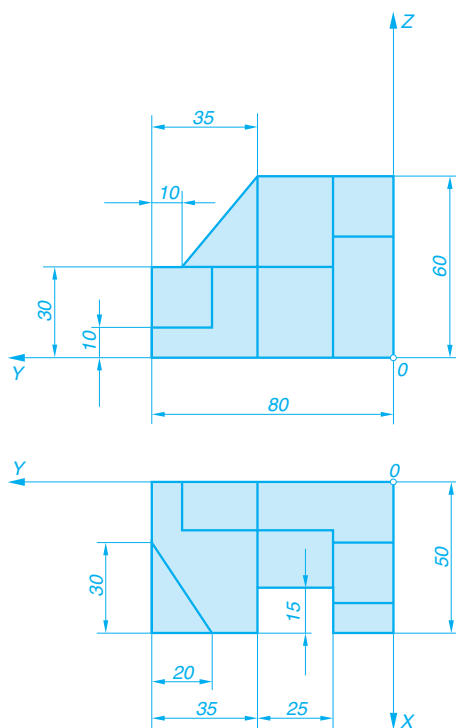
- 1º. Se halla la traza α_3 del plano uniendo los puntos **2** y **3** donde la traza α_1 corta a **Y**, el primero, y donde la traza α_2 corta a **Z**, el segundo.
- 2º. Se calcula la intersección de la recta **r-r'** con el plano $\alpha(\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$, punto **I-I'**, con ayuda del plano $\beta(\beta_1-\beta_3)$, paralelo al eje **Z** que contiene a la recta **r-r'** (**Fig. 38** del Tema 14).
- 3º. Una vez conocidas las proyecciones **I**, en **r**, e **I'**, en **r'**, del punto de intersección se calculan las otras dos proyecciones **I''** e **I'''**.



- 1º. Referidos los puntos **P** y **D** al eje **Y** y, aplicando el ángulo σ , a **Y₀** se calculan **P₁** y **D₁** en el plano **XOZ**. Esto permite dibujar el hexágono en forma y magnitud real y, operando en sentido contrario, completar la base, **ABCDEF**, de la pirámide apoyada en el plano **XOY**.
- 2º. El vértice, **V**, de la pirámide se encuentra en la paralela por **P $\equiv$ V'** al eje **Z** y a una distancia del centro de la base de **62 mm** sin aplicar coeficiente de reducción (**Fig. 59** del Tema 14).

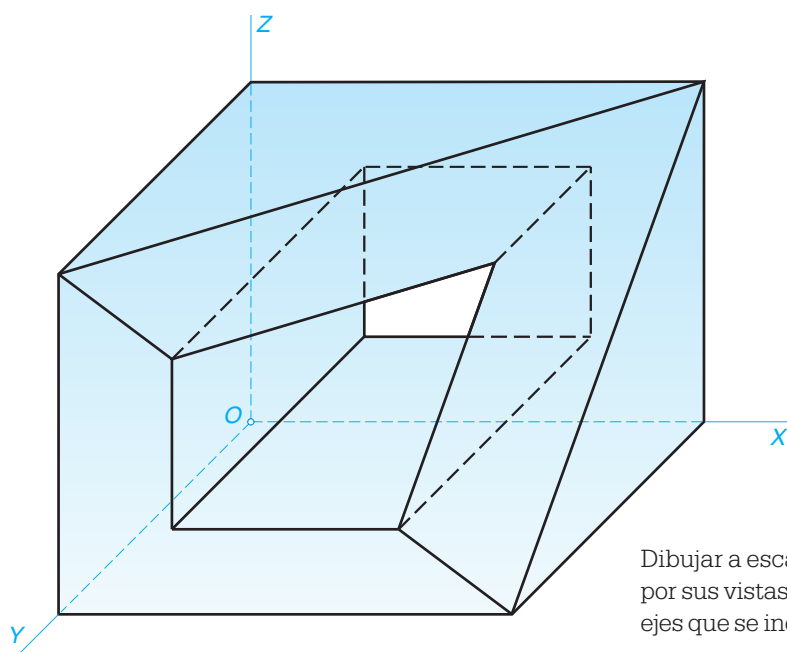
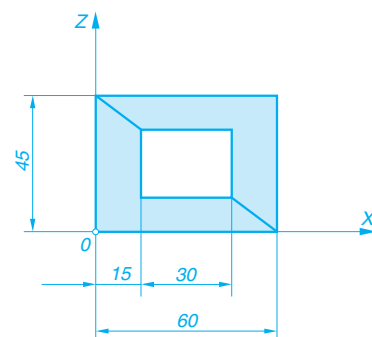
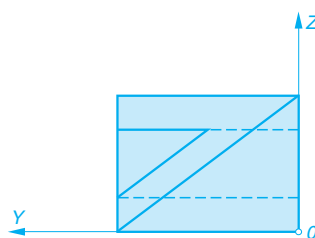


- 1º. Referidos los puntos **A** y **C** al eje **Y** y, a través del ángulo $\sigma = 60^\circ$, a **Y₀** nos permite hallar **A₁** y **C₁** y completar el cuadrado real con los vértices **B₁** y **D₁** a partir de los cuales, operando en sentido contrario, se hallan los puntos **B** y **D**, que completan la base inferior del prisma apoyada en el plano **XOY**.
- 2º. Las aristas laterales **BF**, **CG** y **DH** son paralelas a la dada **AE** y de sus misma longitud, lo cual permite completar la perspectiva del prisma.
- 3º. Para calcular los puntos de intersección, **I₁** e **I₂**, de la recta **r** con el prisma se halla la traza α_1 del plano que contiene a **r-r'** y es paralelo a las generatrices y aristas laterales del prisma, para lo cual se utiliza la recta **s-s'** paralela a las citadas rectas y que corta a **r-r'** en el punto **P-P'**. Por los puntos **M** y **N**, donde α_1 corta a la base inferior, se trazan las generatrices que cortan a **r** en los puntos **I₁** e **I₂**. A partir de estos puntos se determinan **I'₁** e **I'₂** en **r'** con lo que se completa el ejercicio.



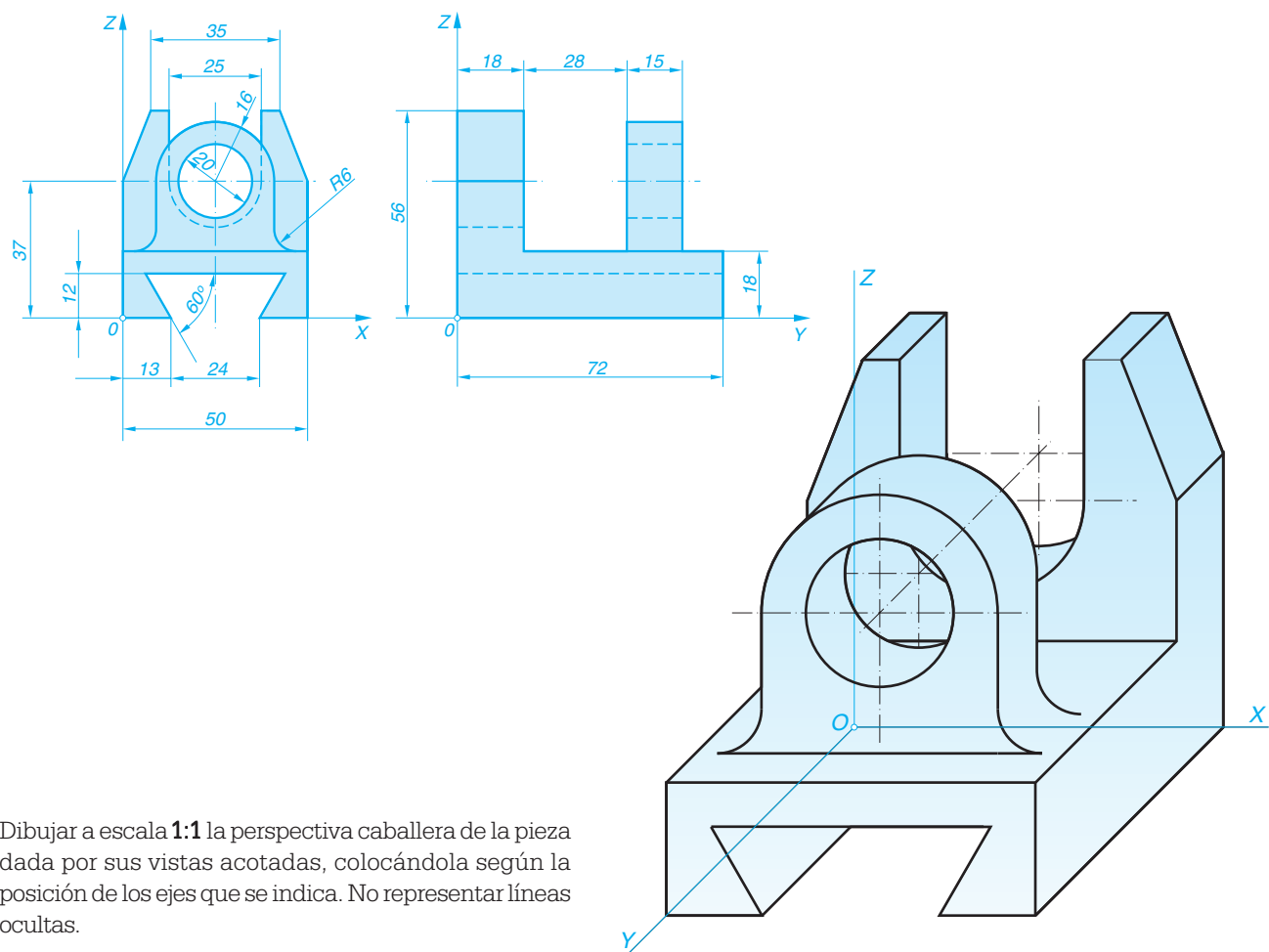
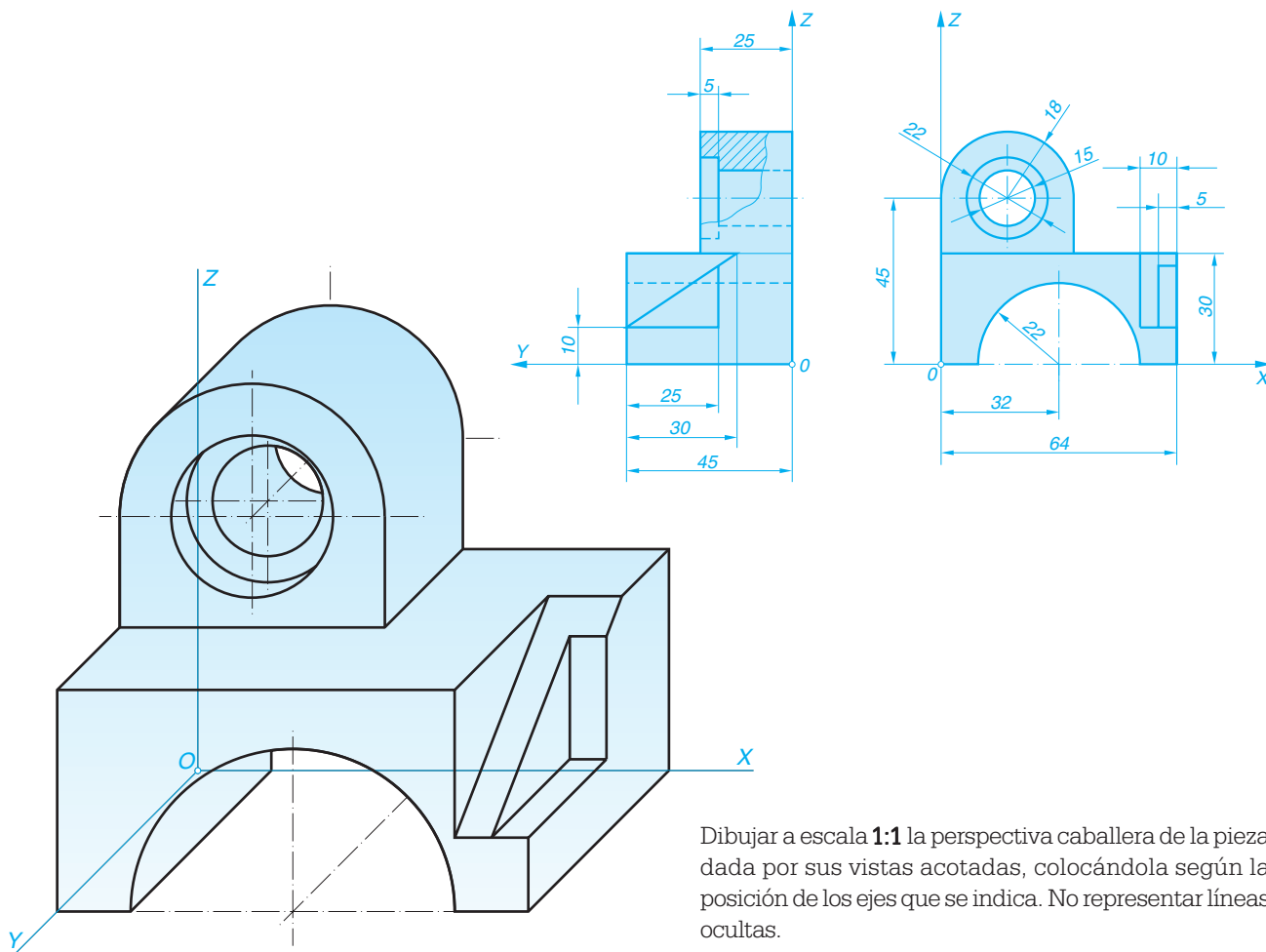
Dibujar a escala **1:1** la perspectiva caballera de la pieza dada por sus vistas acotadas, colocándola según la posición de los ejes que se indica. No representar líneas ocultas.

En el eje **Y**, coeficiente de reducción **0,5**.



Dibujar a escala **1:1** la perspectiva caballera de la pieza dada por sus vistas acotadas, colocándola según la posición de los ejes que se indica. Representar las líneas ocultas.

En el eje **Y**, coeficiente de reducción **0,6**.



EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 30

TEMAS 15 y 16



- 1º. Se llevan sobre la **L.T.** los extremos **A** y **B** del lado del tablero más próximo al observador y las líneas de separación de las diferentes hiladas de la cuadrícula. Las perspectivas de estas rectas, que son perpendiculares al plano del cuadro concurren en el punto principal, $P \equiv V''$, lugar de fuga de todas las rectas perpendiculares al plano del cuadro.
- 2º. Sabiendo que el punto de fuga de las rectas horizontales que forman 45° con el plano del cuadro son uno de los puntos de distancia **D** o **D'**, dependiendo del sentido del ángulo, y teniendo en cuenta que las diagonales del tablero que pasan por **A** y de todas y cada una de las casillas son rectas de estas características, se une el punto **A** con **D** y los puntos donde esta recta corta a las que fugan en $P \equiv V''$ pertenecen a las líneas paralelas al plano del cuadro que separan las casillas (**Fig. 49** del Tema 15).



- 1º. Aplicando lo visto en el ejercicio anterior se halla la proyección del octaedro sobre el plano geometral, definida por la perspectiva del cuadrado **A'B'C'D'** y sus dos diagonales (**Figs. 2 y 4** del Tema 16).
- 2º. El vértice **E** que se encuentra en el plano geometral coincide con su proyección **E'**. El punto **F**, perteneciente a la diagonal perpendicular al plano geometral y, por tanto, paralela al cuadro, se calcula tomando el segmento $\overline{NL}$ perpendicular a **L.T.** de longitud igual a $\overline{(A)(C)} = \overline{(B)(D)}$ y fugando el punto **L** a $P \equiv V''$.
- 3º. Los vértices **A**, **B**, **C** y **D** se encuentran por encima de sus correspondientes proyecciones **A'**, **B'**, **C'** y **D'** a una altura cuya magnitud real es $1/2$ del segmento $\overline{NL}$.

Lámina Nº 31

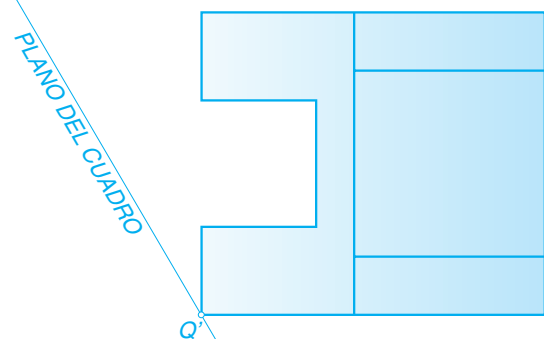
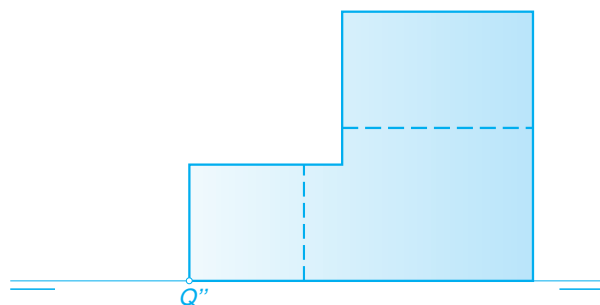
TEMAS 15 y 16

Nombre:

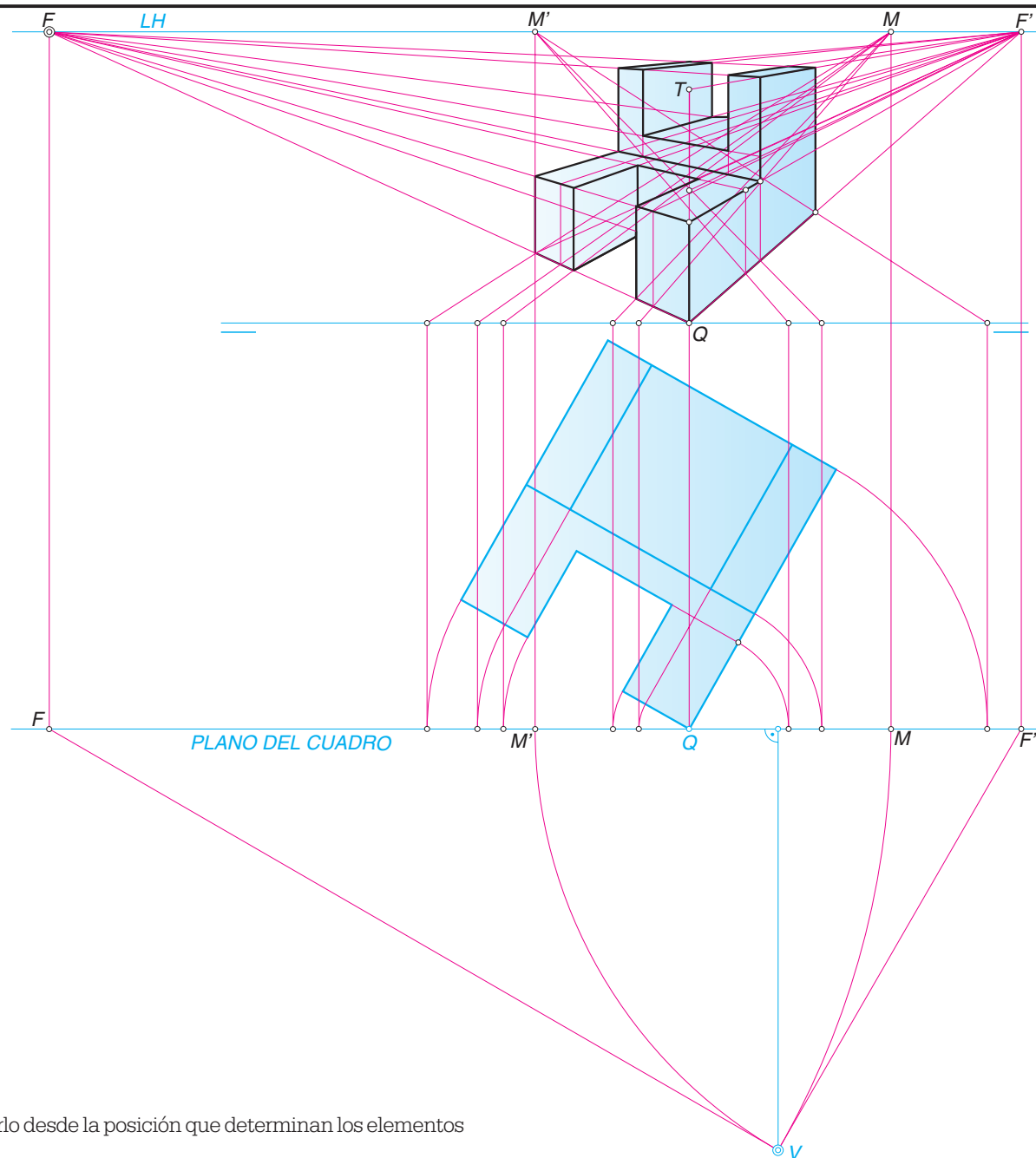
PERSPECTIVA CÓNICA

NOTA:

Fecha:



PLANO DEL CUADRO

V
POSICIÓN DEL
OBSERVADOR

⊗⊗ Dibujar la perspectiva cónica del sólido definido por dos vistas, al observarlo desde la posición que determinan los elementos del sistema que se acompañan.

EXPLICACIÓN RAZONADA DE LA LÁMINA 31

TEMA 16

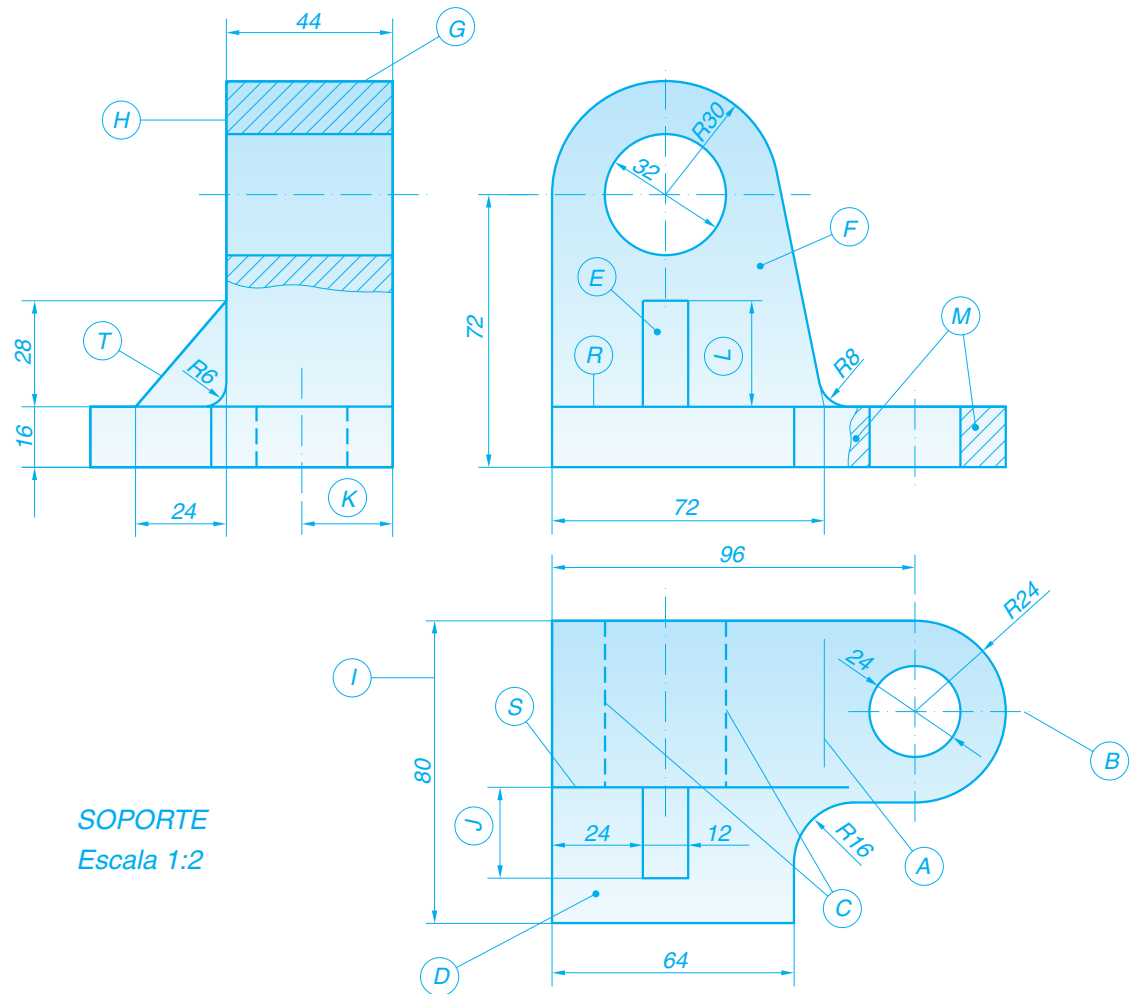
- 1º. Se calculan los puntos de fuga **F** y **F'** sobre el cuadro trazando por **V** las paralelas a la direcciones de las aristas del sólido en la planta, para, posteriormente, determinar sus respectivos métricos **M** y **M'**.
- 2º. Se trasladan a la **L.H.** los puntos **F**, **F'**, **M** y **M'** y a la **L.T.** el punto **Q**, extremo inferior de la arista del sólido apoyada en el cuadro.
- 3º. Todas las aristas paralelas a la dirección de las anchuras fugan al punto **F** y la perspectiva de sus dimensiones se determinan tomando las medidas sobre la **L.T.** y uniendo con el punto **M**.

Las aristas paralelas a la dirección de las longitudes fugan a **F'** y para establecer la perspectiva de sus dimensiones se opera de la misma forma pero ahora con el punto **M'**.

Las aristas paralelas a la dirección de las alturas fugan a un punto impropio por lo que se mantienen paralelas en perspectiva. Para determinar sus dimensiones perspectivas se toman las medidas reales sobre la vertical **QT** y los puntos resultantes se unen con **F** o **F'**, según los casos.

Este caso es similar a los ejercicios de las **Figs. 24, 25 y 26** del Tema 16.

Sobre la siguiente pieza definida por tres vistas acotadas se formula una serie de preguntas concretas para que sean contestadas en el espacio destinado al efecto.



1. ¿Qué representa la línea indicada con la letra A?
2. ¿Qué representa la línea indicada con la letra B?
3. ¿Qué representan las líneas indicadas con la letra C?
4. ¿Qué línea del alzado representa la superficie D?
5. ¿Qué línea de perfil representa la superficie E?
6. ¿Qué línea de la planta representa la superficie F?
7. ¿Qué representa la línea indicada con la letra G?
8. ¿Cómo se representa en planta la superficie que en perfil representa la línea H?
9. ¿En qué unidades está acotada la pieza?
10. ¿Cómo se llama la línea indicada con la letra I?
11. ¿Qué medida corresponde a la cota J de la planta?
12. ¿Qué medida corresponde a la cota K del perfil?
13. ¿Qué medida corresponde a la cota L del alzado?
14. ¿Qué representa la zona rayada indicada con la letra M?

Intersección ficticia

Eje de simetría

Contornos ocultos

R

T

S

Generatriz de contorno

Con la línea S

En milímetros

Línea de cota

24 mm

24 mm

28 mm

Corte local o parcial

TEMA 17

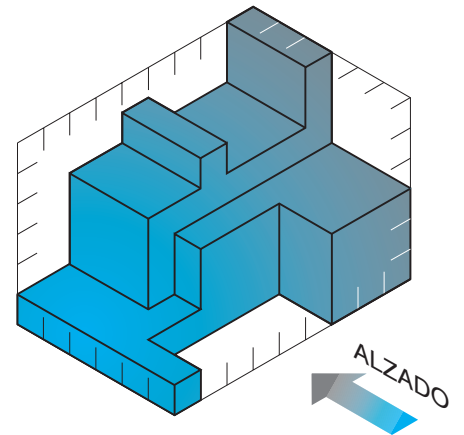
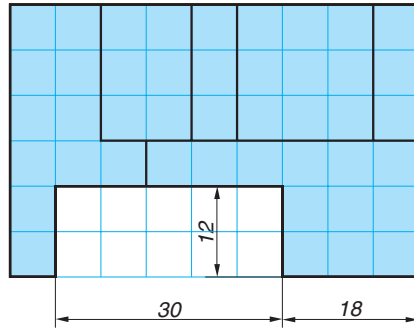
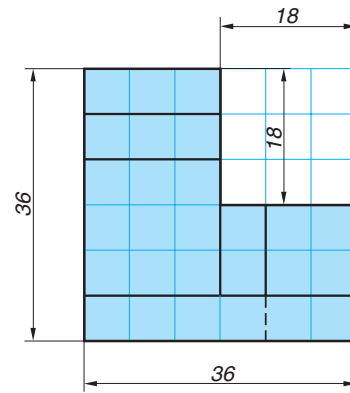
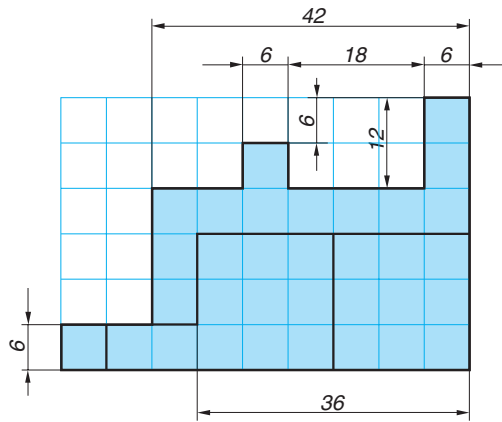
Nombre:

Fecha:

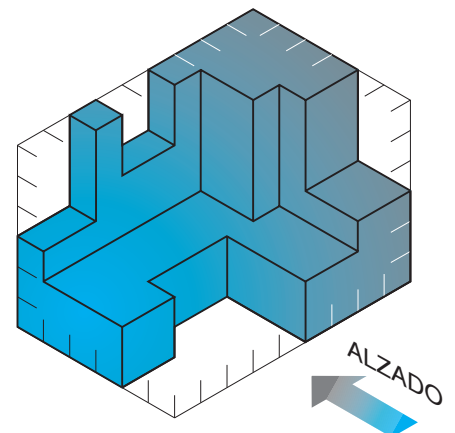
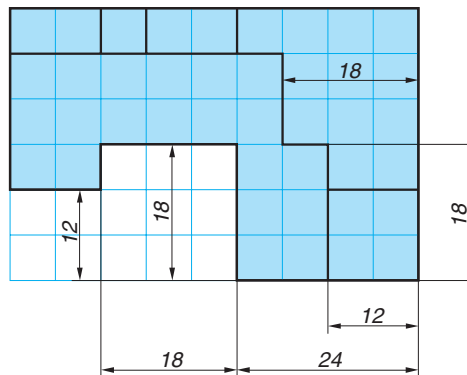
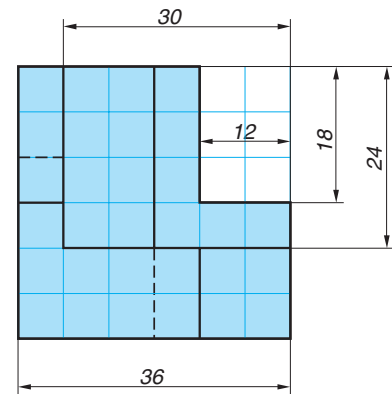
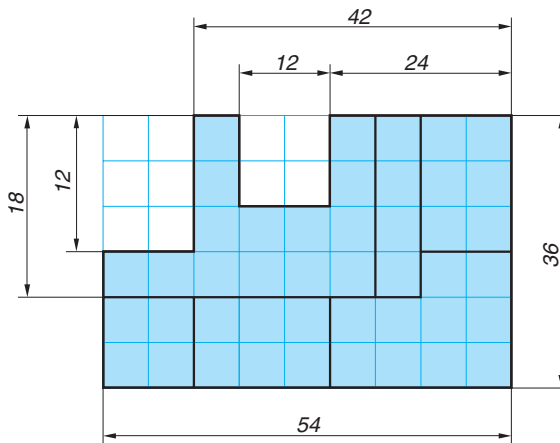
Lámina Nº 32

TEST DE NORMALIZACIÓN

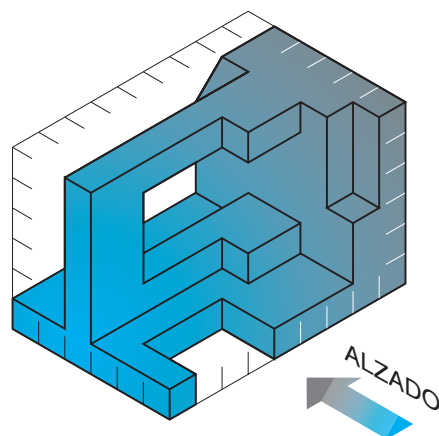
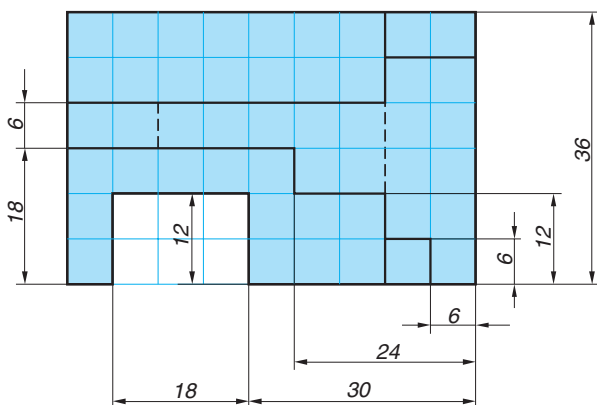
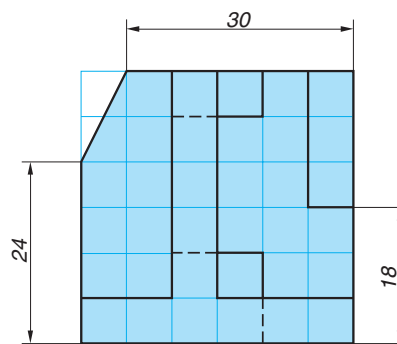
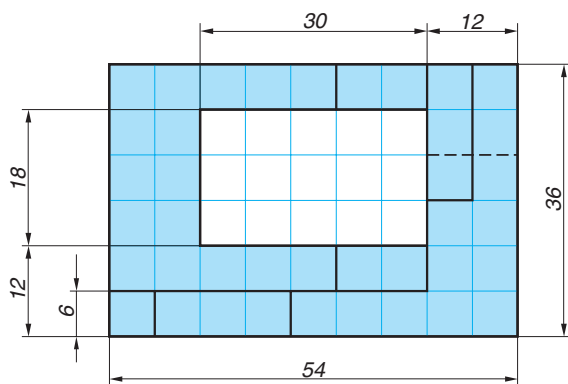
NOTA:



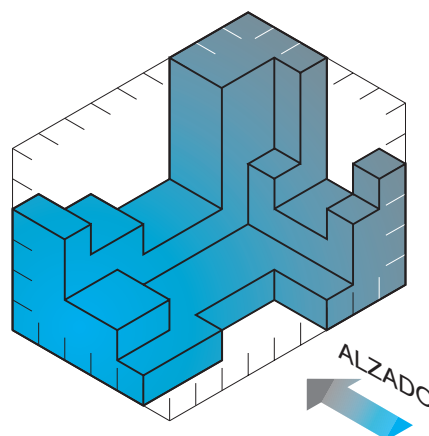
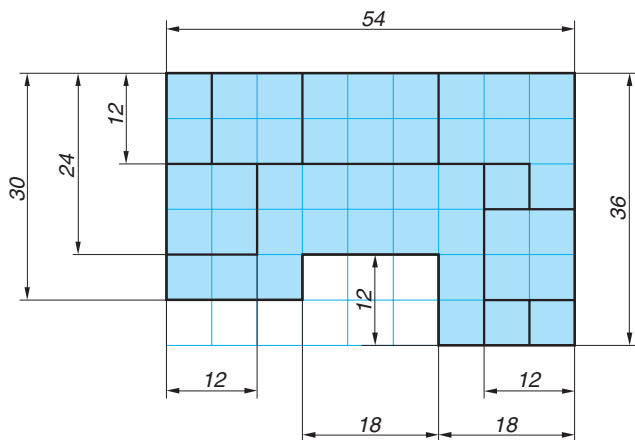
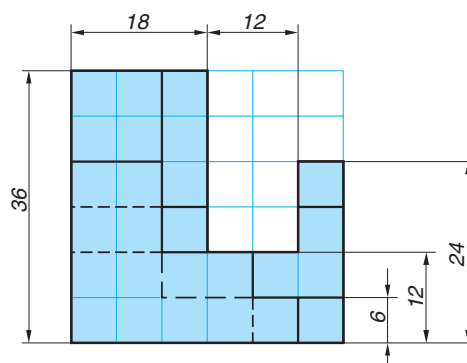
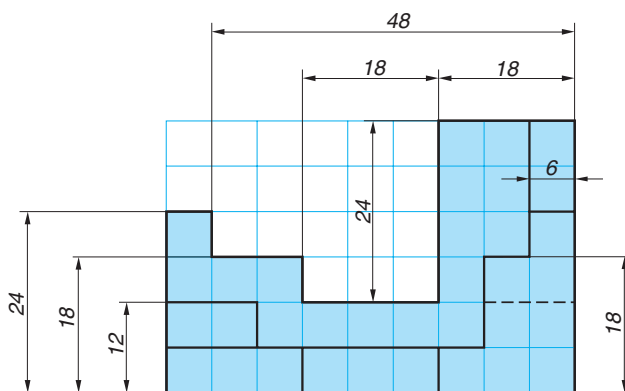
Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



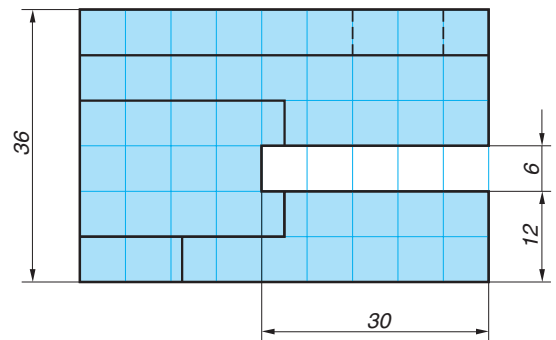
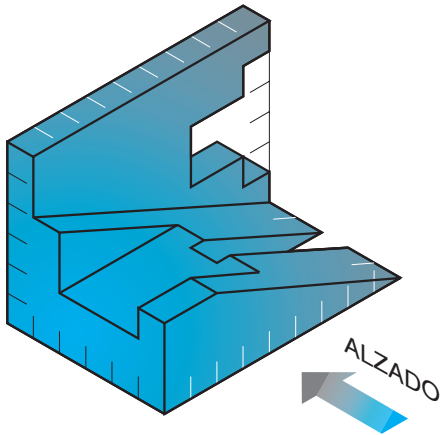
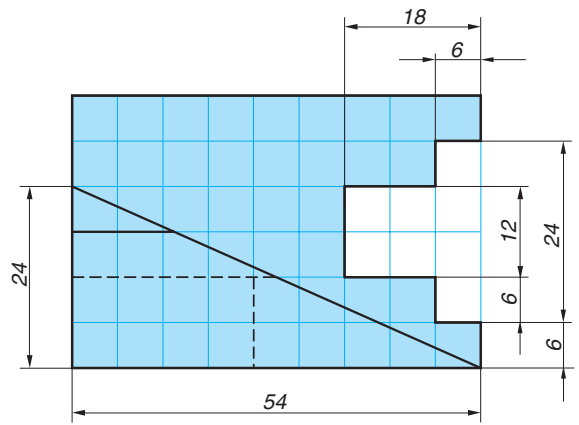
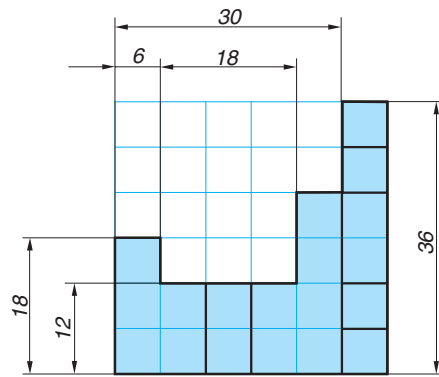
Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



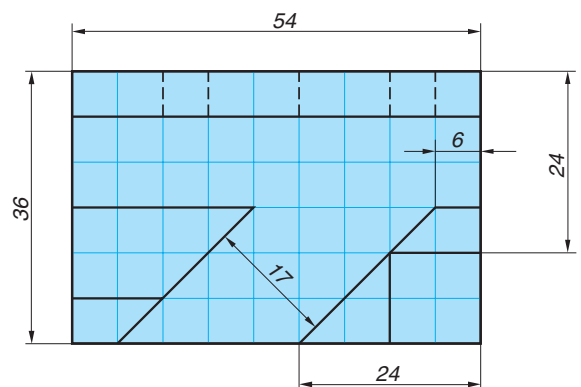
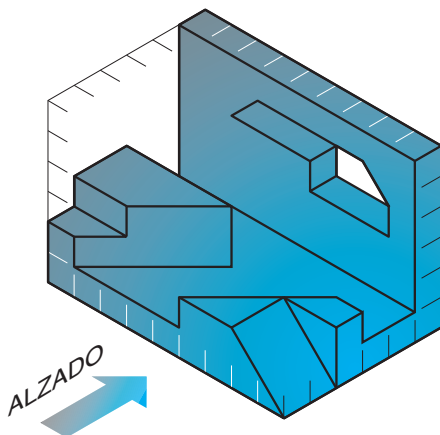
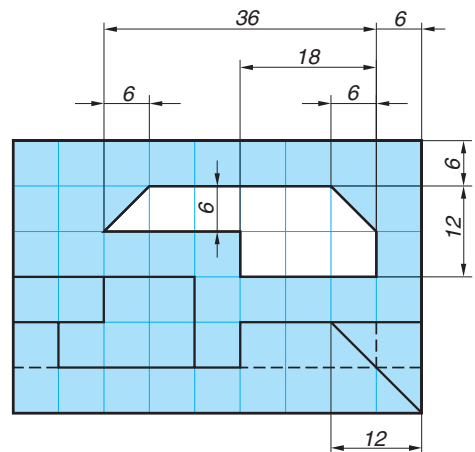
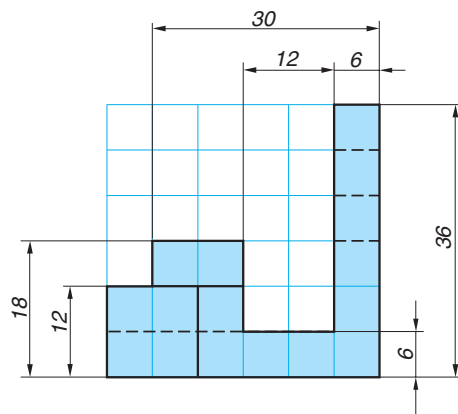
Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



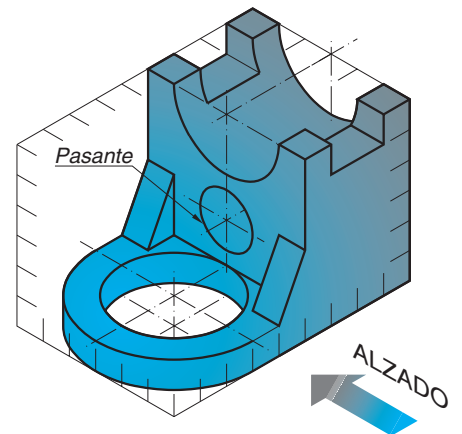
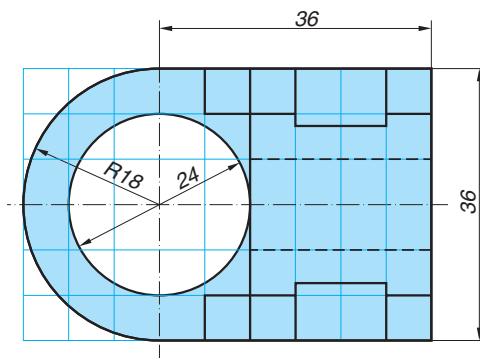
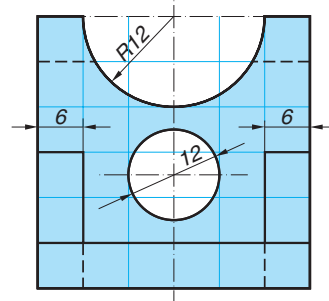
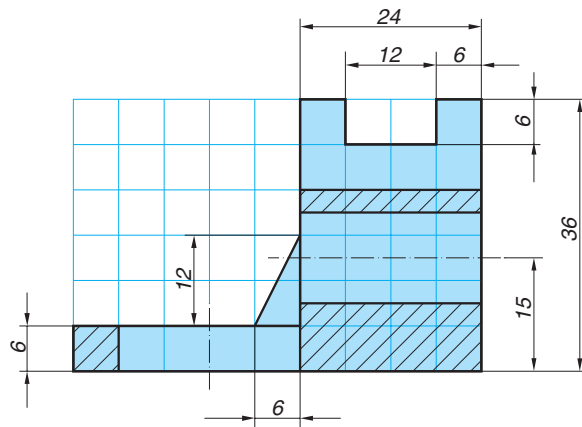
Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



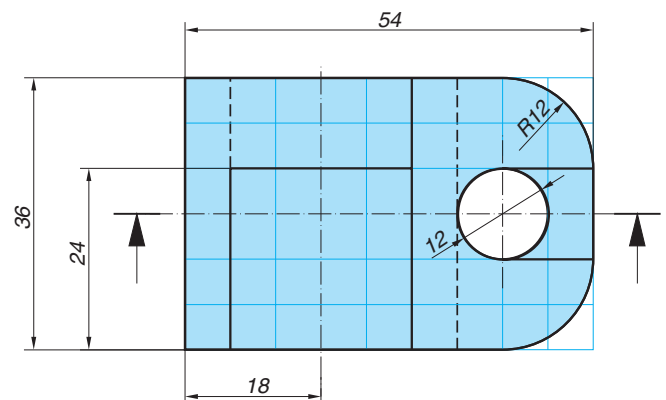
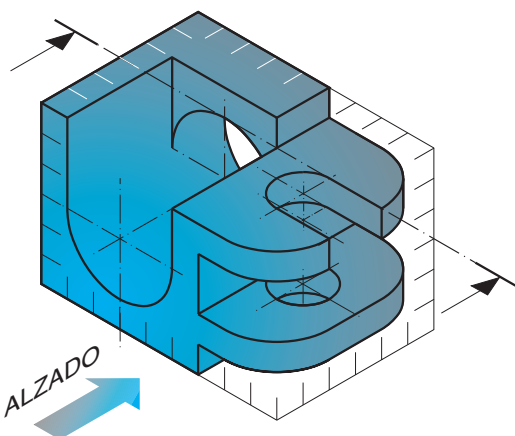
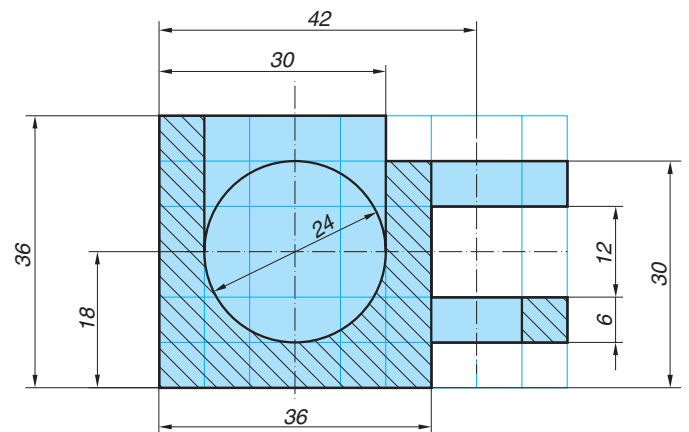
Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



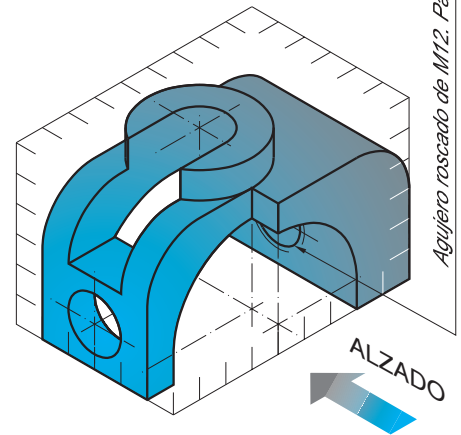
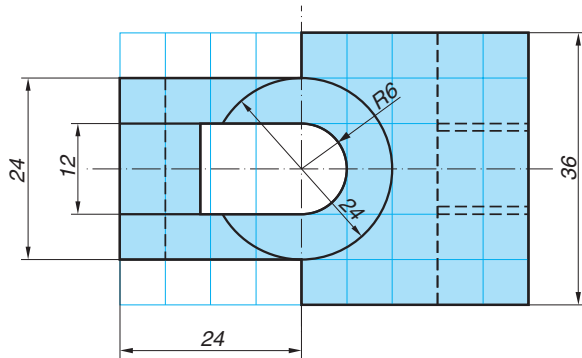
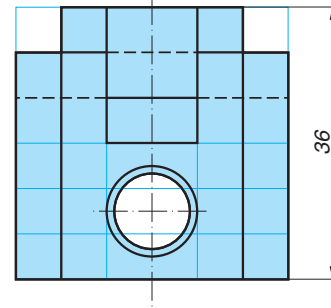
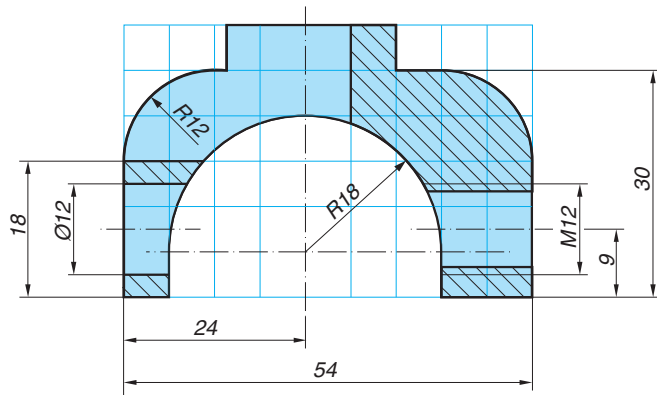
⊗ Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Acotar la pieza en las vistas.



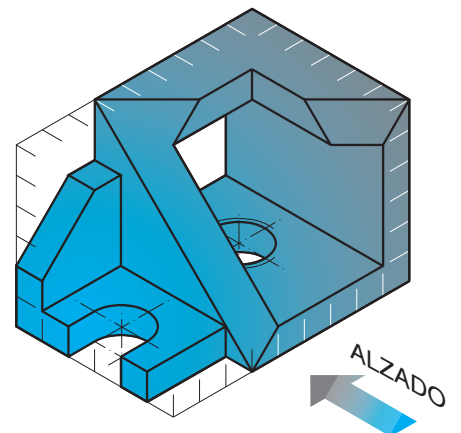
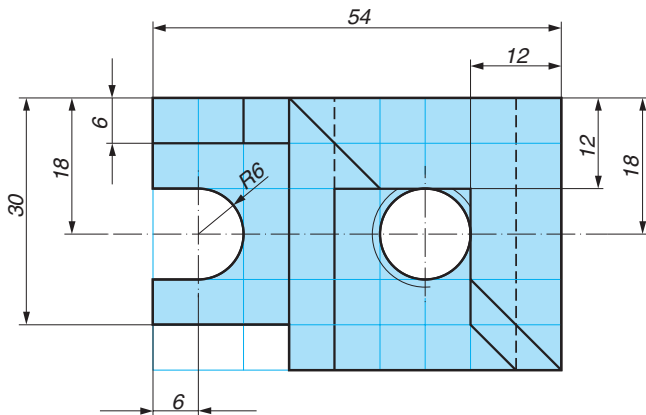
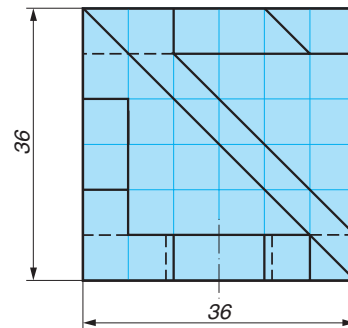
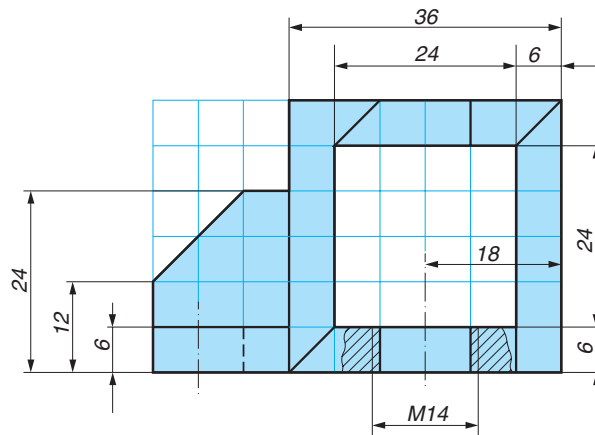
Dibujar, en alzado, el corte total por el plano de simetría acompañado por la planta y el perfil. Acotar.



Dibujar, en alzado, el corte total indicado y la planta. Acotar.



Dibujar, en alzado, el corte total por el plano de simetría acompañado por la planta y el perfil. Acotar.



⊗⊗ Dibujar las tres vistas de la pieza dada partiendo del alzado indicado. Efectuar un corte local para ver el agujero roscado de M14. Acotar.

TEMA 17 Lámina Nº 38		
Nombre: DEDUCIR LA TERCERA VISTA	Dibujar, con líneas ocultas si las hubiera, la planta de la pieza, limitada por planos, de la que se conocen el alzado y el perfil.	Dibujar, con líneas ocultas si las hubiera, el perfil derecho de la pieza, de la que se conocen el alzado y la planta.
Fecha: NOTA:	⊗ Dibujar, con líneas ocultas si las hubiera, el alzado de la pieza, limitada por planos, de la que se conocen la planta y el perfil.	⊗⊗ Dibujar, con líneas ocultas si las hubiera, el alzado de la pieza, de la que se conocen la planta y el perfil.